

钨-WF6 电子特气-氟化工产业链深度

资源安全、前道材料国产替代与 AI 存储需求的交汇点

决策摘要

报告类型	产业链深度	数据截至	行情抓取：2026 年 6 月 29 日中国时间；估值价格基准：东方财富官方行情快照 2026 年 6 月 29 日；财务：2026 年一季报/2025 年年报
覆盖范围	中国 A 股 钨、电子特气、氟化工	作者	本地研究系统

本机构观点

我们认为本轮主题的核心不是简单的钨、气体、氟化工轮动，而是 WF6 把钨资源、含氟化学和电子特气认证连接到半导体前道材料国产替代。钨和制冷剂更接近业绩兑现，电子特气更接近高弹性事件驱动，当前必须用订单、价格和客户认证验证市场溢价。

证据质量

行情和财务来自本地能力层；产能、收入占比和订单边界以公司公告或产品页为主；券商观点使用公开 PDF/转载，未接入付费一致预期库。

目录

第一章	投资委员会摘要	2
1.1	先给组合结论：只做有证据的排序，不做主题平铺	2
1.2	市场在为什么付钱：三类价值池不能混用倍数	3
1.3	数据补齐到了哪一步：完整字段进估值，代理字段进监测，硬缺口阻断上修	4
1.4	情绪锚只解释价格，不替代基本面	5
1.5	下一季是验证点：没有二季度桥，主题就无法升级为业绩	6
第二章	证据边界与来源治理	8
第三章	技术原理、产业逻辑与价值池	11
3.1	为什么三条线被放到同一主线	11
3.2	技术链条	11
第四章	产业链标的映射	12
4.1	供应链门禁结论：可以覆盖，但不能无条件上调估值	12
4.2	核心覆盖池	15
4.3	三段利润传导的差异	31
4.4	标的分组打法	32
第五章	财务交付与二级市场状态	33
5.1	钨链公司：资源弹性高于半导体纯度弹性	63
5.2	氟化工公司：制冷剂是现金流，电子材料是估值期权	63
5.3	电子特气公司：直接性和弹性分离	64
第六章	公开研究情绪与拥挤交易	65
第七章	估值、目标价与行动框架	73
7.1	估值结论：先判断市场在为什么付钱	73
7.2	高成长业绩精算：产能不是收入，认证不是每股收益	76
7.3	可配置性排序：先看安全边际，再看证据直接性	85
7.4	三情景不是装饰：它区分业绩资产和期权资产	88
7.5	市场预期桥：把题材翻译成财报门槛	89
7.6	情绪锚：承认市场共识，但不让它绑架目标价	89
7.7	券商和公告锚：缺失本身就是风险信息	90
7.8	方法和失效条件：每个标的都要知道自己怎么被证伪	98
7.9	最终行动框架	98
第八章	风险、催化和监测清单	99
8.1	后续监测清单	101

8.2 报告使用边界	101
附录 A 来源登记与声明审计	102
附录 B 模型假设与免责声明	109

1 投资委员会摘要

投资委员会结论

投资结论是谨慎参与、严格分层，而不是把钨、气体和氟化工当成同一批弹性股追高。当前行情真正交易的是半导体前道关键材料国产替代：WF6 把钨粉、含氟反应、电子特气纯化和先进存储/AI 算力扩产串成一条链。钨和制冷剂标的更像有当期业绩支撑的周期重估，电子特气更像订单和客户认证驱动的高弹性期权；下游晶圆厂和设备公司是需求锚，不应直接等同于上游利润兑现。

1.1 先给组合结论：只做有证据的排序，不做主题平铺

这条主线最大的陷阱是把“产业重要性”误读成“所有相关股票都值得同样配置”。钨、制冷剂、电子特气都站在国产替代和资源安全的叙事里，但财报兑现路径完全不同：钨资源看价格和资源自给，制冷剂看配额和价差，WF6/NF3 看高纯品级、晶圆厂认证、订单和毛利率。排序因此先按行动标签分层，再看最终目标价空间和证据质量；有估值空间但证据弱的标的不能上调为核心配置，有产业地位但价格已经显著透支的标的只能进入事件验证池。

当前首选不是电子特气涨幅最大的股票，而是估值、业绩和证据更均衡的三美股份、翔鹭钨业、新宙邦、永和股份和章源钨业。三美股份的最终目标略高于现价，属于回撤配置；翔鹭钨业、新宙邦、永和股份和章源钨业的最终目标低于现价但差距仍可由下一季利润和价格信号验证，适合作为中性观察。巨化股份、多氟多和昊华科技开始进入高位风险区，原因不是产业逻辑消失，而是价格已经要求更强的二季度利润、订单或电子材料收入占比。

核心排序与行动标签

排序	代码	名称	现价	最终目标	空间	行动	失效条件
1	002842	翔鹭钨业	47.53	50.39	6.0%	回撤配置	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
2	603379	三美股份	66.83	68.76	2.9%	回撤配置	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期
3	300037	新宙邦	82.43	72.92	-11.5%	中性观察	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期
4	605020	永和股份	39.91	33.48	-16.1%	中性观察	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期
5	002378	章源钨业	33.78	27.26	-19.3%	中性观察	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
6	600160	巨化股份	50.72	40.38	-20.4%	中性观察	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期
7	600549	厦门钨业	81.03	57.47	-29.1%	高位风险	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
8	002407	多氟多	45.66	31.58	-30.8%	高位风险	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期

资料来源：本报告模型，行情来自本地能力层实时抓取，财务为 2026 年一季报/2025 年年报公开报表。

上一张表只放前八名，避免把投资委员会摘要写成全量数据库。但覆盖池共有 18 只，剩余标的同样需要给出行动标签和验证项；否则读者容易误以为没有进入前八名的电子特气和扩散标的没有结论。下面这张矩阵把其余 10 只放在同一口径下：价格和目标价用于判断当前赔率，行动标签用于决定研究行为，验证项用于决定后续能否从事件观察升级为基本面信用。

其余覆盖标的行动矩阵

排序	代码	名称	主题	现价/目标	空间	行动	证据	下一步验证
9	600378	昊华科技	电子特气	60.13/36.96	-38.5%	高位风险	高	WF6 收入占比、客户订单、价格和平台毛利
10	300346	南大光电	电子特气	86.27/50.71	-41.2%	高位风险	中	电子特气客户认证、订单、产品收入占比和毛利
11	000657	中钨高新	钨	93.04/52.98	-43.1%	高位风险	中	钨价、库存、二季度利润和现金流
12	688146	中船特气	电子特气	339.00/174.66	-48.5%	高位风险	高	WF6/NF3 订单、合同平均售价、收入确认和毛利
13	688549	中巨芯-U	电子特气	34.43/17.43	-49.4%	高位风险	高	WF6/NF3 订单、合同平均售价、收入确认和毛利
14	603505	金石资源	氟化工	18.85/8.38	-55.6%	高位风险	中	制冷剂价差、电子材料客户和产品收入占比
15	688268	华特气体	电子特气	240.90/102.57	-57.4%	高位风险	高	WF6 收入占比、客户订单、价格和平台毛利
16	002971	和远气体	电子特气	60.93/25.09	-58.8%	高位风险	中	电子特气客户认证、订单、产品收入占比和毛利
17	002549	凯美特气	电子特气	20.89/6.16	-70.5%	高位风险	中	电子特气客户认证、订单、产品收入占比和毛利
18	688106	金宏气体	电子特气	37.76/7.99	-78.8%	高位风险	中	电子特气客户认证、订单、产品收入占比和毛利

资料来源：与核心排序表同一估值模型、同一价格基准和同一证据门禁。未进入前八名不等于无研究价值；高位风险和事件验证标的需要订单、价格、客户或毛利证据后才可上修。

行动标签对应的是投资行为而不是情绪评价。优先跟踪表示当前价、最终目标和证据质量同时支持继续研究；回撤配置表示基本面逻辑成立，但需要更好价格或更明确财报确认；中性观察表示价格已经基本反映基本面预期，后续收益来自二/三季度超预期或事件验证；高位风险表示市场价格主要由远期情绪锚支撑，不能在缺少公告和利润验证时按低估处理。

1.2 市场在为什么付钱：三类价值池不能混用倍数

核心预期桥把股价背后的付费对象拆开。钨链的付费对象是战略资源、出口管制和钨价高位能否延续；制冷剂链的付费对象是配额约束、价差和现金流持续性；电子特气的付费对象是高纯 WF6/NF3 的国产认证、客户导入和潜在价格弹性。相同的“半导体材料”标签不能对应同一个市盈率，否则会把电子特气的远期期权错误套到钨加工或制冷剂现金流公司上。

核心标的市场预期桥

代码	名称	现价	2026E 收入	归母/每股收益	倍数	基本面锚	驱动
002842	翔鹭钨业	47.53	44.2 亿元	9.6 亿元/2.94	18.0x	53.01	价格高位 + 资源稀缺 + 战略管制
603379	三美股份	66.83	58.2 亿元	21.1 亿元/3.45	21.0x	72.50	制冷剂价差 + 配额现金流
300037	新宙邦	82.43	140.0 亿元	20.0 亿元/2.66	28.0x	74.36	材料分部估值 + 电子级产品验证
605020	永和股份	39.91	55.2 亿元	7.5 亿元/1.47	23.0x	33.82	制冷剂价差 + 配额现金流
002378	章源钨业	33.78	97.4 亿元	14.1 亿元/1.18	22.0x	25.86	价格高位 + 资源稀缺 + 战略管制
600160	巨化股份	50.72	250.7 亿元	48.9 亿元/1.81	22.0x	39.83	制冷剂价差 + 配额现金流

上表给出的基本面锚不是交易目标，而是财报和业务模型能够解释的价值中枢。三美股份、永和股份和巨化股份的基本面锚主要来自制冷剂价差现金流；翔鹭钨业和章源钨业的基本面锚来自钨价高位和资源稀缺；新宙邦更接近分部估值，需要电子氟化液和有机氟业务给出更清晰的利润贡献。只要下一季数据不能穿透到收入、毛利率和归母净利润，主题热度就不能替代基本面锚。

高成长业绩精算给出的结论更严格：电子特气和电子材料第二曲线可以解释市场为什么愿意支付期权费，但还不能直接进入增长每股收益。只有订单量、平均售价、收入确认比例、分产品毛利和客户结

构同步披露，产能或认证才可以从“事件验证”升级为“盈利信用”。

高成长业绩精算桥					
代码	名称	增长段收入	销量/订单代理	增长每股收益	估值信用
688146	中船特气	收入/价格未披露	WF6 2000 吨/年；订单洽谈	无增长每股收益信用	订单 + 平均售价 + 毛利披露后再上修
688549	中巨芯-U	收入占比未披露	WF6 600 吨；无新增长单	无增长每股收益信用	订单 + 平均售价 + 毛利披露后再上修
600378	昊华科技	WF6 约 0.13% 收入占比	100 吨/年项目口径	仅平台/分部估值观察	订单 + 平均售价 + 毛利披露后再上修
688268	华特气体	WF6 占比较小	无合成产能；纯化供应	仅小权重观察	订单 + 平均售价 + 毛利披露后再上修

1.3 数据补齐到了哪一步：完整字段进估值，代理字段进监测，硬缺口阻断上修

本报告已经把行情、官方市值、股本、财务质量、单季趋势、主营构成、产销量库存、客户认证、合同公告扫描、公开价格代理、券商样本、供应链关系、增长业绩和估值模型放进同一套数据室。真正仍缺的不是“有没有研究材料”，而是公司尚未公开披露的 P0 单品字段：合同平均售价、持续订单与收入确认比例、单品收入、客户份额和单品毛利。因此数据完整性审计的结论是有条件通过：完整字段可以进入估值，代理字段只能进入监测，硬缺口必须阻断增长每股收益上修。

数据完整性审计总览（核心字段）			
数据域	覆盖/状态	模型纪律	仍缺/阻断
价格、股本、市值和流动性	18/18；完整	当前价和市值为估值主口径；流动性只约束拥挤度	交易所正式股本变动、自由流通股本和逐笔盘口仍需后续刷新
基础财务、单季趋势和现金流质量	18/18；业绩披露日历 18/18；业绩预告/快报命中 16/18；完整	可用于基准业务估值和披露窗口管理；预约日期、业绩预告或快报均不自动证明单品增长	产品级季度收入、项目级回款、实际半年报结果、券商一致预期和单品级业绩拆分未接入
主营构成、官方分部和产品毛利	18/18；核心电子特气官方分部 4 家公司/9 个分部；价格与毛利入模门禁 18/18；合同平均售价入模 0/18；单品毛利入模 0/18；有条件完整	大类分部可作上限；合同平均售价和单品毛利缺失前不能给增长每股收益	WF6/NF3/含氟电子材料/高纯钨材单品收入、单品毛利和客户份额
产销量、库存、产能利用和项目建设	18/18；有条件完整	产能和销量只能进监测与直接性；不能直接折成增长收入	单品订单、合同平均售价、收入确认比例和单品毛利
客户链、认证、前五客户和公司沟通	18/18；高成长客户认证 8 家公司；客户侧验证锚点 8 个；下游客户公开年报 8/8 份；有条件完整	客户认证、供应商侧客户披露和下游客户年报产品词命中不等于客户侧采购确认；匿名客户不做晶圆厂推断	单品客户份额、客户侧供应商名录、客户侧采购订单、订单金额和合同价格
资料来源：完整审计见 data/data_completeness_dashboard.json/md 与 analysis/data_completeness_dashboard.md。			

数据完整性审计总览（代理与门禁）			
数据域	覆盖/状态	模型纪律	仍缺/阻断
合同、订单、收入确认和履约代理	公告扫描 18/18；正文解析 25 条；主题订单金额样本 2 条；合同金额经济性约束 3 条；订单耐久性门禁 18/18，持续订单增长每股收益 0/18；单品边界 5 只/9 行；问询/审核回复命中 3/18；部分补证	中船历史订单只提高事件验证；订单耐久性门禁显示 0/18 可进入持续订单增长每股收益；问询回复只有披露可量化单品字段才改变增长每股收益信用	持续订单、合同平均售价、交付节奏、客户份额和单品毛利
公开价格、下游需求、AI 平台和政策锚	价格代理 9 项；公司级 HFC 配额和全国份额 4 只；下游需求 5 个；AI 平台 7 条；政策/制程/产品能力均已归档；代理完整	HFC 配额和份额可支持制冷剂基准现金流及公司相对地位；其他价格/需求锚只作代理和监测，不替代公司收入或利润	公司合同价格、客户采购量、电子材料订单/价差、收入确认和单品毛利
高成长业绩、单品转化和隐含增长	高成长标的 14/14；增长每股收益允许入模 0/14；证据阶段：事件验证池 3 只；弱观察池 10 只；强观察池 5 只；阻断入模	P0 未关闭前，高成长段不能进入基本面对标价上修	4 类 P0 硬缺口仍未关闭：合同价格、订单确认、单品收入和单品毛利
外部券商、来源治理和字段矩阵	公开研报样本 18/18；公开 PDF 全文 18 篇；字段矩阵 65 组；来源抓取失败 0 条；有条件完整	公开摘要和公开 PDF 全文只能作语境与复核锚；不替代本报告估值门禁	付费一致预期、完整券商模型表、客户侧文件和更多原始调研纪要

资料来源：有条件完整不等于 P0 关闭；合同平均售价、单品收入、客户份额和单品毛利未披露前，高成长段不得进入基本面对标价上修。

1.4 情绪锚只解释价格，不替代基本面

主题行情里，市场经常先给稀缺资产一个情绪锚，再等公告和财报补证据。本模型保留市场锚，是为了避免机械地把强势股全部判成卖出；同时又把基本面锚、市场锚和券商锚拆开，防止用成交热度替代估值结论。权重中的基本面/市场/外部分别代表基本面、市场情绪和外部券商或公告锚，电子特气的市场权重更高，但证伪也更快。

市场隐含情绪锚和最终权重

代码	名称	内在锚	市场锚	券商锚	权重（基本面/市场/外部）	最终目标	行动逻辑
002842	翔鹭钨业	53.01	42.54	未披露	75%/25%/0%	50.39	基本面和估值仍可跟踪，等待价格或财报确认
603379	三美股份	72.50	53.80	未披露	80%/20%/0%	68.76	基本面和估值仍可跟踪，等待价格或财报确认
300037	新宙邦	74.36	66.36	未披露	82%/18%/0%	72.92	中性观察，等待下一季业绩和价格信号
605020	永和股份	33.82	32.13	未披露	80%/20%/0%	33.48	中性观察，等待下一季业绩和价格信号
002378	章源钨业	25.86	30.23	未披露	68%/32%/0%	27.26	中性观察，等待下一季业绩和价格信号
600160	巨化股份	39.83	42.35	未披露	78%/22%/0%	40.38	中性观察，等待下一季业绩和价格信号

对投资委员会来说，情绪锚的用法很直接：如果市场锚高、但基本面锚低，股票只能作为事件验证；如果基本面锚与市场锚接近，回撤后才有配置意义。三美股份和翔鹭钨业的基本面锚与当前价相对接近，安全边际问题可以通过价格和二季度利润解决；昊华科技、电子特气扩散股以及高拥挤标的则需要订单、价格或收入占比证明，否则应下调市场权重。

1.5 下一季是验证点：没有二季度桥，主题就无法升级为业绩

这条链后续不缺故事，缺的是能把故事转成财报的指标。二季度最低门槛给的是研究上的保底验证线：收入、归母净利、价差、钨价或客户认证如果达不到，最终目标要向基本面锚回归；如果达到并伴随公告级订单或价格证据，才可以把市场锚保留到下一轮模型更新。

下一季度最低验证门槛

代码	名称	二季度门槛	催化
002842	翔鹭钨业	二季度收入约 11.0 亿元、归母约 2.4 亿元且钨价不回落	钨矿/钨粉价格维持高位，出口许可偏紧、光伏钨丝与军工高温材料需求兑现
603379	三美股份	二季度收入约 14.6 亿元、归母约 5.3 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	R32/R125/R134a 配额约束和价差修复、电子级 HF/氟化液客户验证推进
300037	新宙邦	二季度收入约 35.0 亿元、归母约 5.0 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	R32/R125/R134a 配额约束和价差修复、电子级 HF/氟化液客户验证推进
605020	永和股份	二季度收入约 13.8 亿元、归母约 1.9 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	R32/R125/R134a 配额约束和价差修复、电子级 HF/氟化液客户验证推进
002378	章源钨业	二季度收入约 24.4 亿元、归母约 3.5 亿元且钨价不回落	钨矿/钨粉价格维持高位，出口许可偏紧、光伏钨丝与军工高温材料需求兑现
600160	巨化股份	二季度收入约 62.7 亿元、归母约 12.2 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	R32/R125/R134a 配额约束和价差修复、电子级 HF/氟化液客户验证推进

验证门槛必须绑定披露窗口，否则“下一季验证”会变成口号。东方财富业绩预告披露日历显示，中船特气 2026 年半年报预约披露日为 2026-07-18；预约披露日只触发模型刷新，不替代实际财报结果、订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入或单品毛利。所有标的在预约披露日后都要重新核验收入、利润、毛利、现金流和公告级订单，未披露硬字段时仍按期权或观察信用处理。

业绩披露日历与验证窗口

代码	名称	下一报告	预约披露	状态	验证重点
002842	翔鹭钨业	2026 年一季报	2026-04-29	已披露	核验钨价、库存、二季度利润、现金流和高纯钨材客户/订单。
603379	三美股份	2026 年半年报	2026-08-25	待披露	核验制冷剂价差、HFC 配额兑现、电子材料客户/订单/价差。
300037	新宙邦	2026 年一季报	2026-04-28	已披露	核验制冷剂价差、HFC 配额兑现、电子材料客户/订单/价差。
605020	永和股份	2026 年半年报	2026-08-17	待披露	核验制冷剂价差、HFC 配额兑现、电子材料客户/订单/价差。
002378	章源钨业	2026 年一季报	2026-04-28	已披露	核验钨价、库存、二季度利润、现金流和高纯钨材客户/订单。
600160	巨化股份	2026 年半年报	2026-08-26	待披露	核验制冷剂价差、HFC 配额兑现、电子材料客户/订单/价差。
688146	中船特气	2026 年半年报	2026-07-18	待披露	核验 WF6/NF3 订单金额、合同均价、收入确认、客户份额和单品毛利。

资料来源：东方财富业绩预告披露日历接口；完整 18 只标的见 data/earnings_disclosure_calendar.json/md。预约披露日仅定义复核窗口，不替代实际财报结果、订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入或单品毛利。

业绩预告和快报证据进一步回答：在半年报正式披露前，公司是否已经用公告形式给出利润预警、快

报或同比变化线索。本报告只把它作为公司层业绩验证入口；即使公告显示利润改善，也必须继续拆到产品、订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额和单品毛利，才可以改变高成长段的增长每股收益信用。

业绩预告/快报公告证据						
代码	名称	日期	类型	标题	业绩字段状态	估值处理
688106	金宏气体	2026-04-29	业绩预告	金宏气体:2026 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告	正文含利润/同比变动和原因解释，可用于业绩验证但不关闭单品 P0 字段	业绩验证；不替代单品硬字段
600378	昊华科技	2026-04-24	业绩预增	昊华科技: 昊华科技 2026 年第一季度业绩预增公告	正文含利润/同比变动和原因解释，可用于业绩验证但不关闭单品 P0 字段	业绩验证；不替代单品硬字段
300037	新宙邦	2026-04-10	业绩预告	新宙邦:(2026-033)2026 年第一季度业绩预告	正文含利润或同比变动区间，可用于业绩验证但需核对口径	业绩验证；不替代单品硬字段
000657	中钨高新	2026-04-10	业绩快报	中钨高新: 中钨高新材料股份有限公司 2025 年度业绩快报	正文含利润/同比变动和原因解释，可用于业绩验证但不关闭单品 P0 字段	业绩验证；不替代单品硬字段
000657	中钨高新	2026-04-10	业绩预增	中钨高新: 中钨高新材料股份有限公司 2026 年一季度业绩预增的公告	正文含利润/同比变动和原因解释，可用于业绩验证但不关闭单品 P0 字段	业绩验证；不替代单品硬字段
002971	和远气体	2026-04-09	业绩快报	和远气体:2025 年度业绩快报	正文含利润/同比变动和原因解释，可用于业绩验证但不关闭单品 P0 字段	业绩验证；不替代单品硬字段
002378	章源钨业	2026-03-14	业绩快报	章源钨业:2025 年度业绩快报	正文含利润/同比变动和原因解释，可用于业绩验证但不关闭单品 P0 字段	业绩验证；不替代单品硬字段
688268	华特气体	2026-02-28	业绩快报	华特气体: 广东华特气体股份有限公司 2025 年度业绩快报公告	正文含利润/同比变动和原因解释，可用于业绩验证但不关闭单品 P0 字段	业绩验证；不替代单品硬字段
资料来源：东方财富公告索引与正文接口；扫描业绩预告、业绩快报、业绩预增/预减/预亏/预盈公告，排除业绩说明会、业绩承诺和专项审核类公告。完整 18 只标的见 data/performance_forecast_evidence.json/md。						

行动上分三条路径。第一，回撤配置路径关注三美股份、翔鹭钨业等基本面锚相对扎实的标的，等待价格给出安全边际。第二，中性观察路径关注新宙邦、永和股份、章源钨业，重点看二季度利润和产品结构能否抬高基本面锚。第三，事件验证路径关注 WF6/NF3 电子特气和扩散气体标的，只在公告、客户认证、价格或订单出现后提高权重，不能把题材热度本身当成业绩兑现。

2 证据边界与来源治理

本报告将证据分成四层：公司公告和产品页优先，其次是政策数据库和官方媒体，再次是券商公开 PDF 或转载，最后才是主题媒体梳理。所有关于 WF6 产能、收入占比、订单和扩产的判断都以公司公告或公司产品页为上限，市场传闻只能作为情绪指标。

可入正文的高影响证据			
结论	来源	置信度	处理
WF6 用于 CVD 钨沉积和集成电路配线材料	昊华气体产品页	高	技术链条基础
中船特气 WF6 现有产能 2000 吨/年、6N 级	新华财经/证券时报	高	直接产能锚，订单仍需金额和平均售价
中巨芯 WF6 产能 600 吨，暂无扩产计划	财联社/新浪财经	高	直接产能但有订单边界
昊华科技 2025 年 WF6 收入占比 0.13%	财联社/公告转述	高	避免过度放大单品
华特气体无 WF6 合成产能，仅供应纯化 WF6 且占比较小	证券时报互动平台转述	高	下调 WF6 单品弹性
WF6 出口均价 149.79 美元/千克，同比 +28.33%、环比 +203.83%	新华财经	中	只进情绪锚，不进合同平均售价
钨价上涨来自供给、政策和战略需求共振	新华网/证券时报、新华社政策报道	中	资源端景气锚

价格证据需要单独设门禁。钨价、WF6 出口均价、海外报价通知和制冷剂配额都能解释为什么市场愿意给产业链更高关注度，但它们不等于公司实际成交价。尤其是 WF6，公开出口均价只能说明行业供需紧张，不能证明中船特气、中巨芯-U 或昊华科技拿到相同价格、相同毛利和相同客户结构。

公开价格/成本代理边界					
主题	代理项	数值	趋势	估值用途	仍缺字段
钨	65 黑钨精矿	104.5 万元/吨	较 2026 年初约 +128%， 较 2025 年初约 +633%	用于钨矿端周期景气、 资源溢价和库存利润代理	公司矿端销售价格、库存成本、半导体高纯钨材客户订单仍需公告或年报验证
钨	APT	150 万元/吨	较 2026 年初超过 +123%， 较 2025 年初约 +615%	用于钨冶炼和粉末链价格传导代理	公司产品销售单价、加工费、存货计价和客户结构仍未完全披露
钨	钨粉	2345 元/千克	较 2026 年初超过 +119%， 较 2025 年初约 +644%	用于钨粉、硬质合金和 WF6 上游成本压力代理	无法替代高纯钨粉合同价、产品毛利或半导体客户订单
钨	80 钨铁	143 万元/吨	较 2026 年初约 +115%， 较 2025 年初约 +562%	用于钢铁合金和高端制造需求侧价格验证	不直接对应 A 股公司高端钨材订单或电子材料价格
电子特气	中国 WF6 出口均价	149.79 美元/千克	同比 +28.33%， 环比 +203.83%	用于 WF6 行业供需紧张和出口价格情绪锚	公司合同平均售价、客户结构、销量、收入确认比例和产品毛利仍未披露
电子特气	日韩 WF6 报价调整	报价上调 70%-90%	海外供给收缩叙事强化	只作为海外紧缺和国产替代情绪锚	不是国内上市公司合同平均售价，不能直接进入每股收益或目标价上修
电子特气	WF6 钨粉成本占比	钨粉成本占 60%-70%	钨价上行会抬高 WF6 原料成本和议价压力	用于判断 WF6 涨价是否可能被成本吞噬	缺公司采购成本、价格传导条款和单品毛利率
氟化工	2026 三代制冷剂配额	三代制冷剂合计约 79.78 万吨，较 2025 年增加 5963 吨	R32/R134a/R125 配额和景气度仍是现金流主线	用于巨化、三美、永和等制冷剂现金流景气代理	公司单品价差、合同价格、库存和成本仍需季度财报验证

资料来源：公开价格代理来自归档网页和 AkShare 宏观指数；行业价格不等于公司合同平均售价。

制冷剂配额也需要拆成两层看。行业级配额能解释板块景气，但不能告诉我们哪家公司有多少可验证的供给约束；生态环境部 2026 年度氢氟碳化物配额附件把这个缺口补到公司/实体层级，并能进一步算出全国份额。巨化体系全国生产配额份额约 30.18%，三美约 9.64%，永和约 7.56%；多氟多在该附件中没有检出同名配额行。因此，三美、巨化、永和的制冷剂基准现金流证据更扎实；多氟多仍应回到电子级 HF、氟化盐和锂电材料本身，而不能套用制冷剂配额龙头逻辑。

公司级制冷剂配额证据						
代码	名称	映射实体	生产配额/全国份额	内用/进口配额	重点品种份额	估值用途/边界
600160	巨化股份	浙江衢化氟化学有限公司；浙江巨化股份有限公司电化厂；浙江兰溪巨化氟化学有限公司	240,826 / 30.18%	内用 120,716；进口 0 / 0.00%	HFC-32 35.33%；HFC-134a 28.66%；HFC-125 29.86%；HFC-143a 44.88%	补强制冷剂配额现金流、供给约束和基准业务估值；不直接上修电子材料第二曲线。；配额实体到上市公司合并口径仍需年报或公告核验；不得替代电子级 HF、含氟电子材料客户、订单、单品价差、收入占比或毛利率。
603379	三美股份	江苏三美化工有限公司；浙江三美化工股份有限公司	76,910 / 9.64%	内用 30,066；进口 8,451 / 0.14%	HFC-134a 23.45%；HFC-125 7.01%；HFC-32 2.81%；HFC-143a 15.90%	补强三美制冷剂主业现金流和配额景气的可验证性。；配额证明供给约束和主业现金流基础，不证明电子材料订单、合同价格、客户份额或单品毛利。
605020	永和股份	内蒙古永和氟化工有限公司；金华永和氟化工有限公司；邵武永和金塘新材料有限公司；浙江永和制冷股份有限公司	60,281 / 7.56%	内用 25,524；进口 3,371 / 0.06%	HFC-143a 28.57%；HFC-134a 6.10%；HFC-152a 31.59%；HFC-125 5.37%	补强永和一体化氟化工和制冷剂配额主业基准。；制冷剂配额可进入基准现金流判断，但不能替代含氟电子材料客户、订单、价差、收入占比或毛利率。
002407	多氟多	附件 2 未检出多氟多或同名 HFC 生产/进口配额实体	0 / 0.00%	内用 0；进口 0 / 0.00%	附件未检出	多氟多基准仍应看氟化盐、电子级 HF、锂电材料和电子材料业务，不应套用制冷剂配额龙头逻辑。；未出现在本附件不等于公司没有其他氟化工业务；只说明本轮 HFC 制冷剂配额证据不能支持其制冷剂现金流估值。
资料来源：生态环境部 2026 年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表附件 2；生产配额和内用生产配额单位为吨，进口配额单位为吨二氧化碳当量。全国份额以附件 2 附表 1 全部生产配额和附表 2 全部进口配额为分母聚合。实体到上市公司合并口径仍需年报或公告核验；该表只补强制冷剂基准现金流和相对地位，不替代含氟电子材料客户、订单、单品价差、收入占比或毛利率。						

招股书证据进一步说明，价格缺口不是简单的公开渠道未检索到，而是发行人将六氟化钨和三氟化氮平均单价作为敏感商业信息处理。它能补强历史产销、价格降幅和毛利波动分析，但不能把公开出口均价倒填为中船特气当前合同平均售价；也不能把历史毛利率变动方向直接写成当前单品盈利。

中船特气招股书价格/毛利边界

证据层	招股书披露	模型用途	估值边界
平均售价披露边界	招股说明书说明三氟化氮、六氟化钨平均单价按合计销售收入除以合计销售数量计算，并已申请豁免披露两种产品平均单价。	证明公司合同平均售价不是公开可得字段，公开出口均价、海外报价或行业报价不得替代公司销售均价。	只能作为 P0 硬缺口证明，不进入增长收入、增长每股收益或基本目标价上修。
历史产销可量化	招股说明书披露 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年上半年六氟化钨销量分别为 269.19 吨、533.75 吨、838.27 吨、550.15 吨；产能利用率分别为 33.62%、75.83%、58.44%、56.80%。	可支持中船特气六氟化钨直接性、历史产销兑现和容量监测。	销量和利用率只能约束产能兑现，不替代销售单价、收入确认比例或单品毛利。
价格/成本/毛利敏感性	招股说明书披露六氟化钨平均单价 2020 年、2021 年、2022 年上半年分别下降 8.27%、5.76%、5.16%；2022 年上半年毛利率下降 7.50%，原因是平均销售价格降低且单位成本上涨。	支持价格下行、成本上行和毛利率波动的风险折扣与监测阈值。	只能进入利润敏感性和风险折扣，不可倒推出当前合同平均售价或当前单品毛利。
供需缺口历史基准	招股说明书按 2022 年至 2025 年国内六氟化钨需求 1600 吨、2400 吨、2900 吨、4500 吨和国内产能 2730 吨、3530 吨、3530 吨、4030 吨测算，2025 年供需缺口为 470 吨。	可作为长期供需叙事和历史基准，说明六氟化钨需求增长和国产供给匹配问题。	2023 年招股书预测必须用 2026 年公告、年报或客户订单刷新；不得替代当前订单、合同价格或收入确认。

资料来源：中船特气招股说明书归档整理；该证据证明平均售价披露边界、历史产销和价格/毛利敏感性，不替代当前合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。

因此，本报告对电子特气高成长业绩采取更硬的门禁：有历史销量和产能利用率，可以提高公司直接性和监测优先级；有历史平均价格降幅和毛利率变动，可以设置风险折扣；但只要当前合同平均售价、收入确认比例和单品毛利没有公告级披露，就不得把六氟化钨价格叙事转成增长每股收益。

公告/互动/研报补证结果

代码	名称	已补证据	仍缺字段	估值门禁
688146	中船特气	2000 吨/年、6N 级；2025 年六氟化钨采购合同约 1.1904 亿元；2024 年三氟化氮销售合同约 1.1508 亿元；2025 年 HF/HCL/D2 等 11 种电子气体产品采购合同约 1.4822 亿元；3383 吨电子气体项目有公告/环评证据，但 WF6 单品新增拆分未由官方证实	合同平均售价、收入确认比例、客户份额、产品毛利、具名客户结构、2026 年后持续订单和 WF6 单品新增产能拆分	历史主题订单金额样本可提高直接性和订单可见度，但不能把合同金额或项目总产能直接折成长期增长每股收益
688549	中巨芯-U	高纯 WF6 产能 600 吨；暂无扩产计划；无新增长长期或大额实质性订单	具名客户、订单金额、价格、收入占比、产品毛利	直接产能存在，但估值只能保留市销率和观察信用，不给增长每股收益信用
600378	昊华科技	2025 年度 WF6 收入占公司营业收入 0.13%；官网产品页披露电子级 WF6 能力	订单金额、价格、客户结构、产品毛利；且单品占比低	按平台/分部估值观察，不得套用中船特气同等 WF6 弹性
688268	华特气体	无 WF6 合成产能；仅按部分客户要求供应纯化 WF6，业务占比较小	客户名称、订单金额、收入占比、产品毛利	电子特气平台价值保留，WF6 单品只给小权重观察信用
主题层	WF6 行业	公开报道显示出口均价和市场需求存在上行叙事，AI/HBM/3D NAND 为需求解释	公司合同平均售价、季度销量、产品毛利和客户验证	行业价格只能解释主题热度，不能直接填入单公司收入桥

3 技术原理、产业逻辑与价值池

3.1 为什么三条线被放到同一主线

钨股本身可以独立成立一条小金属资源线，氟化工也可以独立成立一条制冷剂配额线，工业气体则长期有电子特气国产替代线。近期市场把三者放在同一张图里，核心原因是 WF6 把三种能力合并成一个前道材料瓶颈：没有高纯钨粉和氟化反应能力，就没有可认证的高纯 WF6；没有晶圆厂认证，名义产能也不能变成可持续利润。

3.2 技术链条

WF6 在 CVD 中提供钨源，适合高深宽比结构的钨沉积或填充。先进逻辑、DRAM、3D NAND 和 HBM 对层数、互连密度和良率提出更高要求，电子特气纯度、金属杂质、包装容器和连续供应能力成为认证门槛。报告因此把“资源价格上涨”和“半导体认证放量”分开定价。

Mermaid 产业链图的语义摘要				
本案例的产业链图使用 Mermaid 语法绘制。链条从钨矿/APT 和萤石/HF 开始，经高纯钨粉、含氟反应和纯化进入 WF6/NF3 等电子特气，再进入 CVD 钨沉积、刻蚀清洗，最终服务先进逻辑、DRAM、3D NAND、HBM 和 AI 算力硬件。				
制程/材料功能证据				
制程层	证据点	半导体意义	需求传导	估值用途
前道钨源	WF6 用于低压或等离子增强 CVD 沉积钨、钨硅化物和钨氮化物	证明 WF6 不是泛工业气体，而是前道薄膜/金属化工艺气体	先进逻辑、DRAM、3D NAND、HBM 相关晶圆制造和薄膜工艺	支持产业链交汇点和直接性评级，不直接进入单公司收入或每股收益
钨连接/金属化	CVD/ALD 用于制造微小钨连接和薄阻挡层，高保形金属膜用于先进钨金属化	钨连接、互连、晶体管和先进存储是设备商公开列示的应用场景	先进存储、先进封装、互连和晶体管应用	支持下游需求锚和工艺链位置，不替代公司订单
接触孔/通孔填充	钨 CVD 用于 DRAM 和逻辑芯片关键接触孔/通孔结构无空洞填充	高深宽比填充、接触电阻和良率是钨沉积工艺的核心约束	DRAM、逻辑芯片、0.18 微米及以下接触/通孔结构，先进节点延伸关注接触电阻	解释先进制程为什么会放大高纯 WF6 供应可靠性权重
供应规格/纯度控制	WF6 供应需要镍系统、专有蒸馏去除杂质、非反应性镍钢瓶和痕量金属分析	纯度、痕量金属、容器和供应安全是电子特气认证的一部分	半导体制造客户，尤其存储芯片制造商的供应安全需求	支持把包装、纯化、供应稳定性列入客户认证门槛
资料来源：Linde Electronics、Lam Research、Applied Materials、Air Products 公开资料整理；制程证据证明材料功能和良率位置，不替代 A 股公司客户认证、订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。				

这张工艺表把主题叙事压实到三个可验证层级：第一，WF6 是低压或等离子增强 CVD 中的钨源，服务钨、钨硅化物和钨氮化物薄膜；第二，设备商把钨连接、接触孔、通孔和高保形金属膜列为先进存储、互连、晶体管和逻辑芯片应用；第三，全球气体供应商强调纯化、镍系统、非反应性钢瓶和痕量金属控制。这能证明“为什么要研究 WF6”，但不能证明“哪家 A 股公司已经拿到订单”。因此本报告把技术证据放在产业链直接性里，把订单、平均售价和单品毛利继续锁在增长业绩门禁里。

4 产业链标的映射

4.1 供应链门禁结论：可以覆盖，但不能无条件上调估值

独立产业链研究门禁给出的状态是有条件通过。18 只核心标的均已建立公司卡片和关系行，但具名晶圆厂客户、长期订单、产品价格、分产品收入和毛利率拆分仍然不完整。这个状态决定了正文的写法：可以把 WF6 定义为钨、含氟化学和电子特气的交汇点，也可以把中船特气、中巨芯-U、昊华科技等放入直接验证池；但不能把“下游 HBM/3D NAND 需求存在”直接写成“上游公司订单和利润已经兑现”。

对估值最关键的分歧，是利润池兑现速度不同。钨资源和制冷剂的当期财报验证相对直接，能进入基本面锚；电子特气的产业地位更高，但若缺少客户、订单、价格和收入占比，只能进入市场情绪锚或事件驱动锚。换句话说，产业链分析不是给所有标的加分，而是决定哪些标的可以拿到盈利信用，哪些只能拿到观察信用。

供应链门禁和利润池分层				
利润池	当期兑现	关键证据	估值处理	
钨资源/冶炼/加工	较强	钨价、出口管制、APT/钨粉价差、库存成本	周期/资源估值可用；半导体外延折扣处理	
制冷剂/氟化工	较强	配额、价差、装置负荷、电子材料认证	现金流和电子材料期权分开定价	
WF6/NF3/电子特气	分化	产能、纯度、认证、订单、价格、收入占比	无订单/收入占比时仅给事件驱动信用	
下游晶圆/设备需求	需求验证	晶圆厂扩产、CVD/刻蚀设备、HBM/3D NAND	只作为需求锚，不直接确认上游收入	

政策/出口管制官方证据				
政策层	覆盖物项	市场意义	估值用途	证据边界
实施时点与法律框架	钨、铈、铋、钼、铟等相关物项及部分技术资料	把钨从普通周期金属提升为战略资源和出口许可变量	支持钨资源安全溢价和出口许可监测，不直接填入公司销售价格或利润率	官方政策证明供给约束和战略属性，不证明公司实际成交价、销量、库存成本或毛利
钨相关材料	APT、氧化钨、碳化钨等钨中间品	直接影响 APT/钨粉/碳化钨链条的出口许可预期和价格弹性	可进入钨链供给约束和资源/加工价差讨论	管制范围不等于单家公司可提价，仍需公司销售口径、库存成本和客户结构
固态钨与高密度合金	固态钨、高钨含量合金、钨镍铁/钨镍铜合金	连接军工、高端制造、高温/高密度材料和出口合规预期	支持高端钨材和战略材料外延，但需要公司产品结构验证	高端材料政策属性不能替代半导体高纯钨材客户、订单和收入占比
技术与资料	生产相关技术、资料、工艺规范、工艺参数、加工程序	说明管制不只覆盖商品，也覆盖工艺能力和技术外溢	支持产业链安全和国产化能力壁垒叙事	技术管制不能替代公司研发成果、客户认证或批量供货证明
政策目的与许可边界	出口许可和合规审查框架	说明政策不是绝对禁运，市场应跟踪许可与需求，而不是机械外推短缺	用于风险折扣和供给约束敏感性，不用于无条件上修倍数	许可制不是公司订单，不证明销量、价格或利润已经兑现

资料来源：商务部政策摘要和新闻发言人问答归档整理；政策管制证据只证明出口许可和资源安全属性，不替代公司实际销售价格、订单、库存成本、收入确认或毛利。

钨链的政策证据比普通小金属更硬：官方口径把仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨、固态钨、高密度钨合金以及相关生产技术资料纳入出口管制或许可框架，并说明政策目的包括国家安全、防扩散和供应链稳定。对估值的含义是可以保留资源安全溢价和供给约束敏感性，但不能机械推导“所有钨公司都能涨价”。真正能进入盈利模型的仍是公司销售价格、库存成本、产品结构、出口许可和客户订单。

政策证据之后，还需要公司层面的资源/配额兑现证据。本轮新增的上游资源安全门禁把钨矿山、钨精矿、APT、粉末加工、萤石、无水氟化氢和 HFC 配额放到同一张基准现金流表里。它解决的是“哪些公司有资源或配额基准可以进入估值”的问题，而不是“哪些公司已经拿到半导体单品成长订单”。因此，资源或配额可进入基准业务现金流：厦门钨业、中钨高新、章源钨业、金石资源、巨化、三美永和可以从

资源、加工或配额角度进入基准估值；翔鹭钨业更偏加工和光伏钨丝观察。所有这些证据都不替代半导体高纯钨材、WF6/NF3 或含氟电子材料的客户订单、合同平均售价、收入确认比例和单品毛利。

上游资源安全与基准现金流证据						
代码	名称	资源/配额层	资源或配额锚	产销锚	估值用途	仍缺字段
600549	厦门钨业	钨矿山+冶炼粉末+钨丝/硬质合金	三座生产中钨矿山和一座在建矿山合计约 12,000 吨钨精矿产能，钨冶炼粉末规模与品质处世界前列。	细钨丝销量 1,292 亿米，其中光伏用钨丝 1,023 亿米；钨粉、硬质合金和细钨丝均有产销库存表。	可进入钨价、资源安全和加工价差基准估值；半导体高纯钨材仍只保留外延期权。	半导体高纯钨材客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
000657	中钨高新	中国五矿钨产业平台	2025 年钨精矿产量占全国 8.5%，APT 占 12.2%，硬质合金产量占 25.5%；石竹园被披露为全球最大单体在产钨矿山。	硬质合金销售 10,756 吨；钨钼钽铌库存因保订单备货增加 55.41%。	可进入钨产业平台、资源安全和加工份额估值；高纯钨材增长每股收益仍需单品验证。	高纯钨材客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
002378	章源钨业	钨矿/粉末/硬质合金一体化	年报披露钨粉产量在单个企业中排名第一，碳化钨粉排名第二，具备矿山、冶炼、粉末和深加工一体化基础。	钨粉销售 4,928 吨、碳化钨粉销售 5,812 吨；粉末端产销锚较清晰。	可进入粉末端竞争地位和中游加工价差估值；不能升级为半导体材料成长信用。	半导体高纯钨材客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
002842	翔鹭钨业	钨粉/硬质合金/光伏钨丝加工弹性	现有证据更偏加工和光伏钨丝，未形成可审计矿山资源自给率或半导体高纯钨材客户锚。	硬质合金销量同比增长 70.78%，钨丝销量同比增长 217.48%，推进 300 亿米超细钨丝项目。	可进入加工弹性和光伏钨丝观察；资源安全溢价和半导体钨材信用均需折扣。	资源自给率、半导体高纯钨材客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
603505	金石资源	萤石资源+无水氟化氢	年报披露单一萤石基本盘稳固、市场份额领先，包头选化一体项目成为全球萤石选矿和无水氟化氢领域领先产能。	自产萤石精矿生产 41.64 万吨、销售 41.70 万吨；自产无水氟化氢生产 22.49 万吨、销售 21.21 万吨；包钢金石萤石精粉生产 80.11 万吨、销售 82.29 万吨。	可进入萤石资源端和 AHF 成本曲线估值；液冷氟化液或电子级 HF 仍只给观察信用。	电子级 HF/液冷氟化液客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
600160	巨化股份	制冷剂配额+氟化工一体化	生态环境部附件命中巨化体系 HFC 生产配额 240,826 吨，全国生产配额份额 30.18%；HFC-32、HFC-134a、HFC-125 和 HFC-143a 重点品种份额均较高。	制冷剂销售 58.27 万吨，氟化工原料利用率 88.11%、制冷剂利用率 68.96%。	可进入制冷剂配额现金流和氟化工龙头分部估值基准；电子湿化学品/WF6 映射只能折扣。	电子材料收入、客户、订单、合同价格和单品毛利。
603379	三美股份	制冷剂配额+AHF 配套	生态环境部附件命中三美体系 HFC 生产配额 76,910 吨，全国生产配额份额 9.64%，并披露进口配额 8,451 吨二氧化碳当量。	氟制冷剂销售 12.48 万吨，R32 利用率 90.71%，AHF 利用率 58.47%。	可进入制冷剂配额和价差基准估值；半导体含氟电子材料相关性弱。	电子材料客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
605020	永和股份	萤石/AHF/制冷剂一体化+HFC 配额	生态环境部附件命中永和体系 HFC 生产配额 60,281 吨、全国生产份额 7.56%；年报披露公司为氟化工产业链较完整企业之一。	含氟精细化学品销量同比增长 617.39%，化工原料利用率 89.46%；HFCs 配额 6.03 万吨位于行业前列。	可进入一体化氟材料和制冷剂配额基准估值；电子材料第二曲线仍需客户和订单。	含氟电子材料客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
资料来源：2025 年报产销库存、竞争格局、成本毛利、半导体钨材边界、含氟电子材料边界和生态环境部 HFC 配额附件派生整理；资源、配额和一体化证据只进入基准业务现金流或资源安全溢价，不替代半导体高纯钨材、WF6/NF3 或含氟电子材料客户订单、合同平均售价、收入确认比例、单品收入或单品毛利。完整证据见 data/resource_security_evidence.json/md。						

公司产品能力官方证据				
公司/层级	能力层	产品或标准细节	估值用途	证据边界
中船特气	公司官网产品组合	高纯 WF6 属于官网列示的主要电子特气产品；公司称具备电子特气及含氟新材料等 70 余种产品生产能力。	支持中船特气 WF6/NF3 直接性和调研优先级；具体估值仍受订单、平均售价、收入拆分和毛利门约束	官网产品组合不能替代客户认证、订单金额、合同价格、收入占比或单品毛利。
中巨芯-U	公司官网产品页	官网称 WF6 主要用于半导体晶圆制造成膜工艺、钨薄膜化学沉积和原子层沉积，尤其在 3D 结构中重要。	支持中巨芯具备 WF6 产品能力和半导体应用直接性；公告未披露长单前仍只能给观察/期权信用	产品页证明产品和规格，不证明产能利用、客户认证、订单、销售价格或利润。
昊华科技	公司产品页 + 公告收入边界	有产品能力和低收入占比双重证据，适合写成能力可见但业绩弹性有限。	保留电子化学品平台价值，但 WF6 不得按高弹性主线给同等估值信用	产品页和 0.13% 收入占比不能替代订单、平均售价、客户结构或产品毛利。
和远气体	公司公告项目阶段	项目能力处在试生产/验证前后，当前不能按量供货处理。	仅作为项目期权和风险提示，不进入 2026E 增长每股收益	试生产公告不能替代稳产量产、正式认证、订单金额、收入确认或毛利。
电子气体 WF6	国家标准项目	证明 WF6 进入电子气体标准化语境，可用于解释质量、纯度和产业规范化要求。	支持行业规范化和产品质量门槛叙事，不进入单家公司盈利模型	标准项目不能证明任何公司客户认证、量产订单、合同平均售价、销售收入或毛利。
资料来源：公司官网、公司公告和全国标准信息公共服务平台归档整理；产品能力证据只证明产品组合、规格、应用或项目阶段，不替代客户认证、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。				

公司产品能力证据把“有无产品”和“能否兑现业绩”分开：中船特气和中巨芯-U 具备更直接的 WF6 产品能力证据，昊华科技有产品能力但收入占比很低，和远气体仍处试生产阶段，标准化项目只说明产业规范化正在推进。能进入估值模型的仍然不是“产品存在”，而是客户认证、订单金额、合同价格、交付和毛利。

项目/产能建设官方证据				
项目层	官方证据	产能或范围	估值用途	证据边界
投资公告	公司公告披露拟在邯郸市肥乡区建设年产 3383 吨高纯硫化氢等电子气体建设项目，预计项目总投资约 86994 万元，将根据项目进度分批投入。	新增 3383 吨/年电子气体（51 种）生产能力，其中 3158 吨/年高纯电子气、225 吨/年电子混合气；总周期 36 个月、建设周期 18 个月。	支持扩产项目存在、资本投入规模和产品多样化方向；只能提高调研优先级和项目期权权重。	投资公告不替代 WF6 单品产能拆分、产能利用率、客户认证、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。
环评分期与总产能	公司官网环评征求意见稿公示披露项目位于现有厂区内、不新增占地，项目总投资 91305 万元，分两期建设。	51 种各类电子气体合计 3383 吨；一期工程 963 吨，二期工程 2420 吨；现有 7 种混合气 80 吨产品技术改造不新增产能。	支持项目分期、投资额和总产能口径，用于扩产兑现监测和资本开支解释。	环评总产能不替代 WF6 单品产能拆分、项目达产利用率、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。
工艺装置/车间范围	公司官网环评第一次公示披露建设内容包括 1# 至 3# 高纯气平台、八氟丙烷平台、2# 电解制氟车间、六氟化钨六氟化钼车间、尾气处理装置、钢瓶库等。	项目建设范围出现六氟化钨六氟化钼车间和电解制氟车间，说明项目链条覆盖电子含氟气体制造基础设施。	支持把项目纳入电子特气扩产和含氟工艺能力讨论，但不把车间名称直接折算成收入。	车间/装置范围不替代 WF6 单品产能拆分、试车结果、客户认证、订单金额、合同平均售价或毛利。
现有工程/环保手续	公司官网环评第一次公示披露现有工程主要包括高纯三氟化氮、六氟化钨、三氟甲磺酸及其衍生物等特种电子气体生产装置及配套公辅工程，均已取得相关环保手续并采取污染防治措施。	证明现有工程已经包含高纯 NF3、WF6 和相关含氟电子化学品装置，且环保手续和污染防治属于已披露约束。	支持现有 WF6/NF3 工程直接性和合规基础设施讨论；仍不构成订单或价格证据。	现有工程披露不替代客户认证、产能利用率、订单金额、合同平均售价、收入占比或单品毛利。
资料来源：中船特气投资公告和公司官网环评公示归档整理；项目产能证据不得替代 WF6 单品产能拆分、客户认证、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。				

项目/产能建设官方证据解决的是“扩产项目是否真实存在、投资额和装置范围是否有官方文件支持”。中船特气公告和环评公示能够证明 3383 吨电子气体项目、86994 万元公告投资口径、91305 万元环评投

资口径、两期 963 吨/2420 吨分期、六氟化钨六氟化钼车间以及现有 WF6/NF3 工程。它不能证明媒体口径中的 WF6 单品新增产能拆分，也不能证明项目已经取得客户认证、形成订单、锁定合同价格或进入收入确认。因此本报告把项目证据放入扩产监测和事件期权，不把它直接折成 2026E 增长每股收益。

4.2 核心覆盖池

覆盖池按产业链位置而非概念板块划分。直接 WF6/NF3 产能公司的估值弹性最高，但证伪速度也最快；钨矿和制冷剂公司的利润确认更直接；下游晶圆厂和设备厂只作为需求验证，不在本报告期内给同等深度目标价。

18 只核心标的产业链映射				
代码	名称	环节	角色	证据
000657	中钨高新	硬质合金/数控刀具	钨下游硬质合金和刀具平台，价格弹性低于矿端但制造升级属性强	中
002378	章源钨业	钨矿/冶炼/深加工	钨产业链完整公司，资源储量与钨价弹性较高	高
002407	多氟多	氟化盐/电子级 HF/锂电材料	电子级氢氟酸与氟化盐平台，受锂电周期扰动	中
002549	凯美特气	稀有气体/工业尾气回收	稀有气体和尾气回收，受氮氟氩氙及电子气体情绪影响	中
002842	翔鹭钨业	APT/钨粉/硬质合金	钨加工弹性标的，受益补库但利润受原料波动影响	中
002971	和远气体	电子级氯气/氯化氢/园区供气	潜江电子特气园区与电子级氯气、氯化氢等品类扩张	中
300037	新宙邦	有机氟/电子氟化液/电解液	有机氟精细化学品和电子氟化液，AI 数据中心液冷为远期映射	中
300346	南大光电	电子特气/前驱体/光刻胶	磷烷、砷烷等特气与前驱体材料平台，WF6 直接性弱于中船/中巨芯	中
600160	巨化股份	制冷剂/氟化工/中巨芯股权	制冷剂配额龙头，并通过中巨芯映射电子级 HF 和含氟电子特气	高
600378	昊华科技	电子特气/含氟材料/科研平台	具备 WF6 产品和含氟材料平台，但公司公告显示 WF6 收入占比低	高
600549	厦门钨业	钨资源/冶炼/硬质合金	钨一体化与高端钨材龙头，受益钨价与战略资源重估	高
603379	三美股份	制冷剂	三代制冷剂盈利弹性强，半导体属性弱于巨化/昊华	高
603505	金石资源	萤石/氟化工原料	萤石上游，间接受益制冷剂和含氟材料景气	中
605020	永和股份	含氟材料/制冷剂	氟化工产业链一体化，受益制冷剂与含氟材料景气	中
688106	金宏气体	大宗 + 电子气体	综合气体服务，电子特气成长但短期利润基数偏弱	中
688146	中船特气	WF6/NF3 电子特气	国内电子特气龙头，公告披露 WF6 现有产能 2000 吨/年、6N 级	高
688268	华特气体	电子特气平台	电子特气品类平台和光刻气国产替代，WF6 为品类扩张映射	高
688549	中巨芯-U	电子级 HF/WF6/含氟电子特气	高纯 WF6 产能 600 吨但公告提示无新长期/大额订单、无扩产计划	高

上表只回答“公司在链条哪里”，还不能回答“能否进入估值”。真正决定估值信用的是关系证据矩阵：收入暴露是否披露、产能和认证是否可核验、订单是否可见、缺口是否会影响利润确认。电子特气标的中，中船特气的 WF6 产能和 6N 规格直接性最高，且已有 WF6/NF3 历史合同金额样本；但仍缺合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入和单品毛利，以及 2026 年以后持续订单。中巨芯-U 具备高纯 WF6 产能，但公告边界显示暂无新增长长期或大额订单；昊华科技有产品能力，但 WF6 收入占比低；华特气体则明确无 WF6 合成产能，仅按需供应纯化产品且占比较小。扩散型气体公司若不能给出产品级收入或客户证明，只能保留观察席位。

钨链公司关系证据					
代码	名称	直接性	收入/产品暴露	主要缺口	估值使用
002842	翔鹭钨业	直接	年 报 产 销/产 能 证 据：硬 质 合 金 产/销 +84.67%/+70.78%；钨 丝 产/销 +75.06%/+217.48%。；竞争地位：加工和光伏钨丝弹性强，300 亿米超细钨丝项目提供成长观察点。	高纯钨材客户、订单、收入占比和单品毛利仍缺	资源/周期证据可用于估值
002378	章源钨业	直接	年报产销/产能证据：钨粉销 4,928 吨；碳化钨粉销 5,812 吨；硬质合金库存下降。；竞争地位：粉末端地位强：钨粉单企第一、碳化钨粉第二。	高纯钨材客户、订单、收入占比和单品毛利仍缺	资源/周期证据可用于估值
600549	厦门钨业	直接	年报产销/产能证据：细钨丝销 1,292 亿米；钨粉/硬质合金产销库存完整。；竞争地位：全链钨龙头：矿山约 12,000 吨产能，钨丝份额前列，硬质合金规模国内前列。	高纯钨材客户、订单、收入占比和单品毛利仍缺	资源/周期证据可用于估值
000657	中钨高新	中等	年报产销/产能证据：硬质合金销 10,756 吨；钨钼钽铌库存因保订单备货增 55.41%。；竞争地位：钨平台龙头：钨精矿 8.5%、APT12.2%、硬质合金 25.5%，全产业链强。	高纯钨材客户、订单、收入占比和单品毛利仍缺	资源/周期证据可用于估值

氟化工公司关系证据					
代码	名称	直接性	收入/产品暴露	主要缺口	估值使用
603379	三美股份	直接	制冷剂/氟化工现金流；电子材料收入仍需披露	缺公司级电子材料客户、订单和收入占比	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值
300037	新宙邦	中等	制冷剂/氟化工现金流；电子材料收入仍需披露	缺公司级电子材料客户、订单和收入占比	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值
605020	永和股份	直接	制冷剂/氟化工现金流；电子材料收入仍需披露	缺公司级电子材料客户、订单和收入占比	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值
600160	巨化股份	直接 + 映射	制冷剂/氟化工现金流；电子材料收入仍需披露	缺公司级电子材料客户、订单和收入占比	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值
002407	多氟多	中等	制冷剂/氟化工现金流；电子材料收入仍需披露	缺公司级电子材料客户、订单和收入占比	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值
603505	金石资源	间接	制冷剂/氟化工现金流；电子材料收入仍需披露	缺公司级电子材料客户、订单和收入占比	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值

电子特气公司关系证据					
代码	名称	直接性	收入/产品暴露	主要缺口	估值使用
600378	昊华科技	产品直接/收入低	有 WF6 产品能力; 2025 年 WF6 收入占比 0.13%	收入占比低, 缺订单、价格和客户结构	仅事件驱动或观察信用
300346	南大光电	平台映射	电子特气平台或扩散暴露; WF6 直接收入未找到	缺具名客户、订单、价格和产品收入占比	仅事件驱动或观察信用
688146	中船特气	直接	WF6/NF3 产能和规格直接; 部分客户洽谈增量订单	缺具名客户、订单金额、平均售价和产品毛利	仅事件驱动或观察信用
688549	中巨芯-U	直接	高纯 WF6 产能直接; 盈利基数和收入结构未披露	无新增长期/大额订单, 缺客户和价格	仅事件驱动或观察信用
688268	华特气体	平台映射	电子特气平台; 无 WF6 合成产能, 仅纯化供应且占比较小	缺客户名称、订单金额、收入占比和产品毛利	仅事件驱动或观察信用
002971	和远气体	品类扩张	电子特气平台或扩散暴露; WF6 直接收入未找到	缺具名客户、订单、价格和产品收入占比	仅事件驱动或观察信用
002549	凯美特气	扩散映射	电子特气平台或扩散暴露; WF6 直接收入未找到	缺具名客户、订单、价格和产品收入占比	仅事件驱动或观察信用
688106	金宏气体	扩散映射	电子特气平台或扩散暴露; WF6 直接收入未找到	缺具名客户、订单、价格和产品收入占比	仅事件驱动或观察信用

氟化工链条必须先拆成“制冷剂现金流”和“含氟电子材料期权”。生态环境部配额可以证明巨化、三美、永和体系的制冷剂供给约束和相对份额；主营构成、产销库存和成本毛利证据可以解释氟化工主业韧性；但这些证据都不能直接证明电子级 HF、氟化液、有机氟电子材料或含氟电子特气已经进入具名半导体客户、形成订单、锁定价差并贡献单品毛利。

含氟电子材料边界						
代码	名称	基准现金流锚	电子材料相关性	客户/订单	估值用途	仍缺字段
600160	巨化股份	生态环境部附件命中巨化体系 HFC 生产配额 240,826 吨、全国生产份额 30.18%；年报/主营构成支持制冷剂和氟化工主业现金流。	通过中巨芯股权映射电子级 HF 和含氟电子特气，但上市公司口径仍以制冷剂/氟化工现金流为主。	未披露巨化本体含氟电子材料具名客户、批量订单金额、客户采购量或收入确认比例。	制冷剂配额和价差进入基准现金流与分部估值主权重；中巨芯电子材料映射只给股权/期权信用。	含氟电子材料客户、订单金额、单品价差、收入占比和单品毛利。
603379	三美股份	生态环境部附件命中三美体系 HFC 生产配额 76,910 吨、全国生产份额 9.64%，并披露进口配额 8,451 吨二氧化碳当量。	当前公司逻辑更纯粹指向制冷剂配额和价差，半导体含氟电子材料相关性弱于巨化/中巨芯链条。	未披露电子级 HF、氟化液或含氟电子材料客户认证、订单金额或交付节奏。	以制冷剂配额现金流和价差弹性估值；不得套用电子材料高成长分部倍数。	含氟电子材料客户、订单、价差、收入占比和单品毛利。
605020	永和股份	生态环境部附件命中永和体系 HFC 生产配额 60,281 吨、全国生产份额 7.56%；年报产销证据支持一体化氟化工主业。	年报和主营证据支持含氟材料/制冷剂一体化平台，但未把含氟电子材料单品与半导体客户或订单绑定。	未披露含氟电子材料具名客户、认证阶段、订单金额、客户份额或收入确认比例。	一体化氟化工和制冷剂配额进入基准业务；电子材料第二曲线只保留调研信用。	含氟电子材料客户、订单、单品价差、收入占比和单品毛利。
002407	多氟多	生态环境部 HFC 附件未检出多氟多同名配额行；主营锚来自氟化盐、电子级 HF、锂电材料和新材料平台。	电子级 HF 和氟基新材料具备主题相关性，但锂电材料周期和电子化学品认证需要拆开处理。	未披露电子级 HF/含氟电子材料具名半导体客户、订单金额、单品交付节奏或确认比例。	按氟化盐、电子化学品和锂电材料平台做分部估值折扣；不得按制冷剂配额龙头或电子材料高成长段直接上修。	电子级 HF/含氟电子材料客户、订单金额、单品价差、收入占比和单品毛利。
300037	新宙邦	主营锚来自电解液、有机氟精细化学品和电子氟化液平台，公告扫描命中锂电电解液合作协议而非含氟电子材料订单。	有机氟和电子氟化液可映射 AI 数据中心液冷和半导体材料，但当前公开证据更多是远期应用线索。	未披露电子氟化液或含氟电子材料具名客户、批量供货订单、单品客户份额或收入确认比例。	锂电电解液和有机氟平台分部可进入基准/分部估值；电子氟化液第二曲线只给观察信用。	电子氟化液/含氟电子材料客户、订单、单品价差、收入占比和单品毛利。
603505	金石资源	年报和主营锚支持萤石资源、无水氟化氢和上游氟化工原料暴露。	处于萤石/HF 上游，受制冷剂 and 含氟材料景气传导；不是电子级 HF 或含氟电子材料订单直接主体。	未披露含氟电子材料客户、电子级 HF 订单、客户份额或收入确认比例。	按萤石资源和氟化工原料景气估值；不能使用电子材料第二曲线增长倍数。	电子级 HF/含氟电子材料客户、订单、收入占比、单品价差和毛利。
资料来源：生态环境部 HFC 配额附件、主营构成、产销量/库存、成本毛利、竞争格局、合同公告和年报主题证据归档整理；该表只证明制冷剂/氟化工基准现金流与电子材料第二曲线的边界，不替代含氟电子材料客户、订单、单品价差、收入占比或单品毛利。完整证据见 data/fluorinated_electronic_material_boundary.json/md。						

当前边界是 0/6 可进入含氟电子材料增长每股收益。巨化、三美、永和可以把制冷剂配额、价差和一体化氟化工现金流放入基准估值；多氟多、新宙邦、金石资源可以分别保留电子级 HF/新材料、有机氟/电子氟化液、萤石/HF 上游的观察价值。它们共同的硬约束是：未披露具名客户、订单金额、单品价差、收入占比和单品毛利前，含氟电子材料第二曲线不能进入基本面对标价上修。

钨链年报证据已经能把“钨价弹性”拆成公司级兑现能力，而不是只停留在题材标签。厦门钨业披露细钨丝销量 1,292 亿米，其中光伏用钨丝 1,023 亿米，并有钨粉、硬质合金和细钨丝产销库存数据；中钨高新披露硬质合金销售 10,756 吨、钨钼钽铌库存因保订单备货增加 55.41%，同时具备钨精矿、APT 和硬质合金产量份额证据；章源钨业披露钨粉销售 4,928 吨、碳化钨粉销售 5,812 吨，且钨粉单企产量第一、碳化钨粉第二；翔鹭钨业披露硬质合金销量同比增长 70.78%、钨丝销量同比增长 217.48%，并推进 300 亿米超细钨丝项目。这些证据可以支持资源/加工价差、光伏钨丝和硬质合金制造升级的基本面讨论，但仍不得替代半导体高纯钨材客户、订单金额、合同平均售价、收入占比或单品毛利。

半导体高纯钨材边界						
代码	名称	年报/主营锚	半导体相关性	客户/订单	估值用途	仍缺字段
600549	厦门钨业	钨钼等有色金属产品收入占比 42.4%、毛利率 28.4%；钨粉末销量 9,670 吨，硬质合金销量 8,272 吨，细钨丝销量 1,292 亿米，其中光伏用钨丝 1,023 亿米。	年报语境提及半导体领域六氟化钨增量贡献和高端靶材应用，但公司层面披露仍主要落在钨粉、硬质合金、细钨丝和钨钼产品大类。	未披露半导体高纯钨材客户、认证阶段、订单金额或收入确认比例。	钨资源/加工主业可进入周期和资源安全估值；半导体钨材只能作为外延期权和调研优先级。	半导体高纯钨材客户、订单金额、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
000657	中钨高新	硬质合金及钨产品收入占比 100.0%、毛利率 23.7%；硬质合金销售 10,756 吨，钨钼钽铌库存因保证订单执行增加 55.41%。	年报披露钨粉可用于钨丝、钨棒、钨管等钨材及钨合金，应用场景包括集成电路和半导体等工业领域；互动问答线索显示没有进入 WF6 计划，但存在向相关客户供应钨粉原料的链条线索。	未披露半导体高纯钨材具名客户、认证阶段、订单金额、订单期限或确认比例。	制造升级和刀具平台可进入基准估值；半导体高纯钨材不得给成长每股收益信用。	高纯钨材客户/订单、产品收入占比、合同平均售价和产品级毛利。
002378	章源钨业	碳化钨粉收入占比 35.7%、毛利率 11.5%；钨粉收入占比 31.0%、毛利率 8.5%；钨粉销量 4,928 吨，碳化钨粉销量 5,812 吨。	年报主题扫描未找到半导体关键词；披露 ZWC02 超细碳化钨粉和超粗碳化钨粉通过客户认证，但没有把认证映射到半导体高纯钨材客户或订单。	未披露半导体高纯钨材客户、订单金额、客户份额、供货节奏或收入确认比例。	资源冶炼一体化和钨粉景气可进入周期/加工估值；半导体材料外延仍作折扣期权。	半导体高纯钨材客户/订单、单品收入、合同平均售价和单品毛利。
002842	翔鹭钨业	粉末制品收入占比 66.9%、毛利率 12.9%；硬质合金收入占比 20.8%、毛利率 15.5%；钨丝系列收入占比 8.2%、毛利率 24.0%。	年报把半导体作为宏观需求场景提及；公司推进年产 300 亿米超细钨丝项目，当前证据更多对应光伏金刚线母线和硬质合金放量。	互动问答显示光伏金刚线用钨丝订单和意向订单充足，但不是半导体高纯钨材订单；未披露半导体客户认证或订单金额。	钨加工、硬质合金和光伏钨丝兑现可进入基准估值；不得把光伏钨丝项目外推为半导体钨材成长每股收益。	半导体高纯钨材客户、订单、产品收入、合同平均售价和单品毛利。
资料来源：2025 年年报、主营构成、产销量/库存、投资者关系互动问答和年报短摘归档整理；该表只证明钨链资源/加工和半导体外延的边界，不替代半导体高纯钨材客户、订单、合同平均售价、收入占比或单品毛利。完整证据见 data/semiconductor_tungsten_material_boundary.json/md。						

钨链四家公司已经能解释资源/加工利润，但还不能解释半导体高纯钨材成长利润。当前边界是 0/4 可进入半导体高纯钨材增长每股收益：厦门钨业的钨粉、硬质合金和细钨丝产销完整，中钨高新的硬质合金和刀具平台较强，章源钨业有钨粉和碳化钨粉大类收入，翔鹭钨业有粉末制品、硬质合金和光伏钨丝放量；这些证据可以进入钨价、资源安全、库存和加工价差讨论。它们不能替代半导体客户认证、订单金额、合同平均售价、收入占比和单品毛利，因此半导体高纯钨材外延仍只保留期权信用。

官方年报客户链已经把“具名客户未找到”的问题收窄为“单品份额和订单未披露”。中船特气年报披露 NF3 稳定供应台积电、美光、海力士、英飞凌、格罗方德、中芯国际、长江存储、华虹、京东方等客户，WF6 稳定供应台积电、美光、海力士、英飞凌、铠侠、格罗方德、中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹等客户；中巨芯-U 披露电子级氢氟酸、硫酸、硝酸等已在中芯国际、华虹集团等客户批量供货，电子特气及前驱体进入中芯国际、华虹集团、SK 海力士、日本铠侠、上海华力、士兰微等试用与供应阶段；华特气体披露获得中芯国际、长江存储、三星、SK 海力士、台积电等客户认可；金宏气体披露服务中芯国际、海力士、长鑫存储等头部企业；南大光电披露前驱体导入国内领先芯片制造企业量产制程。这些证据能提升客户链置信度和调研优先级，但仍不得替代 WF6/NF3、电子级 HF、前驱体等单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。

客户侧验证探针进一步把“供应商说供货给了谁”和“客户侧是否能反向验证采购”分开。本轮 8 个锚点中，供应商侧年报、认证或平台需求证据较强，但客户侧订单、采购清单、供应商名录、采购份额或合

同价格文件均未取得，客户侧反向验证为 0/8。因此，客户链证据可以提高关系置信度和下一轮调研优先级，不能直接变成订单金额、增长收入或目标价上修。

客户侧验证探针					
客户链锚点	关联标的	状态	客户侧证据	估值用途	仍缺字段
中船特气 WF6/NF3 客户链	688146 中船特气	供应商侧具名客户强；客户侧采购文件未取得	本报告语料内未取得上述晶圆厂或存储厂客户侧供应商名录、采购订单、采购份额或合同价格文件。	关系置信度和调研优先级可提高；客户侧文件未取得前，不把客户名单直接折成 WF6/NF3 订单、收入或增长每股收益。	客户侧供应商名录、采购订单、采购份额、合同平均售价、收入确认比例和单品毛利。
中巨芯电子湿化学品/电子特气客户链	688549 中巨芯-U；600160 巨化股份	供应商侧批量供货/试用披露强；客户侧订单金额未取得	本报告语料内未取得中芯国际、华虹、SK 海力士、铠侠、上海华力或士兰微客户侧采购清单、产品份额或订单金额文件。	可进入强观察池和客户链置信度；WF6 高成长信用仍受无新增长期/大额订单和无客户侧采购文件约束。	WF6 客户侧订单、电子级 HF 客户采购量、产品收入占比、合同平均售价和单品毛利。
华特气体认证客户链	688268 华特气体	认证/客户覆盖证据强；WF6 纯化客户侧订单未取得	本报告语料内未取得客户侧采购订单、WF6 纯化客户名单、纯化产品份额或客户采购价格文件。	支持平台质量和认证壁垒；无 WF6 合成产能且纯化业务占比较小时，不给 WF6 单品增长每股收益。	纯化 WF6 客户侧采购、收入占比、订单金额、合同平均售价和产品毛利。
南大光电前驱体客户链	300346 南大光电	供应商侧量产导入披露强；客户侧反向文件未取得	本报告语料内未取得国内领先芯片制造企业客户侧供应商名录、采购份额、价格或订单金额文件。	可支持强观察池和材料平台溢价；客户侧文件未取得前，不把前驱体导入直接折成订单金额或单品毛利。	具名客户、采购份额、订单金额、合同平均售价、收入确认比例和单品毛利。
金宏气体半导体客户链	688106 金宏气体	客户导入证据存在；客户侧采购细节未取得	本报告语料内未取得中芯国际、海力士、长鑫存储客户侧气体供应商名录、具体电子气体采购量或订单价格文件。	支持电子气体平台观察信用；工业现场制气合同不能迁移为电子特气单品订单。	电子特气单品客户、采购量、订单金额、合同平均售价和产品毛利。
凯美特气光刻气认证链	002549 凯美特气	认证证据强于订单证据；客户侧采购文件未取得	本报告语料内未取得 Coherent、Cymer、GIGAPHOTON 或终端晶圆厂客户侧采购订单、价格或份额文件。	支持认证壁垒和期权信用；客户侧订单与价格未取得前，不进入增长每股收益。	光刻气客户侧采购订单、采购份额、收入占比、合同平均售价和产品毛利。
和远气体半导体/面板认证链	002971 和远气体	认证启动和负面门禁并存；客户侧确认未取得	本报告语料内未取得半导体或面板客户侧认证通过文件、采购订单、销售价格或收入确认材料。	只能作为事件验证池；WF6 不得进入 2026E 增长每股收益。	客户侧认证通过、正式订单、收入确认比例、合同平均售价和单品毛利。
AI/HBM/云端算力平台链	全体电子特气、钨链和氟化工观察池	平台需求强；A 股上游客户侧分配证据未取得	本报告语料内未取得平台厂商或终端晶圆厂把上述需求明确分配到 A 股上游供应商的采购订单、供应商名录或价格文件。	只提高调研优先级和需求锚权重；不得直接上修 A 股供应商基本面对目标价。	客户侧供应商名录、订单金额、采购量、合同平均售价、产品收入和产品毛利。
资料来源：客户侧验证探针由客户认证/具名客户披露、客户/供应商明细、合同公告、公开券商全文、下游需求和 AI 平台锚派生；当前客户侧订单/采购/份额反向验证为 0/8。供应商年报自述、平台需求或券商关键词不替代客户侧采购文件、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整证据见 data/customer_side_verification_probe.json/md。					

这个探针会直接约束估值语言：中船特气、中巨芯-U、华特气体、南大光电、金宏气体、凯美特气和和远气体可以按“供应商侧披露较强、客户侧反向文件未取得”处理；AI/HBM 和云端算力平台链只能说明终端需求强，不能说明 A 股上游供应商已经拿到客户侧采购份额。后续若取得客户侧供应商名录、采购订单、采购份额、合同平均售价或收入确认材料，再把对应标的从观察信用升级为订单信用。

下游客户公开文件探针把反向验证再推进一层：本轮实际检查中芯国际、华虹、士兰微、中微公司、北方华创、沪硅产业、京东方 A 和 TCL 科技等客户侧 2025 年公开年报，扫描 A 股上游供应商名、WF6/NF3/电子特气/电子化学品等产品词以及采购、订单、供应商名录、价格等硬字段。结果是，客户侧公开年报已检查 8/8 份，但产品级采购订单、采购份额或合同价格反向验证仍为 0/8。这意味着供应商侧客户名和客户侧年报产品词仍只能作为调研入口，不能写成订单和利润。

下游客户公开文件探针

客户侧主体	角色	已检查文件	供应商/产品命中	反向验证	估值用途
688981 中芯国际	晶圆制造客户侧	公开年报已检查； 2026-03-27	供应商名候选命中：巨化股份；产品词未命中；采购/订单词采购订单、合格供应商、供应商、采购	未形成客户侧采购订单/采购份额/合同价格反向验证	只用于客户侧穷尽和负面门禁；未取得产品级采购订单、份额、价格前，不进入增长每股收益或基本面对标价上修。
688347 华虹公司	晶圆制造客户侧	公开年报已检查； 2026-05-15	未命中 A 股上游供应商名；产品词未命中；采购/订单词采购订单、合格供应商、供应商、采购	未形成客户侧采购订单/采购份额/合同价格反向验证	只用于客户侧穷尽和负面门禁；未取得产品级采购订单、份额、价格前，不进入增长每股收益或基本面对标价上修。
600460 士兰微	IDM/功率半导体客户侧	公开年报已检查； 2026-04-25	未命中 A 股上游供应商名；产品词未命中；采购/订单词合同价格、供应商、采购、订单	未形成客户侧采购订单/采购份额/合同价格反向验证	只用于客户侧穷尽和负面门禁；未取得产品级采购订单、份额、价格前，不进入增长每股收益或基本面对标价上修。
688012 中微公司	半导体设备客户侧	公开年报已检查； 2026-03-31	供应商名候选命中：南大光电；产品词未命中；采购/订单词供应商名录、合格供应商、供应商、采购	未形成客户侧采购订单/采购份额/合同价格反向验证	只用于客户侧穷尽和负面门禁；未取得产品级采购订单、份额、价格前，不进入增长每股收益或基本面对标价上修。
002371 北方华创	半导体设备客户侧	公开年报已检查； 2026-04-18	未命中 A 股上游供应商名；产品词前驱体；采购/订单词采购金额、供应商、采购、订单	未形成客户侧采购订单/采购份额/合同价格反向验证	只用于客户侧穷尽和负面门禁；未取得产品级采购订单、份额、价格前，不进入增长每股收益或基本面对标价上修。
688126 沪硅产业	硅片材料客户侧	公开年报已检查； 2026-04-17	供应商名候选命中：中巨芯、南大光电；产品词前驱体；采购/订单词供应商名录、供应商名单、合格供应商、供应商	未形成客户侧采购订单/采购份额/合同价格反向验证	只用于客户侧穷尽和负面门禁；未取得产品级采购订单、份额、价格前，不进入增长每股收益或基本面对标价上修。
000725 京东方 A	面板客户侧	公开年报已检查； 2026-04-01	未命中 A 股上游供应商名；产品词未命中；采购/订单词采购金额、合同价格、供应商、采购	未形成客户侧采购订单/采购份额/合同价格反向验证	只用于客户侧穷尽和负面门禁；未取得产品级采购订单、份额、价格前，不进入增长每股收益或基本面对标价上修。
000100 TCL 科技	面板客户侧	公开年报已检查； 2026-03-28	未命中 A 股上游供应商名；产品词未命中；采购/订单词采购金额、合同价格、供应商、采购	未形成客户侧采购订单/采购份额/合同价格反向验证	只用于客户侧穷尽和负面门禁；未取得产品级采购订单、份额、价格前，不进入增长每股收益或基本面对标价上修。

资料来源：巨潮资讯下游客户 2025 年年度报告 PDF 归档与 pdftotext 抽取；该探针检查供应商名、产品词和采购词候选，当前产品级采购订单/采购份额/合同价格反向验证为 0。完整证据见 data/downstream_customer_public_file_probe.json/md。

下游需求锚行情与财务

代码	名称	环节	一季度收入/同比	成交额	需求信号	材料链意义
688981	中芯国际	晶圆制造	176.2 亿元/8.1%	161.7 亿元	收入低速增长；盈利为正；成交活跃	晶圆代工扩产与先进/成熟制程投片，验证 WF6/NF3/刻蚀清洗气体需求
688347	华虹公司	晶圆制造	46.3 亿元/18.2%	72.0 亿元	收入稳健增长；盈利为正；成交活跃	成熟制程、功率和嵌入式非易失存储投片，验证电子特气国产替代需求
688012	中微公司	半导体设备	29.1 亿元/34.1%	131.5 亿元	收入高增长；盈利为正；成交活跃	刻蚀/薄膜设备订单与装机，验证高纯特气在设备侧的工艺位置
002371	北方华创	半导体设备	103.2 亿元/25.8%	100.1 亿元	收入高增长；盈利为正；成交活跃	PVD/CVD/刻蚀设备国产化和扩产，验证前道材料放量条件
688126	沪硅产业	硅片材料	10.8 亿元/35.2%	92.2 亿元	收入高增长；盈利亏损；成交活跃	硅片材料景气和晶圆厂扩产节奏，辅助判断前道材料需求周期

下游需求锚的意义是确认半导体前道材料国产替代的方向，而不是确认任何单一上游公司的收入。中芯国际、华虹、中微公司、北方华创和沪硅产业的收入增速、成交活跃度和利润状态，可以帮助判断晶圆制造、设备装机和硅片景气是否支撑 CVD、刻蚀、清洗和薄膜材料需求；它们不能替代中船特气、中巨芯-U 或昊华科技自己的客户、订单和价格披露。这个边界如果不写清楚，产业链章节就会退化成概念股票表。

AI 平台/HBM/网络需求锚

厂商	平台	平台组	材料链传导	语料缺口	估值用途
NVIDIA	Blackwell / Blackwell Ultra	AI GPU/HBM	先进逻辑晶圆、CoWoS/先进封装、HBM、CVD/刻蚀/清洗特气和前道薄膜材料需求锚。	未取得 NVIDIA 客户侧材料供应商名录或 A 股供应商采购订单。	需求锚和市场叙事强度；不进入单公司每股收益。
SK hynix	HBM3E / HBM4	HBM 与 AI 存储	DRAM/HBM 晶圆、TSV/堆叠封装、清洗刻蚀气体、前驱体和高纯材料需求锚。	未取得 SK hynix 客户侧电子特气/钨材采购清单。	解释 HBM/3D 存储需求锚；不证明国内供应商订单。
Google Cloud	Cloud TPU v6e / Trillium	云端 ASIC	定制 ASIC 先进制程、HBM/高速存储、先进封装和前道材料需求锚。	未取得 Google TPU 供应链中 A 股材料供应商认证或采购文件。	作为云 ASIC 需求锚；不进入上游材料公司收入桥。
AWS	Trainium / Trainium2	云端 ASIC 与 HBM	云厂商自研 ASIC、HBM、先进封装、前道制造和网络互连材料需求锚。	未取得 AWS Trainium 供应链中 A 股电子材料订单。	作为云 ASIC 和 HBM 需求锚；不进入单公司每股收益。
Intel	Gaudi 3	AI 加速器与 HBM	AI 加速器晶圆制造、HBM、封装和高速互连材料需求锚。	未取得 Intel Gaudi 供应链映射到 A 股电子材料供应商的订单证据。	作为非 NVIDIA AI 加速器需求锚；不进入 A 股材料公司目标价。
Huawei	Ascend / Atlas 900 A3 SuperPoD	国产 AI 算力	国产 AI 芯片、国产品圆/封装、国产材料替代和供应链安全需求锚。	未取得华为/昇腾客户侧材料采购、电子特气供应商或 A 股材料订单文件。	国产算力需求锚；只提升观察优先级，不给订单信用。
NVIDIA	Spectrum-X Ethernet / Photonics	AI networking/optical	高速交换芯片、硅光/光模块、先进封装和数据中心互连需求锚，间接影响前道材料和设备需求。	未取得网络/光模块需求向 WF6 或 A 股电子特气订单的直接映射。	作为 AI 集群网络需求锚；不能替代半导体材料订单。

资料来源：NVIDIA、SK hynix、Google Cloud、AWS、Intel、Huawei 公开资料整理；平台链只解释 AI/HBM/云 ASIC/国产算力/网络需求锚，不证明 A 股上游客户、订单、平均售价、收入确认或单品毛利。

平台链把“AI 叙事”拆成三种可跟踪需求：第一是 NVIDIA Blackwell、Google TPU、AWS Trainium 和 Intel Gaudi 代表的 AI 加速器投片与 HBM 需求；第二是 SK hynix HBM3E/HBM4 代表的存储堆叠和先进封装需求；第三是华为昇腾和 Spectrum-X 代表的国产算力与 AI 网络扩容。它能解释为什么前道材料被重新定价，但不能替代供应商认证、采购订单和产品毛利。对 A 股标的而言，平台链只提高调研优先级，不能直接上调目标价。

公司澄清/风险提示证据					
代码	名称	主题	订单状态	收入状态	估值影响
688146	中船特气	WF6 订单、产能、调价机制	客户洽谈增加，但长期/大额订单未签署	电子特气收入可见，WF6 单品拆分未披露	可保留最高直接性和事件验证权重，但不能把洽谈或调价机制直接折成增长每股收益。
688549	中巨芯-U	WF6 产能、扩产、订单和成本	无新增长长期/大额实质性订单	WF6 收入和毛利未披露	直接产能不能升级为订单收入，估值只能保留观察信用和风险折扣。
600378	昊华科技	WF6 收入占比和业绩影响	订单金额和客户结构未披露	WF6 收入占比 0.13%，单品利润贡献低	可保留电子化学品平台价值，但不能给中船特气同等 WF6 弹性。
688268	华特气体	WF6 合成产能和纯化供货	按部分客户要求供应，未披露客户名称、金额或长期合同	业务占比较小，未披露收入占比	电子特气平台可保留，WF6 不得写成合成产能或大额订单逻辑。
002971	和远气体	电子级 WF6 试生产、订单和业绩	未签署实质性订单协议	尚未产生任何业绩	WF6 只能作为项目期权和风险提示，不能进入 2026E 增长每股收益。
资料来源：公司公告 PDF、互动平台回复转述和媒体采访归档整理；澄清可以证明未签单、试生产、收入占比低或无合成产能，但不能替代客户侧认证、采购订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。					

公司澄清层的作用是把市场热度降回可验证字段。中船特气的直接性仍最强，但长期或大额订单尚未公告；中巨芯和和远气体直接挡住了订单和业绩外推；昊华科技把 WF6 单品贡献限制在很低收入占比；华特气体则明确不是 WF6 合成产能逻辑。因此，平台需求再强，也只能改变调研优先级和事件跟踪权重，不能越过公司澄清直接进入增长每股收益。

互动问答层进一步补上公司口径的细颗粒度边界。本次巨潮互动易实抓显示：和远气体披露 500 吨 WF6 项目已建成并处试生产、尚未形成批量销售；凯美特气、南大光电明确不生产 WF6；中钨高新没有进入 WF6 的计划，但存在向相关客户供应钨粉原料的链条线索；新宙邦的含氟电子材料更多是氟化液和半导体化学品放量线索，不等同 WF6 订单。上证 e 互动本轮返回 403 或非 JSON 响应，因此中船特气、中巨芯-U、华特气体、昊华科技和金宏气体的互动问答不能计为实抓成功，仍回到公司公告、产品页、年报和风险提示证据层。这些问答能提升传闻否认和后续调研优先级，不能替代合同金额、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。

投资者关系互动问答补证（1）

代码	名称	主题	证据作用	问题摘录	回答摘录
002407	多氟多	WF6/NF3； 客户/认证； 含氟电子材料	客户/供货可见度补证	贵公司有无建成 WF6（六氟化钨）的生产线，未来有无生产六氟化钨的规划？	您好，公司现有完整的高纯氟气生产线，具备生产各类与氟气相关特种气体的研发能力和产业化基础，已有高纯氟氮混气、四氟化…
002971	和远气体	WF6/NF3； 产能/量产	负面门禁：否 证传闻或阻断业绩外推	公司与兴福电子合资的湖北兴远芯气体有限公司目前业务产品有哪些？是否有六氟化钨产能？ …	您好，公司与兴福电子合资的湖北兴远芯气体有限公司主要是做电子大宗气体现场制气业务，不生产六氟化钨产品。公司六氟化钨…
300346	南大光电	WF6/NF3； 产能/量产	产品/产能阶段补证	请问贵公司的三氟化氮纯度等级为多少 N？总产能如何，是否达产？主要用途是什么，是否可…	感谢您的关注！公司三氟化氮产品主要应用于 IC、LCD 制造中的等离子蚀刻和腔体清洗环节，现有产能 9200 吨。
300037	新宙邦	订单/合同； 价格/调价； 客户/认证； 产能/量产； 含氟电子材料	价格边界： 仅作合同价格补证线索	1. 公司的电容器化学品在全国、全球市占率如何？ 2. 公司的半导体湿化产品目前通过了哪…	在电容化学品方面，公司经过近三十年的深度耕耘，凭借扎实的研发积累、稳定的供应保障、严谨的质量体系等优势，已成为全球…
300346	南大光电	WF6/NF3； 价格/调价	负面门禁：否 证传闻或阻断业绩外推	董秘你好，六氟化钨最近出口价格涨幅巨大，公司有六氟化钨吗，谢谢	感谢您的关注！公司不生产六氟化钨。
002842	翔鹭钨业	订单/合同； 价格/调价； 客户/认证； 产能/量产； 毛利/成本	价格边界： 仅作合同价格补证线索	管理层好，请问公司光伏金刚线用钨丝业务目前在手订单情况如何？产能利用率大概处于什…	尊敬的投资者，您好！公司与下游金刚线生产厂家合作关系长期、稳定，在手订单与意向性订单充足。考虑到设备检修、节假日休…

资料来源：巨潮互动易和上证 e 互动公开问答；互动问答只用于公司口径补证、传闻否证、调研优先级和风险折扣，不替代具体订单金额、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。完整证据见 data/investor_relations_qa_evidence.json/md。

投资者关系互动问答补证（2）

代码	名称	主题	证据作用	问题摘录	回答摘录
002971	和远气体	WF6/NF3； 客户/认证	仅提问未回答：不能进入估值	尊敬的董秘，您好！贵公司电子特气产品：三氟化氮、六氟化钨、硅烷、乙硅烷、高纯氯化氢…	未回复
002971	和远气体	WF6/NF3； 客户/认证	仅提问未回答：不能进入估值	尊敬的董秘，您好！贵公司电子特气产品：三氟化氮、六氟化钨、硅烷、乙硅烷、高纯氯化氢…	未回复
002971	和远气体	WF6/NF3； 客户/认证	仅提问未回答：不能进入估值	尊敬的董秘，您好！贵公司的电子特气产品：三氟化氮、六氟化钨、硅烷、乙硅烷、高纯氯化…	未回复
002971	和远气体	WF6/NF3； 产能/量产	负面门禁：否 证传闻或阻断业绩外推	你好！我司六氟化钨产能现在达到多少了，近期产销情况如何	您好，公司该产品尚处于试生产过程，暂未实现稳产量，离达到正式生产和实现销售还有比较长的过程，请注意风险，谢谢关注！
002407	多氟多	WF6/NF3； 客户/认证； 产能/量产； 含氟电子材料	客户/供货可见度补证	突发：多氟多午间澄清：公司无六氟化钨（WF□）（截至 2026-06-10），请广大…	您好，公司现有完整的高纯氟气生产线，具备生产各类与氟气相关特种气体的研发能力和产业化基础，已有高纯氟氮混气、四氟化…
002407	多氟多	WF6/NF3； 客户/认证； 高纯钨材； 含氟电子材料	客户/供货可见度补证	董秘您好，2026 年 4 月 28 日业绩说明会提到六氟化钨产线已建好、在做客户认证。请问…	您好，公司现有完整的高纯氟气生产线，具备生产各类与氟气相关特种气体的研发能力和产业化基础，已有高纯氟氮混气、四氟化…

资料来源：巨潮互动易和上证 e 互动公开问答；第二组展示非头部但会影响扩散链判断的电子特气、氟化工和高纯钨材问答。问答证据不替代订单金额、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。

投关调研记录层解决的是“这些公司是否存在可追溯的调研纪要、投资者关系活动记录或业绩说明会入口”。本次用巨潮投关专栏和东方财富公告索引做标题级探针，18 只标的均有投关、机构调研、业绩说

明会或接待日标题命中，其中深市公司多能由巨潮投关专栏返回记录，沪市公司主要由东方财富公告索引补齐标题入口。进一步对东方财富可取正文的记录执行关键词探针，正文覆盖 18 只标的、69 条记录，但 P0 关闭数量仍为 0。这个层级只能证明来源存在、正文语境和后续人工复核优先级；若记录正文没有披露订单金额、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利，仍不能改变增长业绩和目标价信用。

投关调研记录标题索引与正文关键词探针						
代码	名称	日期	类型	来源	标题	估值处理
002407	多氟多	2026-06-26	投资者关系活动记录表	巨潮投关专栏	2026 年 6 月 25 日投资者关系活动记录表	标题级，不入估值
002407	多氟多	2026-06-26	投资者关系活动记录表	东方财富公告索引	多氟多:2026 年 6 月 25 日投资者关系活动记录表	标题级，不入估值
600160	巨化股份	2026-06-18	投资者网上接待日	东方财富公告索引	巨化股份: 巨化股份关于举办投资者接待日活动的公告	标题级，不入估值
688268	华特气体	2026-06-15	投资者关系活动记录表	东方财富公告索引	华特气体:2026-004 广东华特气体股份有限公司投资者关系活动记录表 (2026 年 6 月 12 日)	标题级，不入估值
603505	金石资源	2026-06-13	业绩说明会	东方财富公告索引	金石资源: 金石资源集团股份有限公司关于 2025 年度暨 2026 年第一季度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体…	标题级，不入估值
600160	巨化股份	2026-06-11	投资者关系活动记录表	东方财富公告索引	巨化股份: 投资者关系活动记录表 (2026 年 6 月 9 日)	标题级，不入估值
603505	金石资源	2026-06-06	业绩说明会	东方财富公告索引	金石资源: 金石资源集团股份有限公司关于参加 2025 年度暨 2026 年第一季度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题…	标题级，不入估值
688268	华特气体	2026-05-26	投资者关系活动记录表	东方财富公告索引	华特气体:2026-003 广东华特气体股份有限公司投资者关系活动记录表 (2026 年 5 月 26 日)	标题级，不入估值
688146	中船特气	2026-05-26	业绩说明会	东方财富公告索引	中船特气: 中船特气关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告	标题级，不入估值
688106	金宏气体	2026-05-22	投资者关系活动记录表	东方财富公告索引	金宏气体: 投资者关系活动记录表 2026 年 5 月 20 日	标题级，不入估值
605020	永和股份	2026-05-22	业绩说明会	东方财富公告索引	永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告	标题级，不入估值
603379	三美股份	2026-05-22	业绩说明会	东方财富公告索引	三美股份: 浙江三美化工股份有限公司关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告	标题级，不入估值
资料来源: 巨潮投关专栏、东方财富公告索引和东方财富公告正文接口; 标题/索引和正文关键词探针只证明来源存在、正文语境和人工复核优先级, 不替代订单金额、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。完整证据见 data/ir_activity_record_evidence.json/md。						

问询/审核回复层比投关记录更正式，也比普通公告标题更接近硬字段复核。本轮扫描交易所问询、审核问询回复、反馈意见、监管函、关注函和落实函，覆盖 18 只标的，命中 3 只、解析 13 条。它的用途不是把“问询过”写成“订单已经兑现”，而是确认监管或交易所文件是否披露了产品收入、客户订单、合同平均售价、收入确认、单品毛利或募投产能等可量化字段。若正文只有募投说明、泛化业务描述或未披露硬字段，仍不改变增长每股收益信用。

问询/审核回复公告证据						
代码	名称	日期	类型	标题	硬字段状态	估值处理
002842	翔鹭钨业	2026-06-16	审核问询回复	翔鹭钨业：发行人及保荐人关于审核问询函的回复	正文命中客户/订单、价格/毛利、确认/回款、产能/募投语境，可作为硬缺口复核入口	硬字段复核；不直接入模
002842	翔鹭钨业	2026-06-16	审核问询回复	翔鹭钨业：广东翔鹭钨业股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更…	标题命中问询/回复，但正文未命中核心硬字段语境	硬字段复核；不直接入模
002842	翔鹭钨业	2026-06-15	审核问询回复	7-1 发行人及保荐人关于审核问询函的回复 (广东翔鹭钨业股份有限公司)	正文命中客户/订单、价格/毛利、确认/回款、产能/募投语境，可作为硬缺口复核入口	硬字段复核；不直接入模
002842	翔鹭钨业	2025-12-03	审核问询回复	翔鹭钨业：会计师关于审核问询函的回复	标题命中问询/回复，但正文未命中核心硬字段语境	硬字段复核；不直接入模
002842	翔鹭钨业	2025-12-03	审核问询回复	翔鹭钨业：发行人及保荐人关于审核问询函的回复	正文命中客户/订单、价格/毛利、确认/回款、产能/募投语境，可作为硬缺口复核入口	硬字段复核；不直接入模
002971	和远气体	2025-08-21	审核问询回复	和远气体：关于向特定对象发行股票审核问询函回复等文件更新的提示性公告	标题命中问询/回复，但正文未命中核心硬字段语境	硬字段复核；不直接入模
002971	和远气体	2025-08-21	审核问询回复	和远气体：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北和远气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的…	正文命中价格/毛利、确认/回款语境，可作为硬缺口复核入口	硬字段复核；不直接入模
002971	和远气体	2025-08-21	审核问询回复	和远气体：关于湖北和远气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复	正文命中确认/回款语境，可作为硬缺口复核入口	硬字段复核；不直接入模
资料来源：东方财富公告索引与正文接口；扫描问询函、审核问询回复、反馈意见、监管函、关注函和落实函。问询/审核回复证据只提供交易所或监管层硬字段复核入口，不得把问询标题、募投说明或泛化回复替代单品订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入或单品毛利。完整证据见 data/regulatory_inquiry_evidence.json/md。						

合同公告层比投关记录更接近 P0 字段，但本轮扫描结果仍然支持“部分补证、不能直接上修”。2024 年以来 18 只标的的重大合同、中标、供货、长单、框架协议和合作协议公告中，命中 9 只标的、解析 25 条正文，其中 WF6/NF3 主题单品订单金额样本 2 条，电子气体平台订单金额样本 1 条。最有信息量的是中船特气：2025 年披露境内某知名集成电路客户 A 六氟化钨采购合同约 1.1904 亿元（不含税），2024 年披露三氟化氮销售合同约 1.1508 亿元（含税），2025 年还披露 HF/HCL/D2 等 11 种产品采购合同约 1.4822 亿元（不含税）。前两项能把中船特气的历史 WF6/NF3 订单金额从“未找到”升级为“部分补证”，第三项说明电子气体平台订单可见度更强；但三者仍不能替代合同平均售价、收入确认比例、客户份额和单品毛利，也不能证明 2026 年以后订单持续放大。和远气体、金宏气体的大额合同主要是氧气、氮气、丙烷等工业现场制气，新宙邦是锂电电解液协议，厦门钨业多为钼精矿/稀土关联交易框架，这些都不能迁移到电子特气增长每股收益。

合同/中标/供货协议公告全文扫描						
代码	名称	日期	类型	标题	产品/主题范围	P0 状态
688146	中船特气	2024-07-18	合同公告	中船特气: 中船特气关于自愿披露签订日常重要合同的公告	WF6/NF3 正式合同, 订单金额已披露但平均售价/毛利未披露	披露 WF6/NF3 合同金额和匿名集成电路客户; 订单金额部分补证, 但平均售价/确认比...
688146	中船特气	2025-04-09	合同公告	中船特气: 中船特气关于自愿披露获得重要采购合同的公告	WF6/NF3 正式合同, 订单金额已披露但平均售价/毛利未披露	披露 WF6/NF3 合同金额和匿名集成电路客户; 订单金额部分补证, 但平均售价/确认比...
688146	中船特气	2025-04-23	合同公告	中船特气: 中船特气关于自愿披露签订日常重要合同的公告	电子气体平台合同, 披露金额但不等同 WF6/NF3 单品订单	披露电子气体平台合同金额和匿名集成电路客户; 补强平台订单可见度, 但不关闭 WF6/N...
002407	多氟多	2024-06-18	合作/框架协议	多氟多: 关于签署框架协议合作协议的提示性公告	主题相关, 需要人工复核是否为电子特气/电子材料单品	未发现可直接入模的合同金额、单品价格、收入确认比例或毛利字段
002407	多氟多	2024-09-13	合作/框架协议	多氟多: 关于签署框架协议合作协议的进展公告	合同/订单公告, 主题相关性需人工复核	未发现可直接入模的合同金额、单品价格、收入确认比例或毛利字段
002407	多氟多	2025-11-07	订单/长单线索	多氟多: 关于公司产品取得客户订单的公告	合同/订单公告, 主题相关性需人工复核	未发现可直接入模的合同金额、单品价格、收入确认比例或毛利字段
002971	和远气体	2024-08-23	合作/框架协议	和远气体: 关于公司与武汉东湖综合保税区建设服务中心签订投资合作协议的公告	主题相关, 需要人工复核是否为电子特气/电子材料单品	未发现可直接入模的合同金额、单品价格、收入确认比例或毛利字段
002971	和远气体	2025-04-22	供气合同	和远气体: 关于公司与宜昌邦普时代新能源有限公司签订供气合同的公告	合同/订单公告, 主题相关性需人工复核	披露定价/期限/订单框架线索, 但未给可入模单品金额、均价或毛利
资料来源: 东方财富公告索引和公告正文接口; 合同公告扫描用于审计官方公告层是否存在金额、期限、定价或产品范围线索。中船特气历史 WF6/NF3 合同补强主题单品订单金额样本, HF/HCL/D2 等 11 种产品合同补强电子气体平台订单可见度, 但均不替代合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利; 工业气体、原料采购、关联交易和锂电协议不得替代 WF6/NF3/电子材料单品订单。完整证据见 data/contract_order_announcement_evidence.json/md。						

合同金额经济性约束把这些金额放到公司收入分母里看。中船特气 2025 年电子特种气体分部收入为 19.27 亿元, 公司总收入约 22.60 亿元; 2025 年 WF6 合同约 1.1904 亿元、2024 年 NF3 合同约 1.1508 亿元、2025 年 HF/HCL/D2 等平台合同约 1.4822 亿元, 单笔金额相对公司收入和电子特气分部收入均有可见强度。但这个比例桥只说明历史订单金额的量级和事件验证强度, 不能解决平均售价、销量拆分、交付节奏、收入确认比例、客户份额和单品毛利, 所以仍不能上修长期增长每股收益。

合同金额经济性约束							
日期	产品范围	金额	税口径	金额/收入	金额/电子特气	证据等级	仍阻断字段
2025-04-23	HF/HCL/D2 等电子气体平台	1.5 亿元	不含税	6.6%	7.7%	电子气体平台订单金额补证	合同平均售价、销量/单价拆分、交付节奏、收入确认比例、客户份额、单品毛利
2025-04-09	六氟化钨/WF6	1.2 亿元	不含税	5.3%	6.2%	主题单品订单金额部分补证	合同平均售价、销量/单价拆分、交付节奏、收入确认比例、客户份额、单品毛利
2024-07-18	三氟化氮/NF3	1.2 亿元	含税	5.1%	6.0%	主题单品订单金额部分补证	合同平均售价、销量/单价拆分、交付节奏、收入确认比例、客户份额、单品毛利
资料来源: 合同金额来自中船特气自愿披露合同公告, 收入分母来自 2025 年报分产品表和主营构成。含税金额与收入口径不可直接同口径比较; 本表只约束历史订单强度和收入桥上限, 不替代合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。完整证据见 data/contract_economics_constraint.json/md。							

订单耐久性门禁把“历史发生过订单”和“可以进入持续增长每股收益”分开。中船特气的 WF6/NF3 历史合同金额样本和电子气体平台订单, 确实把订单证据从传闻或洽谈推进到公告金额层; 但耐久性门禁

仍显示 18 只标的中没有一家能直接进入持续订单增长每股收益。原因是持续订单、合同平均售价、交付节奏、收入确认比例、客户份额、单品收入和单品毛利没有同时披露。非主题工业气体合同、原料框架、锂电协议、合同负债和预约披露日期，只能作为来源穷尽或验证窗口，不能替代电子特气或电子材料单品订单。

订单持续性与收入确认耐久性证据

代码	名称	订单阶段	订单证据	耐久性门禁	验证窗口	仍缺字段
688146	中船特气	历史主题订单金额样本	六 氟 化 钨/WF61.2 亿 元； 三 氟 化 氮/NF31.2 亿 元； HF/HCL/D2 等电子气体平台 1.5 亿元	事件验证；持续 性未闭合	2026 年半年报 2026-07-18	持续订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入和单品毛利。
002971	和远气体	公司澄清负面边界	未签署实质性订单协议	负面边界； 订单阻断	2026 年一季报 2026-04-24	法律约束订单、批量销售、合同平均售价、收入确认比例和单品毛利。
688549	中巨芯-U	公司澄清负面边界	无新增长长期/大额实质性订单	负面边界； 订单阻断	2026 年半年报 2026-08-08	法律约束订单、批量销售、合同平均售价、收入确认比例和单品毛利。
002407	多氟多	非主题/弱 相关合同公告	合同/中标/供货协议公告解析 3 条，但产品范围不能迁移为 WF6/NF3 或电子材料单品订 单	非主题合同； 不得迁移	2026 年一季报 2026-04-24	主题单品订单、合同价格、客户份额、收入确认比例和单品毛利。
300037	新宙邦	非主题/弱 相关合同公告	合同/中标/供货协议公告解析 2 条，但产品范围不能迁移为 WF6/NF3 或电子材料单品订 单	非主题合同； 不得迁移	2026 年一季报 2026-04-28	主题单品订单、合同价格、客户份额、收入确认比例和单品毛利。
600160	巨化股份	非主题/弱 相关合同公告	合同/中标/供货协议公告解析 2 条，但产品范围不能迁移为 WF6/NF3 或电子材料单品订 单	非主题合同； 不得迁移	2026 年半年报 2026-08-26	主题单品订单、合同价格、客户份额、收入确认比例和单品毛利。
600378	昊华科技	非主题/弱 相关合同公告	合同/中标/供货协议公告解析 1 条，但产品范围不能迁移为 WF6/NF3 或电子材料单品订 单	非主题合同； 不得迁移	2026 年半年报 2026-08-27	主题单品订单、合同价格、客户份额、收入确认比例和单品毛利。
600549	厦门钨业	非主题/弱 相关合同公告	合同/中标/供货协议公告解析 5 条，但产品范围不能迁移为 WF6/NF3 或电子材料单品订 单	非主题合同； 不得迁移	2026 年半年报 2026-08-21	主题单品订单、合同价格、客户份额、收入确认比例和单品毛利。
688106	金宏气体	非主题/弱 相关合同公告	合同/中标/供货协议公告解析 4 条，但产品范围不能迁移为 WF6/NF3 或电子材料单品订 单	非主题合同； 不得迁移	2026 年半年报 2026-08-26	主题单品订单、合同价格、客户份额、收入确认比例和单品毛利。
300346	南大光电	收入确认代理存在	合同负债/收入 2.6%；确认门 槛：签收/领用清单/报关提单	确认代理； 订单未闭合	2026 年一季报 2026-04-24	单品订单金额、合同价格、交付节奏、客户份额和单品毛利。
688268	华特气体	收入确认代理存在	合同负债/收入 7.8%；确认门 槛：验收签收/寄售对账/报关 离岸	确认代理； 订单未闭合	2026 年半年报 2026-08-26	单品订单金额、合同价格、交付节奏、客户份额和单品毛利。
000657	中钨高新	未找到主题 订单	公开语料内未找到主题单品 合同、长单、中标或持续供货 金额证据	未找到主题 订单	2026 年一季报 2026-04-27	主题单品订单、合同价格、收入确认比例、客户份额和单品毛利。
002378	章源钨业	未找到主题 订单	公开语料内未找到主题单品 合同、长单、中标或持续供货 金额证据	未找到主题 订单	2026 年一季报 2026-04-28	主题单品订单、合同价格、收入确认比例、客户份额和单品毛利。
002549	凯美特气	未找到主题 订单	公开语料内未找到主题单品 合同、长单、中标或持续供货 金额证据	未找到主题 订单	2026 年一季报 2026-04-22	主题单品订单、合同价格、收入确认比例、客户份额和单品毛利。
002842	翔鹭钨业	未找到主题 订单	公开语料内未找到主题单品 合同、长单、中标或持续供货 金额证据	未找到主题 订单	2026 年一季报 2026-04-29	主题单品订单、合同价格、收入确认比例、客户份额和单品毛利。
603379	三美股份	未找到主题 订单	公开语料内未找到主题单品 合同、长单、中标或持续供货 金额证据	未找到主题 订单	2026 年半年报 2026-08-25	主题单品订单、合同价格、收入确认比例、客户份额和单品毛利。
603505	金石资源	未找到主题 订单	公开语料内未找到主题单品 合同、长单、中标或持续供货 金额证据	未找到主题 订单	2026 年半年报 2026-08-21	主题单品订单、合同价格、收入确认比例、客户份额和单品毛利。
605020	永和股份	未找到主题 订单	公开语料内未找到主题单品 合同、长单、中标或持续供货 金额证据	未找到主题 订单	2026 年半年报 2026-08-17	主题单品订单、合同价格、收入确认比例、客户份额和单品毛利。

资料来源：订单耐久性门禁由合同公告扫描、合同金额经济性约束、官方单品收入/订单金额边界、公司澄清、收入确认代理和业绩披露日历合成；该表只区分历史订单、平台订单、非主题合同、负面边界和确认代理，不替代持续订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入或单品毛利。完整证据见 data/order_durability_evidence.json/md。

合同公告、公司澄清和招股书证据合并后，单品层面的结论更清楚：中船特气已经不是“完全没有订单金额证据”，而是“有历史 WF6/NF3 金额样本、但缺平均售价和毛利”；昊华科技已经不是“只有产品页”，而是“2025 年 WF6 收入占比只有 0.13%”；中巨芯-U、华特气体和和远气体则分别受无新增长长期大额订单、无 WF6 合成产能、尚未产生业绩和无实质性订单约束。因此本报告将电子特气标的继续放入事件验证池，而不是直接把产业链热度写成基本面对标价上修。

官方单品收入/订单金额边界						
代码	名称	单品/范围	官方量化字段	可证明	P0 状态	仍缺字段
600378	昊华科技	WF6 产品收入占比	收入占比 0.13%	WF6 产品真实存在，但对 2025 年整体收入贡献极低。	部分补证：收入占比可见，盈利字段未关闭	单品订单、合同平均售价、客户份额、收入确认比例、单品毛利
688146	中船特气	WF6 主题单品合同	1.1904 亿元	官方公告层存在 WF6 主题单品订单金额样本。	部分补证：订单金额样本可见，盈利字段未关闭	合同平均售价、交付节奏、收入确认比例、客户份额、单品毛利
688146	中船特气	NF3 主题单品合同	1.1508 亿元	官方公告层存在 NF3 主题单品订单金额样本，能补强电子特气订单可见度。	部分补证：订单金额样本可见，盈利字段未关闭	合同平均售价、交付节奏、收入确认比例、客户份额、单品毛利
688146	中船特气	电子气体平台合同	1.4822 亿元	电子气体平台订单可见度提高，但产品范围不是 WF6/NF3 单品。	平台补证：不关闭 WF6/NF3 单品 P0	WF6/NF3 单品订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品毛利
688146	中船特气	历史 WF6 产销	历史销量约 269-838 吨	WF6 历史产销兑现和产能利用可被一级来源量化。	历史补证：不等于当前收入拆分	当前订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、当前单品毛利
688146	中船特气	价格/毛利披露边界	价格降幅 8.27%/5.76%/5.16%；毛利率下降 7.50pct	公开资料能证明价格和毛利方向，但不能得到绝对平均售价或当前单品毛利。	披露边界：平均售价和毛利仍阻断	当前绝对平均售价、当前单品毛利、价格传导条款
688549	中巨芯-U	WF6 产能/订单边界	产能 600 吨；订单未关闭	具备直接产品能力，但订单和盈利外推被公司口径限制。	负面边界：收入/订单未披露	订单金额、合同平均售价、客户份额、收入确认比例、单品收入、单品毛利
688268	华特气体	WF6 纯化供货边界	未披露占比	公司不应按 WF6 合成产能逻辑估值，纯化供货弹性有限。	负面边界：非合成产能逻辑	纯化供货收入占比、订单金额、合同平均售价、客户份额、单品毛利
002971	和远气体	WF6/NF3 试生产边界	0 业绩贡献/无实质性订单	试生产和项目存在不能转成收入或订单。	负面边界：业绩与订单均未关闭	批量销售、法律约束订单、合同平均售价、收入确认、单品毛利
资料来源：公司澄清、东方财富公告正文扫描和中船特气招股说明书归档整理；该表只收窄单品收入/订单金额边界，不替代合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。完整证据见 data/official_single_product_revenue_boundary.json/md。						

客户链高影响声明审计					
公司	声明	来源	置信度	估值采用	正文表述
主题层	WF6 用于半导体 CVD 钨沉积, 是钨粉、氟化工和电子特气交汇点	S2	高	是	可作为产业链交汇点证据, 不能单独证明任何公司的客户或订单
中船特气	中船特气 WF6 现有产能 2000 吨/年、6N 级	S6, S9, S18, S32, S33	高	是	产能和规格直接性高; 历史 WF6/NF3 合同金额样本已披露 (2025-04-09 六氟化钨合同约 1.1904 亿元; 2024-07-18 三氟化氮合同约 1.1508 亿元), 但合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品毛利和 2026 年后持续订单未披露
中船特气	中船特气披露历史 WF6/NF3 主题单品合同金额样本	S32, S33	高	是	订单金额可从纯缺口升级为历史部分补证: 2025-04-09 六氟化钨合同约 1.1904 亿元; 2024-07-18 三氟化氮合同约 1.1508 亿元; 但不得替代合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利, 也不得直接进入长期增长每股收益
中船特气	中船特气披露电子气体平台合同金额样本	S34	高	是	2025-04-23 披露 HF/HCL/D2 等 11 种电子气体产品采购合同约 1.4822 亿元; 该证据补强电子气体平台订单可见度, 但不得替代 WF6/NF3 单品订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利, 也不得直接进入长期增长每股收益
中船特气	中船特气 3383 吨电子气体项目有公告和环评公示证据	S29, S30, S31	高	是	项目、投资额、分期总产能和六氟化钨六氟化钼车间可进入扩产监测; 不得替代 WF6 单品产能拆分、订单、合同平均售价或单品毛利
中巨芯-U	中巨芯高纯 WF6 产能 600 吨, 暂无扩产计划	S10, S14	高	是	直接产能存在, 但长期/大额订单和扩产边界限制估值信用
昊华科技	昊华科技 2025 年度 WF6 收入占总收入 0.13%	S2, S11, S15	高	是	有 WF6 产品能力, 但收入占比低, 不能给中船同等弹性
华特气体	华特气体无 WF6 合成产能, 仅按客户要求供应纯化 WF6, 业务占比较小	S12, S17	高	是	保留电子特气平台价值, 但不得把 WF6 合成产能或大额订单假设写入估值
和远气体	和远气体 WF6 尚处试生产, 尚未产生任何业绩且未签署实质性订单	S16	高	是	只可作为项目期权和风险提示, 不得进入 2026E 增长每股收益
主题层	2026 年 4 月中国 WF6 出口均价 149.79 美元/千克, 同比 +28.33%、环比 +203.83%, 可作为主题热度证据但不能替代公司合同平均售价	S13	中	是	行业价格进入情绪锚和监测变量, 不直接填入单公司收入桥或增长每股收益
华特气体	华特气体是电子特气平台并有历史券商目标价	S8	中	是	可作为电子特气平台证据; WF6 直接收入和客户需另证
电子气体扩散池	所有电子气体公司均直接受益 WF6 涨价	未找到	低	否	禁止进入正文强结论; 必须逐家公司看产品、收入、客户和订单
资料来源: 本表展示影响估值信用的核心客户链声明; 年报客户认证/具名客户披露明细另见第 5 章“客户认证/具名客户披露证据”, 完整 20 条审计记录见 data/customer_chain_audit.json/md。					

4.3 三段利润传导的差异

钨资源段的利润传导最直接: 价格上涨先进入矿山、APT 和钨粉环节, 再向硬质合金和刀具扩散。问题在于钨价越高, 下游补库越谨慎, 加工企业可能出现收入增长但库存和现金流承压。因此钨股不能只

看价格弹性，还要看资源自给率、库存成本、长单报价和产品结构。

氟化工段有两条完全不同的利润线。制冷剂是配额约束下的供给侧景气，盈利兑现比半导体材料更直接；电子级 HF、氟化液和含氟电子特气则需要客户认证和良率验证，兑现周期更长。生态环境部 2026 年度 HFC 配额附件已经把巨化、三美、永和体系的制冷剂配额补到公司/实体层级，因此这三家的短期利润更应由 R32/R125/R134a 价差和配额执行解释；新宙邦和多氟多则需要拆分有机氟、电子化学品和锂电材料周期，不能套用制冷剂配额龙头逻辑。

电子特气段的估值弹性最高，但最怕“名义产能”。真正有价值的是可稳定供应的高纯品级、容器和纯化控制、晶圆厂认证、长协订单、调价机制和客户结构。中船特气因公司公告披露 WF6 现有产能 2000 吨/年、6N 级而具备最强直接性；中巨芯具备高纯 WF6 产能，但公告同时提示无新增长期/大额订单和暂无扩产计划；昊华科技有 WF6 产品页和平台能力，但公告披露 2025 年 WF6 收入占比低，因此不能把中船的弹性直接套给昊华。

4.4 标的分组打法

组合研究上可以分三组跟踪。第一组是业绩兑现组：厦门钨业、章源钨业、巨化股份、三美股份，重点看二/三季度利润和价格高位持续性。第二组是事件验证组：中船特气、中巨芯、华特气体、南大光电，重点看公告、调研纪要、客户认证和长单。第三组是扩散观察组：金宏气体、凯美特气、和远气体、多氟多、新宙邦、金石资源，重点看是否从主题扩散走向具体产品收入。

5 财务交付与二级市场状态

本章把公司分析拆成两层：第一层是已经交付的财务，第二层是产业链证据能否把主题溢价转成收入和利润。只看一季度收入和净利，会低估电子特气的长期可选性；只看 WF6、NF3、含氟材料等产品名，又会高估没有客户、订单和收入占比证明的公司。正确做法是把财务基数、链条直接性、下一季验证门槛放在同一张判断框架里。

2026 年一季报数据显示，钨和制冷剂标的普遍已经体现收入和利润弹性；电子特气中，中船特气和华特气体等具备产品平台，但按当前股价推算的远期预期显著高于一季度利润基数。换言之，业绩兑现组需要证明利润持续性，事件验证组需要证明产品收入化，扩散观察组需要证明自己不是单纯被概念带动。

2026 年一季报财务交付和当前市值锚						
代码	名称	一季度收入	一季度归母净利	毛利率	净资产收益率	估算市值
002842	翔鹭钨业	11.5 亿元	2.5 亿元	31.0%	18.8%	155.5 亿元
603379	三美股份	14.0 亿元	5.1 亿元	53.4%	6.0%	408.0 亿元
300037	新宙邦	33.6 亿元	4.8 亿元	24.3%	4.4%	621.4 亿元
605020	永和股份	13.2 亿元	1.8 亿元	27.2%	3.1%	203.9 亿元
002378	章源钨业	26.3 亿元	3.8 亿元	26.9%	15.1%	405.8 亿元
600160	巨化股份	60.2 亿元	11.7 亿元	34.4%	5.6%	1369.3 亿元
600549	厦门钨业	157.4 亿元	11.1 亿元	21.0%	6.2%	1286.4 亿元
002407	多氟多	32.2 亿元	3.8 亿元	27.6%	4.4%	543.6 亿元
600378	昊华科技	42.3 亿元	3.1 亿元	24.0%	1.7%	775.7 亿元
300346	南大光电	6.6 亿元	1.2 亿元	41.9%	3.5%	596.3 亿元
000657	中钨高新	70.1 亿元	9.2 亿元	30.5%	9.0%	2120.0 亿元
688146	中船特气	7.0 亿元	1.0 亿元	30.2%	1.7%	1794.7 亿元
688549	中巨芯-U	3.7 亿元	0.1 亿元	15.7%	0.2%	508.6 亿元
603505	金石资源	9.2 亿元	0.6 亿元	14.5%	3.3%	158.7 亿元
688268	华特气体	3.8 亿元	0.3 亿元	30.2%	1.7%	307.6 亿元
002971	和远气体	3.9 亿元	0.2 亿元	20.1%	1.1%	128.3 亿元
002549	凯美特气	1.5 亿元	0.1 亿元	30.9%	0.5%	145.3 亿元
688106	金宏气体	6.6 亿元	0.0 亿元	28.1%	0.1%	202.2 亿元

资料来源：本地财务能力抓取；市值为当前价乘以权益/每股净资产推算股本。

只看收入和净利仍然不够。钨、制冷剂和电子特气都可能出现“利润表好看、现金流没跟上”的阶段性错配，因此公司章需要补充现金转化和资产负债信号。经营现金流为负不必然否定景气，但如果同时出现负债率高、速动比率低或高估值依赖远期订单，就必须降低估值信用。

财务质量与资产负债表信号

代码	名称	现金转化	经营现金流	净利率	负债率	速动比率	现金流判断	资产负债判断
002842	翔鹭钨业	-2.32x	-5.8 亿元	21.8%	62.4%	0.45	经营现金流为负	负债率偏高
603379	三美股份	0.94x	4.7 亿元	35.7%	17.7%	4.57	现金转化一般	资产负债可控
300037	新宙邦	0.29x	1.4 亿元	14.4%	46.7%	1.37	现金转化偏弱	资产负债可控
605020	永和股份	1.15x	2.1 亿元	13.7%	31.5%	0.82	现金转化强	资产负债可控
002378	章源钨业	-0.01x	-0.0 亿元	14.5%	70.3%	0.53	经营现金流为负	杠杆和流动性压力
600160	巨化股份	0.80x	9.4 亿元	21.6%	38.4%	1.01	现金转化一般	资产负债可控
600549	厦门钨业	-2.32x	-25.7 亿元	10.7%	55.6%	0.64	经营现金流为负	速动比率偏低
002407	多氟多	-1.83x	-6.9 亿元	13.4%	59.8%	1.40	经营现金流为负	资产负债可控
600378	昊华科技	-2.44x	-7.5 亿元	9.0%	40.2%	1.29	经营现金流为负	资产负债可控
300346	南大光电	0.81x	1.0 亿元	23.0%	33.9%	2.40	现金转化一般	资产负债可控
000657	中钨高新	-2.32x	-21.4 亿元	14.1%	59.4%	0.84	经营现金流为负	资产负债可控
688146	中船特气	-1.27x	-1.3 亿元	14.4%	19.2%	4.14	经营现金流为负	资产负债可控
688549	中巨芯-U	-26.76x	-1.7 亿元	3.6%	26.4%	1.98	经营现金流为负	资产负债可控
603505	金石资源	2.49x	1.5 亿元	8.0%	68.1%	0.49	现金转化强	杠杆和流动性压力
688268	华特气体	1.56x	0.5 亿元	8.5%	41.7%	2.81	现金转化强	资产负债可控
002971	和远气体	0.26x	0.0 亿元	4.7%	68.6%	0.31	现金转化偏弱	杠杆和流动性压力
002549	凯美特气	-0.66x	-0.1 亿元	6.9%	28.4%	1.51	经营现金流为负	资产负债可控
688106	金宏气体	9.89x	0.5 亿元	0.8%	53.5%	1.03	现金转化强	资产负债可控

资料来源：本地财务能力抓取；现金转化=2026 一季度经营现金流/归母净利润，负值代表利润尚未转为经营现金流。

单点一季度数据仍然不足以判断趋势。本报告把近 6 期累计报表还原为 2025 年一季度至 2026 年一季度单季数据，单独观察收入、归母、毛利率和经营现金流。如果单季收入和利润同比高增但经营现金流为负，说明主题利润可能还卡在库存、应收或备货阶段；如果毛利率同比下滑，即使收入增长，也要谨慎给更高估值倍数。

单季财务趋势与拐点

代码	名称	最新单季	收入	收入同比	归母	归母同比	毛利率	趋势信号
002842	翔鹭钨业	2026 年一季报	11.5 亿元	138.7%	2.5 亿元	2917.1%	24.9%	收入利润高增；毛利率同比改善；经营现金流为负
603379	三美股份	2026 年一季报	14.0 亿元	15.4%	5.1 亿元	26.3%	43.1%	收入利润增长；经营现金流为正
300037	新宙邦	2026 年一季报	33.6 亿元	67.9%	4.8 亿元	109.0%	13.8%	收入利润高增；经营现金流为正
605020	永和股份	2026 年一季报	13.2 亿元	16.4%	1.8 亿元	85.1%	16.2%	收入利润增长；毛利率同比改善；经营现金流为正
002378	章源钨业	2026 年一季报	26.3 亿元	121.8%	3.8 亿元	795.8%	19.6%	收入利润高增；毛利率同比改善；经营现金流为负
600160	巨化股份	2026 年一季报	60.2 亿元	3.7%	11.7 亿元	45.9%	26.1%	收入利润增长；毛利率同比改善；经营现金流为正
600549	厦门钨业	2026 年一季报	157.4 亿元	87.0%	11.1 亿元	189.1%	13.8%	收入利润高增；毛利率同比改善；经营现金流为负
002407	多氟多	2026 年一季报	32.2 亿元	53.3%	3.8 亿元	480.1%	15.9%	收入利润高增；毛利率同比改善；经营现金流为负
600378	昊华科技	2026 年一季报	42.3 亿元	34.0%	3.1 亿元	66.7%	10.6%	收入利润高增；毛利率同比改善；经营现金流为负
300346	南大光电	2026 年一季报	6.6 亿元	5.5%	1.2 亿元	30.0%	22.5%	收入利润增长；经营现金流为正
000657	中钨高新	2026 年一季报	70.1 亿元	106.5%	9.2 亿元	264.4%	18.2%	收入利润高增；毛利率同比改善；经营现金流为负
688146	中船特气	2026 年一季报	7.0 亿元	36.0%	1.0 亿元	16.9%	15.6%	收入利润增长；经营现金流为负
688549	中巨芯-U	2026 年一季报	3.7 亿元	35.3%	0.1 亿元	-638.7%	7.3%	增收不增利；毛利率同比改善；经营现金流为负
603505	金石资源	2026 年一季报	9.2 亿元	7.1%	0.6 亿元	-8.4%	4.6%	增收不增利；毛利率同比下滑；经营现金流为正
688268	华特气体	2026 年一季报	3.8 亿元	13.7%	0.3 亿元	-23.7%	9.7%	增收不增利；毛利率同比下滑；经营现金流为正
002971	和远气体	2026 年一季报	3.9 亿元	10.5%	0.2 亿元	-28.4%	4.3%	增收不增利；经营现金流为正
002549	凯美特气	2026 年一季报	1.5 亿元	-5.6%	0.1 亿元	-66.2%	4.6%	增长承压；毛利率同比下滑；经营现金流为负
688106	金宏气体	2026 年一季报	6.6 亿元	6.5%	0.0 亿元	-88.9%	2.3%	增收不增利；毛利率同比下滑；经营现金流为正

资料来源：本地财务能力抓取；二/三季度/四季度为累计报表差分还原的单季口径，环比受季节性影响，主要看同比和现金流。

单季财务趋势说明“报表发生了什么”，年报管理层讨论则补上“公司如何解释这些变化”。这部分不能替代单品订单、合同平均售价或单品毛利，但能帮助区分三类问题：增长来自价格、销量还是结构；毛利变化来自原料、产品组合还是竞争；现金流压力来自库存、应收还是项目投入。对电子特气和电子材料公司尤其重要，因为市场往往先交易产品名，真正的报表解释却可能仍停留在平台、项目或传统业务层面。

钨链年报管理层讨论与业绩归因（1）

代码	名称	业绩归因	毛利/现金流	风险因素	估值门禁
002842	翔鹭钨业	需求/客户驱动（证据页 25/25/20/25）	毛利率改善;成本传导/原料压力; 经营现金流改善; 预收/合同负债线索（证据页 25/25/20/25）	周期/需求风险;金融风险（证据页 25/25/20/25）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释; 不进入单品每股收益
002378	章源钨业	价格/配额驱动; 需求/客户驱动; 研发投入（证据页 43/43/190/8）	成本传导/原料压力(证据页 43/43/190/8)	原材料/供应风险; 周期/需求风险（证据页 43/43/190/8）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释; 不进入单品每股收益
600549	厦门钨业	收入/利润增长; 盈利承压（证据页 64/13/39/71）	成本传导/原料压力; 经营现金流改善; 营运资金占用（证据页 64/13/39/71）	项目/技术路线风险(证据页 64/13/39/71)	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释; 不进入单品每股收益

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告管理层讨论/主营业务/现金流/风险章节短摘；用于解释公司整体业绩，不替代单品订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_mdna_snapshot.json/md。

钨链年报管理层讨论与业绩归因（2）

代码	名称	业绩归因	毛利/现金流	风险因素	估值门禁
000657	中钨高新	收入/利润增长; 盈利承压; 项目投产/产品结构（证据页 14/26/20/26）	成本传导/原料压力; 经营现金流改善; 营运资金占用（证据页 14/26/20/26）	原材料/供应风险; 周期/需求风险; 回款风险; 金融风险（证据页 14/26/20/26）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释; 不进入单品每股收益

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告管理层讨论/主营业务/现金流/风险章节短摘；用于解释公司整体业绩，不替代单品订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_mdna_snapshot.json/md。

氟化工年报管理层讨论与业绩归因（1）

代码	名称	业绩归因	毛利/现金流	风险因素	估值门禁
603379	三美股份	收入/利润增长; 价格/配额驱动; 需求/客户驱动（证据页 19/42/206/42）	成本传导/原料压力(证据页 19/42/206/42)	周期/需求风险; 安全环保风险（证据页 19/42/206/42）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释; 不进入单品每股收益
300037	新宙邦	收入/利润增长; 需求/客户驱动; 项目投产/产品结构（证据页 25/42/32/25）	成本传导/原料压力; 经营现金流改善; 营运资金占用（证据页 25/42/32/25）	周期/需求风险; 客户认证/质量风险; 项目/技术路线风险（证据页 25/42/32/25）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释; 不进入单品每股收益
605020	永和股份	价格/配额驱动（证据页 47/47/21/47）	成本传导/原料压力; 经营现金流改善; 营运资金占用（证据页 47/47/21/47）	周期/需求风险（证据页 47/47/21/47）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释; 不进入单品每股收益

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告管理层讨论/主营业务/现金流/风险章节短摘；用于解释公司整体业绩，不替代单品订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_mdna_snapshot.json/md。

氟化工年报管理层讨论与业绩归因（2）

代码	名称	业绩归因	毛利/现金流	风险因素	估值门禁
600160	巨化股份	收入/利润增长；价格/配额驱动；需求/客户驱动（证据页 103/103/272/103）	成本传导/原料压力；营运资金占用（证据页 103/103/272/103）	周期/需求风险（证据页 103/103/272/103）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益
002407	多氟多	利润修复；收入/利润增长；需求/客户驱动（证据页 25/40/228/39）	成本传导/原料压力（证据页 25/40/228/39）	周期/需求风险（证据页 25/40/228/39）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益
603505	金石资源	收入/利润增长；盈利承压（证据页 33/48/29/48）	毛利率改善；毛利率承压；成本传导/原料压力；营运资金占用（证据页 33/48/29/48）	周期/需求风险；项目/技术路线风险（证据页 33/48/29/48）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告管理层讨论/主营业务/现金流/风险章节短摘；用于解释公司整体业绩，不替代单品订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_mdna_snapshot.json/md。

电子特气年报管理层讨论与业绩归因：WF6 直接（1）

代码	名称	业绩归因	毛利/现金流	风险因素	估值门禁
600378	昊华科技	项目投产/产品结构（证据页 27/26/26/56）	成本传导/原料压力；经营现金流改善（证据页 27/26/26/56）	周期/需求风险；项目/技术路线风险（证据页 27/26/26/56）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益
688146	中船特气	收入/利润增长；需求/客户驱动（证据页 52/52/281/49）	成本传导/原料压力；经营现金流改善；营运资金占用（证据页 52/52/281/49）	周期/需求风险；安全环保风险；客户认证/质量风险（证据页 52/52/281/49）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益
688549	中巨芯-U	盈利承压；需求/客户驱动（证据页 34/34/34/34）	成本传导/原料压力；营运资金占用（证据页 34/34/34/34）	周期/需求风险；价格/竞争风险；客户认证/质量风险；项目/技术路线风险（证据页 34/34/34/34）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告管理层讨论/主营业务/现金流/风险章节短摘；用于解释公司整体业绩，不替代单品订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_mdna_snapshot.json/md。

电子特气年报管理层讨论与业绩归因：WF6 直接（2）

代码	名称	业绩归因	毛利/现金流	风险因素	估值门禁
688268	华特气体	收入/利润增长；盈利承压；价格/配额驱动（证据页 10/28/49/50）	成本传导/原料压力；产品结构影响；经营现金流改善；营运资金占用（证据页 10/28/49/50）	原材料/供应风险；周期/需求风险；价格/竞争风险；客户认证/质量风险（证据页 10/28/49/50）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告管理层讨论/主营业务/现金流/风险章节短摘；用于解释公司整体业绩，不替代单品订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_mdna_snapshot.json/md。

电子特气年报管理层讨论与业绩归因：平台扩散（1）

代码	名称	业绩归因	毛利/现金流	风险因素	估值门禁
300346	南大光电	收入/利润增长（证据页 87/30/130/36）	成本传导/原料压力(证据页 87/30/130/36)	客户认证/质量风险；回款风险（证据页 87/30/130/36）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益
002971	和远气体	需求/客户驱动（证据页 56/22/200/56）	成本传导/原料压力；营运资金占用（证据页 56/22/200/56）	安全环保风险（证据页 56/22/200/56）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益
002549	凯美特气	收入/利润增长；价格/配额驱动；需求/客户驱动（证据页 28/28/155/26）	成本传导/原料压力(证据页 28/28/155/26)	周期/需求风险；安全环保风险（证据页 28/28/155/26）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告管理层讨论/主营业务/现金流/风险章节短摘；用于解释公司整体业绩，不替代单品订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_mdna_snapshot.json/md。

电子特气年报管理层讨论与业绩归因：平台扩散（2）

代码	名称	业绩归因	毛利/现金流	风险因素	估值门禁
688106	金宏气体	盈利承压；价格/配额驱动；需求/客户驱动（证据页 47/47/359/47）	成本传导/原料压力；营运资金占用（证据页 47/47/359/47）	原材料/供应风险；周期/需求风险；价格/竞争风险；客户认证/质量风险（证据页 47/47/359/47）	可用于公司整体业绩归因、现金流和风险解释；不进入单品每股收益

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告管理层讨论/主营业务/现金流/风险章节短摘；用于解释公司整体业绩，不替代单品订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_mdna_snapshot.json/md。

资本开支和营运资本进一步检查“产能叙事是否有财务脚印”。在建工程和购建长期资产现金流说明扩产投入，存货/收入说明价格上行时库存占用和跌价风险，合同负债/收入是订单预收的弱线索，研发/收入则衡量电子材料平台是否具备持续产品迭代投入。它仍不能替代具名客户和订单金额，但能把“公司正在投入”与“订单已经确认”区分开。

资本开支与营运资本信号

代码	名称	在建工程	存货/收入	合同负债/收入	研发/收入	资本开支/收入	信号
002842	翔鹭钨业	0.9 亿元	184.1%	31.0%	3.5%	1.3%	库存占用高；合同负债有预收支撑
603379	三美股份	23.9 亿元	41.9%	13.7%	2.4%	23.5%	资本开支高；合同负债有预收支撑
300037	新宙邦	12.1 亿元	45.9%	1.5%	4.3%	10.3%	投入/营运资本中性
605020	永和股份	11.6 亿元	67.5%	10.3%	2.2%	18.7%	资本开支高；合同负债有预收支撑
002378	章源钨业	1.0 亿元	160.6%	51.2%	3.5%	1.9%	库存占用高；合同负债有预收支撑
600160	巨化股份	94.9 亿元	47.1%	6.6%	3.0%	38.0%	资本开支高；合同负债有预收支撑
600549	厦门钨业	19.4 亿元	125.3%	4.6%	2.9%	3.4%	库存占用高
002407	多氟多	40.4 亿元	68.0%	8.5%	5.0%	3.8%	在建工程占比高；合同负债有预收支撑
600378	昊华科技	16.5 亿元	59.7%	10.3%	4.0%	4.4%	合同负债有预收支撑
300346	南大光电	1.6 亿元	122.6%	2.6%	6.4%	4.4%	库存占用高
000657	中钨高新	4.4 亿元	118.8%	23.9%	3.5%	1.4%	库存占用高；合同负债有预收支撑
688146	中船特气	2.8 亿元	67.8%	6.9%	3.9%	10.9%	合同负债有预收支撑
688549	中巨芯-U	5.6 亿元	85.6%	3.0%	4.4%	21.2%	资本开支高；库存占用高
603505	金石资源	3.4 亿元	103.2%	2.2%	1.1%	8.8%	库存占用高
688268	华特气体	1.8 亿元	54.1%	7.8%	2.9%	6.9%	合同负债有预收支撑
002971	和远气体	31.3 亿元	17.8%	12.8%	1.8%	36.2%	资本开支高；合同负债有预收支撑
002549	凯美特气	5.2 亿元	39.5%	1.5%	6.1%	63.2%	资本开支高
688106	金宏气体	9.7 亿元	21.6%	5.0%	3.9%	34.2%	资本开支高；合同负债有预收支撑

资料来源：东方财富财报明细公开接口；资本开支为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，收入采用同报告期营业收入。

研发与技术资产需要从资本开支表中单独拆出来看。原因是电子特气、前驱体、含氟电子材料和高纯钨材的竞争力不只来自产能，还来自纯化、检测、包装、认证、持续供货和客户导入周期；这些能力通常先体现在研发费用、研发/收入和年报技术壁垒描述中，再进入订单和收入。但这组证据的边界也更严

格：研发强度高只能说明平台有持续投入，不能证明 WF6/NF3、电子级 HF 或高纯钨材已经取得客户订单、合同平均售价、确认比例或单品毛利。

研发与技术资产强度（1）						
代码	名称	研发/收入	一季度研发	技术资产证据	估值用途	仍缺字段
002842	翔鹭钨业	3.5%	0.4 亿元	技术差异化、成本领先、高端硬质合金和超细钨丝工艺构成壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	高纯钨材客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
603379	三美股份	2.4%	0.3 亿元	AHF 与制冷剂自主配套、国家标准参与、客户渠道和品牌构成壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	电子材料客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
300037	新宙邦	4.3%	1.4 亿元	有机氟高技术壁垒、长验证周期、完备知识产权、全球基地和贴近客户布局构成壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	电子氟化液/液冷材料客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
605020	永和股份	2.2%	0.3 亿元	萤石资源、AHF、甲烷氯化物、制冷剂和含氟高分子纵向一体化构成成本与供应稳定性壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	含氟电子材料客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
002378	章源钨业	3.5%	0.9 亿元	细颗粒和超细颗粒钨粉、碳化钨粉能力，以及 3,000 万片刀具产能提升深加工壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	半导体高纯钨材客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
600160	巨化股份	3.0%	1.8 亿元	完整氟化工产业链、配额、园区一体化、安全环保和客户品质体系形成壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	电子材料收入、客户、订单、合同价格和单品毛利。
600549	厦门钨业	2.9%	4.5 亿元	资源保障、全链条加工、ITER 钨材料能力、硬质合金和刀具产品体系共同构成壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	高纯钨材单品收入、客户份额、订单金额、合同平均售价和单品毛利。
002407	多氟多	5.0%	1.6 亿元	氟硅酸资源综合利用、电子级 HF 纯化、6N 硅烷、硼同位素和电解质链条构成技术与资源循环壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	电子级 HF/硅烷客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
600378	昊华科技	4.0%	1.7 亿元	科研院所、全产业链氟材料、含氟电子气体工程平台和标准化技术委员会资源构成壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	WF6 客户订单、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
资料来源：研发费用和研发/收入来自东方财富财报明细快照；技术资产证据来自 2025 年年度报告竞争格局/技术壁垒披露。研发与技术资产证据只用于技术平台质量、关系置信度、风险折扣和调研优先级，不替代客户认证、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整证据见 data/rd_technology_intensity_snapshot.json/md。						

研发与技术资产强度（2）						
代码	名称	研发/收入	一季度研发	技术资产证据	估值用途	仍缺字段
300346	南大光电	6.4%	0.4 亿元	国家 02 专项、ALD/CVD 前驱体合成纯化检测封装、高纯电子特气和光刻胶自主化能力构成壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	电子特气/前驱体单品客户订单、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
000657	中钨高新	3.5%	2.5 亿元	全产业链协同、国家级平台和多个制造业单项冠军企业构成规模与技术壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	高纯钨材客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
688146	中船特气	3.9%	0.3 亿元	合成、纯化、分析检测、充装、ppb 级大宗气和 ppt 级前驱体检测能力形成高壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	WF6/NF3 单品收入、客户份额、订单金额、合同平均售价和单品毛利。
688549	中巨芯-U	4.4%	0.2 亿元	SEMI G5 湿化学品、批量供应经验、认证采购流程和产品矩阵构成客户壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	WF6 客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
603505	金石资源	1.1%	0.1 亿元	萤石资源、选化一体技术、蒙古项目和资源综合回收技术形成资源端壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	电子级 HF/液冷氟化液客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
688268	华特气体	2.9%	0.1 亿元	多款稀混光刻气、含微量氟检测技术、全球物流体系和电子特气认证形成壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	纯化 WF6 客户、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
002971	和远气体	1.8%	0.1 亿元	园区资源、氟/硅/氯/碳/氢/氨/硫基础资源、现场供气长期合同模式和五大系列电子特气构成布局壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	WF6/NF3 稳产认证、客户订单、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
002549	凯美特气	6.1%	0.1 亿元	尾气资源化、高纯气体和混配气分析实验室、认证体系与国际高端客户开拓构成壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	电子特气客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
688106	金宏气体	3.9%	0.3 亿元	多品种气体管理、现场制气、跨区域整合、402 项专利和综合供气方案构成服务壁垒。	提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益。	电子特气单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
资料来源：研发费用和研发/收入来自东方财富财报明细快照；技术资产证据来自 2025 年年度报告竞争格局/技术壁垒披露。研发与技术资产证据只用于技术平台质量、关系置信度、风险折扣和调研优先级，不替代客户认证、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整证据见 data/rd_technology_intensity_snapshot.json/md。						

因此，研发与技术资产强度在本报告中的用法是“加权关系置信度”和“定义调研优先级”，不是直接给增长每股收益。若一家公司的研发/收入高、年报也披露核心技术和认证壁垒，但没有订单金额、合同价格、客户份额和单品毛利，它只能获得技术平台溢价或期权信用；只有后续公告或年报附注补齐商业化字段，才允许进入增长业绩精算模型。

合同负债和收入确认政策只能把“有没有预收或交付门槛”说清楚，不能证明单品订单已经形成。对电子特气公司尤其要看三件事：生产是否真的由客户订单驱动，收入是在验收、领用、报关还是流量计量时确认，剩余履约义务是否披露可转收入金额。若这些证据仍停留在公司整体口径，就只能作为订单转收入代理，不能替代 WF6/NF3、电子级 HF、前驱体等单品订单金额和确认比例。

订单与收入确认代理证据							
代码	名称	一季度合同负债	合同负债/收入	收入确认门槛	资本/预收信号	估值用途	仍缺字段
688146	中船特气	0.5 亿元	6.9%	验收/领用/报关	合同负债有预收支撑	证明订单驱动和收入确认节点，但未披露 WF6/NF3 订单金额、交付节奏或确认比例，增长每股收益仍为证据不足。	WF6/NF3 单品订单金额、合同平均售价、交付节奏、收入确认比例和单品毛利。
688549	中巨芯-U	0.1 亿元	3.0%	交付签收/寄售领用	资本开支高；库存占用高	证明收入确认以交付或领用为门槛，且公开公告未披露新增长单前不得把 WF6 产能转为增长收入。	WF6 订单金额、客户份额、销售均价、交付节奏和产品毛利。
600378	昊华科技	4.4 亿元	10.3%	出库/签收/验收	合同负债有预收支撑	合同负债可作为公司整体预收代理，但 WF6 收入占比低且未披露订单时，不得把整体合同负债映射为 WF6 长单。	WF6 订单金额、合同价格、客户结构、单品收入确认和单品毛利。
688268	华特气体	0.3 亿元	7.8%	验收签收/寄售对账/报关离岸	合同负债有预收支撑	证明特气业务存在客户订单驱动和定制化生产，但互动回复仍约束 WF6 仅纯化供应且占比较小。	WF6 纯化订单金额、客户、平均售价、收入占比和产品毛利。
002971	和远气体	0.5 亿元	12.8%	流量确认/送货验收/提货签字	资本开支高；合同负债有预收支撑	试生产阶段和剩余履约义务为 0 强化负面门禁，WF6 不得进入 2026E 增长每股收益。	正式认证、量产爬坡、客户导入、订单金额、收入确认比例和单品毛利。
300346	南大光电	0.2 亿元	2.6%	签收/领用清单/报关提单	库存占用高	剩余履约义务可作为订单转入弱代理，但未拆到电子特气或前驱体单品，不能直接给高成长每股收益信用。	电子特气/前驱体单品订单、客户、平均售价、确认比例和毛利。
688106	金宏气体	0.3 亿元	5.0%	交付接受/收款凭证/权属转移	资本开支高；合同负债有预收支撑	说明综合气体业务也有订单驱动，但不能把综合气体合同负债等同电子特气长单。	电子特气单品订单、客户份额、平均售价、收入确认比例和毛利。
资料来源：2025 年年度报告生产模式、收入确认和履约义务披露；合同负债来自东方财富财报明细快照。该表只证明订单转收入的会计门槛和弱代理，不替代单品订单金额、合同平均售价、客户份额、收入确认比例或单品毛利。							

订单代理之后，还要回答一个更尖锐的问题：已有产销量、分部收入和客户认证能不能直接转成增长每股收益。单品转化约束表把这件事量化成门禁：中船特气有 WF6/NF3 单品销量，但缺单品收入、合同平均售价和毛利；中巨芯-U 有电子特气及前驱体大类销量，但 WF6 单品被公告无新增长单约束；昊华科技有含氟气体大类产销，但 WF6 收入占比低；氟化工公司的制冷剂现金流可进基准业务，电子材料第二曲线仍不能进增长每股收益。

氟化工/电子材料单品转化约束

代码	名称	增长段	产销量/产能	分部收入上限	门禁	增长每 股收益 入模	仍缺字段
603379	三美股份	电子材料第二曲线	氟制冷剂销 12.48 万吨；R32 利用率 90.71%，AHF 58.47%。	氟制冷剂 49.9 亿元、毛利率 56.0%；氟化氢 5.8 亿元、毛利率 4.9%	基准业务可入模；增长段阻断	否	电子材料客户、订单、单品收入、合同平均售价和单品毛利。
300037	新宙邦	电子材料第二曲线	电子信息化学品产能 15.05 万吨、利用率 51.64%；化工销量 +39.12%。	电子信息化学品 14.6 亿元、毛利率 48.3%；有机氟化学品 14.3 亿元、毛利率 61.7%	基准业务可入模；增长段阻断	否	电子材料客户、订单、单品收入、合同平均售价和单品毛利。
605020	永和股份	电子材料第二曲线	含氟精细化学品销量 +617.39%；化工原料利用率 89.46%。	氟碳化学品 27.7 亿元、毛利率 33.3%；含氟高分子材料 17.4 亿元、毛利率 19.5%	基准业务可入模；增长段阻断	否	电子材料客户、订单、单品收入、合同平均售价和单品毛利。
600160	巨化股份	电子材料第二曲线	制冷剂销 58.27 万吨；氟化工原料利用率 88.11%、制冷剂 68.96%。	制冷剂 128.7 亿元、毛利率 50.8%；含氟聚合物材料 18.6 亿元、毛利率-2.0%	基准业务可入模；增长段阻断	否	电子材料客户、订单、单品收入、合同平均售价和单品毛利。
002407	多氟多	电子材料第二曲线	电子级 HF 产能 8 万吨、利用率 30%-40%；氟化盐库存 +77.31%。	氟基新材料 27.9 亿元、毛利率 9.1%；电子信息材料 4.1 亿元、毛利率 11.5%	基准业务可入模；增长段阻断	否	电子材料客户、订单、单品收入、合同平均售价和单品毛利。
603505	金石资源	电子材料第二曲线	萤石精矿销 41.70 万吨；自产 AHF 销 21.21 万吨且销量 +80.51%。	无水氟化氢 19.8 亿元、毛利率 5.7%	基准业务可入模；增长段阻断	否	电子材料客户、订单、单品收入、合同平均售价和单品毛利。

资料来源：由产销量/库存/产能利用、官方分部收入、主营构成、订单收入确认、客户认证和公司澄清证据合成。单品转化约束只判断增长每股收益是否允许入模，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整证据见 data/product_conversion_constraint.json/md。

电子特气单品转化约束							
代码	名称	增长段	产销量/产能	分部收入上限	门禁	增长每股收益入模	仍缺字段
600378	昊华科技	WF6/电子化学品平台	含氟气体销售 10,976 吨；公告边界显示 2025 年 WF6 收入占比 0.13%。	高端氟材料 99.4 亿元、毛利率 21.6%；电子化学品 11.4 亿元、毛利率 24.1%	低收入占比约束	否	WF6 订单金额、合同价格、客户结构、收入确认比例和单品毛利。
300346	南大光电	电子特气/前驱体/电子材料平台	特气类产能 1,258.35 万 KG、利用率 96%；前驱体利用率 73%。	特气产品 15.4 亿元、毛利率 36.7%；前驱体材料（含 MO 源）7.1 亿元、毛利率 50.9%	平台证据；单品阻断	否	单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
688146	中船特气	WF6/NF3 单品	WF6 销售 1,329.64 吨、NF3 销售 10,578.56 吨；有单品产销但无单品收入/毛利。	电子特种气体 19.3 亿元、毛利率 24.9%；三氟甲磺酸系列 3.0 亿元、毛利率 46.1%	有单品销量；盈利转化阻断	否	WF6/NF3 单品收入、客户份额、合同平均售价、收入确认比例、持续订单和单品毛利。
688549	中巨芯-U	高纯 WF6/电子特气及前驱体	电子特气及前驱体销售 2,651.92 吨；公告披露高纯 WF6 产能 600 吨且无新增长长期/大额订单。	电子湿化学品 8.8 亿元、毛利率 12.7%；电子特种气体及前驱体 2.9 亿元、毛利率 17.4%	仅有大类销量；单品阻断	否	WF6 单品客户、订单金额、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
688268	华特气体	纯化 WF6/光刻及混合气平台	光刻及其他混合气体销售 4,521.08 吨；互动边界为无 WF6 合成产能、仅纯化供应且占比较小。	光刻及其他混合气体 3.1 亿元、毛利率 39.6%；氟碳类 2.2 亿元、毛利率 21.3%	低直接性约束	否	纯化 WF6 客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
002971	和远气体	电子特气/前驱体/电子材料平台	氧/氮/氢利用率约 76%-82%；高纯氮利用率 68.17%。	电子特气及电子化学品 0.7 亿元、毛利率 22.7%	平台证据；单品阻断	否	单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
002549	凯美特气	电子特气/前驱体/电子材料平台	整体气体销 46.36 万吨、同比 +29.31%；有客户侧库存动态监控。	特种气体 0.1 亿元、毛利率-39.7%	平台证据；单品阻断	否	单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
688106	金宏气体	电子特气/前驱体/电子材料平台	特种气体销售 3.68 亿公斤、同比 +40.34%；前驱体利用率 0.96%。	特种气体 8.9 亿元、毛利率 23.4%	平台证据；单品阻断	否	单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
资料来源：由产销量/库存/产能利用、官方分部收入、主营构成、订单收入确认、客户认证和公司澄清证据合成。单品转化约束只判断增长每股收益是否允许入模，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整证据见 data/product_conversion_constraint.json/md。							

客户认证/具名客户披露证据解决的是“公司是否真的进入半导体客户链”，不是“单品是否已经贡献利润”。中船特气、中巨芯-U 和华特气体的年报证据明显强于普通关键词扫描：有稳定供应客户、认证流程、批量供货或 ASML/GIGAPHOTON 认证；金宏气体、凯美特气、和远气体、南大光电也能看到客户导入或认证线索。但这些证据仍大多停留在公司整体、产品族或平台层，不能替代 WF6/NF3、电子级 HF、前驱体等单品客户份额和订单价格。

客户认证/具名客户披露证据					
代码	名称	客户/认证证据	份额或范围	估值用途	仍缺字段
688146	中船特气	WF6/NF3 稳定供应台积电、美光、海力士、中芯、长存、长鑫等	ASML/Cymer、GI-GAPHOTON 光刻气认证；前五客户 44.38%、中芯 9.42%	直接验证池；不转订单/平均售价	单品客户份额/订单/平均售价/毛利
688549	中巨芯-U	电子级 HF/硫酸/硝酸在中芯、华虹等批量供货；电子特气/前驱体进入试用与供应	认证采购流程披露；前五客户 44.47% 但匿名	提高客户链置信度；WF6 仍无订单信用	WF6 客户/订单/售价/毛利
688268	华特气体	获中芯、长存、三星、SK 海力士、台积电等认可，覆盖国内 90% 以上 8-12 寸厂	多款光刻气通过 ASML、GIGAPHOTON 认证	平台认证溢价；WF6 仍受纯化低占比约束	纯化 WF6 客户/收入/平均售价
600378	昊华科技	含氟电子气体服务国际国内集成电路、显示面板头部企业	电子特气产能和行业地位披露；前五客户 11.10%	平台证据；必须叠加 WF6 收入 0.13% 边界	WF6 客户/订单/价格/毛利
688106	金宏气体	服务中芯、海力士、长鑫等；新增导入 20 余家半导体客户	推进头部客户认证和新产品导入	电子特气平台导入；不等于单品订单	单品客户份额/订单/平均售价/毛利
002549	凯美特气	电子特气获国内外客户认可	Coherent、ASML/Cymer、GIGAPHOTON 认证	提高扩散线研究优先级；不进增长每股收益	客户名单/订单/收入占比/平均售价
002971	和远气体	LED、面板、半导体部分客户已验厂导入	现场供气有长期合同模式；WF6/NF3 仍受试生产边界约束	项目期权；验厂不等于量产订单	正式认证/订单/收入/毛利
300346	南大光电	前驱体导入国内领先芯片制造企业量产制程；MO 源向半导体客户批量供货	三款 ArF 光刻胶通过验证并取得订单	材料平台价值；不替代电子特气单品证据	具名客户/产品级订单/平均售价/毛利
资料来源：2025 年年度报告客户、认证、批量供货和前五客户披露整理；客户认证/具名客户披露证据不替代单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。					

产能、认证和客户之后，必须回到年报披露的产销量、库存和产能利用率。原因很简单：扩产项目如果没有产销表支持，只能是项目期权；销量增长如果同时伴随库存大幅堆积，利润兑现也要打折。下面这组表把 18 只标的的产量、销量、库存、产能利用率和在建产能压缩到可读摘要中，用于判断产能是否已经进入真实经营循环。它仍然不能替代单品订单、合同平均售价和单品毛利，尤其不能把中船特气以外公司的电子特气大类销量直接当成 WF6 单品销量。

钨链产销库存与产能利用				
代码	名称	产销/产能摘要	兑现信号	仍缺字段
002842	翔鹭钨业	硬质合金产/销 +84.67%/+70.78%；钨丝产/销 +75.06%/+217.48%。	硬质合金和光伏钨丝有明显产销放量，但应用主要是合金和光伏金刚线母线。	高纯钨材客户、订单、产品收入和毛利。
002378	章源钨业	钨粉销 4,928 吨；碳化钨粉销 5,812 吨；硬质合金库存下降。	钨粉、碳化钨粉和硬质合金销量增长且部分库存下降，说明钨加工景气可进周期/制造估值。	半导体高纯钨材客户/订单、单品收入和单品毛利。
600549	厦门钨业	细钨丝销 1,292 亿米；钨粉/硬质合金产销库存完整。	钨链有真实销量和库存表，钨价/加工主线可进入基准估值；半导体高纯钨材仍未单列。	半导体高纯钨材客户/订单/收入占比、合同价格和单品毛利。
000657	中钨高新	硬质合金销 10,756 吨；钨钼钽铌库存因保订单备货增 55.41%。	硬质合金和刀具产销增长说明制造端兑现强，但库存备货更多是订单保障和原料价格管理。	高纯钨材客户/订单/收入占比和产品级毛利。
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告产销量情况分析表、产能利用率表和客户侧库存服务披露。产销量/库存/产能利用证据只证明产能兑现和库存压力，不替代单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整证据见 data/production_sales_inventory_evidence.json/md。				

氟化工产销库存与产能利用

代码	名称	产销/产能摘要	兑现信号	仍缺字段
603379	三美股份	氟制冷剂销 12.48 万吨；R32 利用率 90.71%，AHF 58.47%。	制冷剂配额和价格是当期业绩主线，半导体材料属性弱。	电子材料单品收入、客户订单和价差证据。
300037	新宙邦	电子信息化学品产能 15.05 万吨、利用率 51.64%；化工销量 +39.12%。	电子信息化学品有产能和产量，但 AI 液冷/电子氟化液仍需单品客户与价格证明。	电子氟化液/含氟电子材料客户、订单、价格和单品毛利。
605020	永和股份	含氟精细化学品销量 +617.39%；化工原料利用率 89.46%。	一体化氟化工产销可验证，但电子材料仍处大类和内供边界。	电子材料客户、订单、单品价差和毛利。
600160	巨化股份	制冷剂销 58.27 万吨；氟化工原料利用率 88.11%、制冷剂 68.96%。	制冷剂和氟化工现金流是当期主线，电子材料映射主要通过中巨芯和精细化学品。	电子材料客户、订单、单品收入、合同价格和毛利。
002407	多氟多	电子级 HF 产能 8 万吨、利用率 30%-40%；氟化盐库存 +77.31%。	电子级 HF 有产能但利用率偏低，电子材料估值需等待客户和价差验证。	电子级 HF 客户、订单、单品价格、价差和毛利。
603505	金石资源	萤石精矿销 41.70 万吨；自产 AHF 销 21.21 万吨且销量 +80.51%。	上游萤石和 AHF 兑现强，支持氟化工资源端利润池；电子材料客户和单品价差仍缺。	电子级 HF/含氟电子材料客户、订单、单品价差和毛利。

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告产销量情况分析表、产能利用率表和客户侧库存服务披露。产销量/库存/产能利用证据只证明产能兑现和库存压力，不替代单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整证据见 data/production_sales_inventory_evidence.json/md。

电子特气产销库存与产能利用：WF6 直接

代码	名称	产销/产能摘要	兑现信号	仍缺字段
600378	昊华科技	含氟气体销 10,976 吨、利用率 82.02%；WF6 仍受 0.13% 收入边界约束。	含氟气体大类产销和利用率可验证，但 WF6 收入占比低的公告边界仍控制估值信用。	WF6 订单/价格、单品客户、收入占比和毛利。
688146	中船特气	WF6 产/销 1,307.71/1,329.64 吨；NF3 产/销 11,054.80/10,578.56 吨。	WF6/NF3 产销是本报告最硬的单品产量证据，可进入直接性判断；仍不能自动变成利润弹性。	WF6/NF3 单品收入、客户份额、订单金额、合同平均售价和毛利。
688549	中巨芯-U	电子特气及前驱体产/销 2,755.71/2,651.92 吨；库存 +40.90%。	电子特气及前驱体大类有增长，但 WF6 单品订单和收入仍不可由大类销量替代。	WF6 客户、订单、收入占比、合同价格和毛利。
688268	华特气体	光刻及其他混合气体销量 4,521.08 吨、同比 +36.29%。	光刻混合气产销增长支撑平台质量，但纯化 WF6 仍是低占比边界。	纯化 WF6 单品客户、订单、收入占比、合同价格和毛利。

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告产销量情况分析表、产能利用率表和客户侧库存服务披露。产销量/库存/产能利用证据只证明产能兑现和库存压力，不替代单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整证据见 data/production_sales_inventory_evidence.json/md。

电子特气产销库存与产能利用：平台扩散				
代码	名称	产销/产能摘要	兑现信号	仍缺字段
300346	南大光电	特气类产能 1,258.35 万 KG、利用率 96%；前驱体利用率 73%。	特气和前驱体利用率较高，说明材料平台兑现；仍需单品销量、客户和订单。	特气/前驱体单品销量、客户、订单、价格和毛利。
002971	和远气体	氧/氮/氢利用率约 76%-82%；高纯氮利用率 68.17%。	园区供气和高纯氮等有利利用率证据；电子级 WF6/NF3 仍被试生产公告约束。	WF6/NF3 正式认证、订单金额、收入确认、价格和毛利。
002549	凯美特气	整体气体销 46.36 万吨、同比 +29.31%；有客户侧库存动态监控。	整体气体销量增长和客户库存服务能力可验证，但电子特气/稀有气体单品兑现仍缺。	稀有气体/电子特气单品客户、订单、收入占比、价格和毛利。
688106	金宏气体	特种气体销售 3.68 亿公斤、同比 +40.34%；前驱体利用率 0.96%。	特种气体销量高增，但前驱体利用率低、氟系列仍在建，需区分平台成长和单品兑现。	具体电子特气/前驱体单品客户、订单、价格、收入和毛利。
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告产销量情况分析表、产能利用率表和客户侧库存服务披露。产销量/库存/产能利用证据只证明产能兑现和库存压力，不替代单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整证据见 data/production_sales_inventory_evidence.json/md。				

成本结构、毛利率和价格传导进一步回答“产销量是否能转成利润”。钨链公司要看原材料占比和钨价传导是否顺畅；电子特气公司要看高纯气体平台毛利能否覆盖研发、折旧和认证成本；氟化工公司要看制冷剂、含氟材料、电子化学品之间的价差和原料/能源压力。下面这组表只能证明平台或大类利润机制，不能替代 WF6、NF3、电子级 HF 或高纯钨材的单品毛利率、合同平均售价、订单金额和客户份额。

钨链成本毛利与价格传导				
代码	名称	成本/毛利摘要	传导信号	仍缺字段
002842	翔鹭钨业	原材料占成本 90.13%；年报称价格传导较顺畅。	2025 年传导顺畅，但高原料占比决定利润对价差高度敏感。	高纯钨材单品客户、订单、合同价格和毛利。
002378	章源钨业	原材料占比 92.40%；粉末产品 97.96%；硬质合金存在传导滞后。	中游传导较直接，下游硬质合金传导滞后。	高纯钨材客户订单、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
600549	厦门钨业	原材料占钨钼成本 77.90%；硬质合金和细钨丝具备售价联动。	钨链龙头传导能力较强，但仍是大类利润池。	半导体高纯钨材单品毛利、客户订单、合同平均售价和收入占比。
000657	中钨高新	原材料占成本 85.86%；年报明确中下游价格传导滞后。	制造端传导存在滞后，估值应给加工利润折扣。	高纯钨材单品毛利、客户订单、价格和收入占比。
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告成本构成、分部毛利率、价格联动/成本转嫁和原材料/能源风险披露。成本结构/毛利/价格传导证据只证明平台利润率、成本占比和传导方向，不替代单品毛利率、合同平均售价、订单金额或客户份额。完整证据见 data/cost_margin_pass_through_evidence.json/md。				

氟化工成本毛利与价格传导				
代码	名称	成本/毛利摘要	传导信号	仍缺字段
603379	三美股份	氟制冷剂毛利率 56.00%; 直接材料占化工成本 82.15%。	制冷剂利润清晰, AHF 利润薄且受原料影响。	电子材料单品客户、订单、价格和毛利。
300037	新宙邦	电子信息化学品毛利率 48.25%; 材料成本占化工成本 88.77%。	有机氟和电子信息化学品毛利高, 电池化学品拖累综合。	电子氟化液/含氟电子材料单品客户、订单、平均售价和毛利。
605020	永和股份	氟碳毛利率 33.26%; 直接材料占氟碳成本 75.14%。	制冷剂和 高分子材料好于化工原料。	含氟精细/电子材料客户订单、价格和单品毛利。
600160	巨化股份	制冷剂涨价增利 38.48 亿元; 配额制强化价格弹性。	制冷剂配额下价格弹性强, 电子材料应单独折扣。	电子材料单品收入、客户、合同价格和毛利。
002407	多氟多	氟基新材料直接材料占 88.95%; 报价按行情和原材料预判滚动。	直接材料占比高, 电子级 HF 仍需客户与利用率验证。	电子级 HF 单品客户、订单、价格、收入占比和毛利。
603505	金石资源	自产萤石毛利率 43.19%; 自产 AHF 毛利率 5.73% 转正。	萤石资源毛利较强, AHF 处爬坡修复期。	电子级 HF/含氟电子材料客户、单品价差、订单和毛利。
资料来源: 巨潮资讯 2025 年年度报告成本构成、分部毛利率、价格联动/成本转嫁和原材料/能源风险披露。成本结构/毛利/价格传导证据只证明平台利润率、成本占比和传导方向, 不替代单品毛利率、合同平均售价、订单金额或客户份额。完整证据见 data/cost_margin_pass_through_evidence.json/md。				

电子特气成本毛利与价格传导: WF6 直接				
代码	名称	成本/毛利摘要	传导信号	仍缺字段
600378	昊华科技	高端氟材料毛利率 +8.20pct; 直接原材料占化工成本 66.55%。	高端氟材料改善明显, 但 WF6 收入占比仍低。	WF6 单品毛利、合同平均售价、客户订单和收入占比。
688146	中船特气	电子特气毛利率 24.93%; 定价一企一议、考虑成本和预期毛利。	单品产销最硬, 但毛利仍为电子特气平台口径。	WF6/NF3 单品毛利、合同平均售价、客户份额和订单金额。
688549	中巨芯-U	电子特气及前驱体毛利率 17.43%; 材料动力成本 8,805.56 万元。	大类毛利较低且下行, WF6 需严守订单/毛利门禁。	WF6 客户订单、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
688268	华特气体	特种气体毛利率 35.76%; 光刻混合气直接材料 1.46 亿元。	高毛利新品改善结构, 但成本转嫁有限。	纯化 WF6 单品客户、收入占比、合同平均售价和毛利。
资料来源: 巨潮资讯 2025 年年度报告成本构成、分部毛利率、价格联动/成本转嫁和原材料/能源风险披露。成本结构/毛利/价格传导证据只证明平台利润率、成本占比和传导方向, 不替代单品毛利率、合同平均售价、订单金额或客户份额。完整证据见 data/cost_margin_pass_through_evidence.json/md。				

电子特气成本毛利与价格传导: 平台扩散				
代码	名称	成本/毛利摘要	传导信号	仍缺字段
300346	南大光电	前驱体毛利率 50.88%; 特气毛利率 36.74%, 受 NF3 价格竞争影响。	前驱体毛利强于特气, NF3 价格竞争和折旧拖累。	特气/前驱体单品客户、订单、价格和毛利。
002971	和远气体	电子特气毛利率 22.70%; 传统气体电力约占总成本 70%。	大宗现场供气稳定, 电子特气毛利显著下滑。	WF6/NF3 正式认证、订单、合同平均售价、收入和单品毛利。
002549	凯美特气	直接材料 35.97%、能源 24.42%; 原料气涨价需提价转嫁。	材料、能源、制造费用三项共同驱动, 转嫁能力需客户验证。	稀有气体/电子特气单品客户、订单、价格、收入和毛利。
688106	金宏气体	特种气体毛利率 23.40%; 直接材料约占主营成本 57%。	现场制气稳定性强, 特种气体毛利承压。	具体电子特气/前驱体单品订单、合同平均售价、收入和毛利。
资料来源: 巨潮资讯 2025 年年度报告成本构成、分部毛利率、价格联动/成本转嫁和原材料/能源风险披露。成本结构/毛利/价格传导证据只证明平台利润率、成本占比和传导方向, 不替代单品毛利率、合同平均售价、订单金额或客户份额。完整证据见 data/cost_margin_pass_through_evidence.json/md。				

竞争格局和行业地位解决的是“同一条产业链里谁更像核心公司”。年报中的市占率、排名、产能地位、客户覆盖和认证壁垒, 可以帮助区分资源龙头、制冷剂配额龙头、直接电子特气龙头和平台扩散公司; 但它仍是公司级证据, 不是单品业绩证据。尤其对 WF6、NF3、电子级 HF、高纯钨材和液冷材料, 只有拿到单品收入、客户份额、订单、平均售价和毛利, 才能把行业地位升级为增长每股收益。

钨链竞争格局与行业地位					
代码	名称	地位摘要	壁垒/认证	竞争风险	仍缺字段
002842	翔鹭钨业	加工和光伏钨丝弹性强，300 亿米超细钨丝项目提供成长观察点。	技术差异化、成本领先、高端硬质合金和超细钨丝工艺构成壁垒。	光伏钨丝高成长不等于半导体高纯钨材订单；份额预测也不等于公司锁定收入。	高纯钨材客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
002378	章源钨业	粉末端地位强：钨粉单企第一、碳化钨粉第二。	细颗粒和超细颗粒钨粉、碳化钨粉能力，以及 3,000 万片刀具产能提升深加工壁垒。	客户认证为公司/产品族口径，未披露半导体高纯钨材订单和价格。	半导体高纯钨材客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
600549	厦门钨业	全链钨龙头：矿山约 12,000 吨产能，钨丝份额前列，硬质合金规模国内前列。	资源保障、全链条加工、ITER 钨材料能力、硬质合金和刀具产品体系共同构成壁垒。	半导体高纯钨材仍未披露单品收入和客户订单。	高纯钨材单品收入、客户份额、订单金额、合同平均售价和单品毛利。
000657	中钨高新	钨平台龙头：钨精矿 8.5%、APT12.2%、硬质合金 25.5%，全产业链强。	全产业链协同、国家级平台和多个制造业单项冠军企业构成规模与技术壁垒。	中下游加工品对原料价格传导存在滞后，AI PCB 工具不等于半导体高纯钨材收入。	高纯钨材客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告市场地位、市占率/排名、产能地位、客户认证和核心竞争力披露。竞争格局/行业地位证据只证明公司级相对位置和进入壁垒，不替代单品收入、客户份额、订单金额、合同平均售价或单品毛利。完整证据见 data/competitive_position_evidence.json/md。					

氟化工竞争格局与行业地位					
代码	名称	地位摘要	壁垒/认证	竞争风险	仍缺字段
603379	三美股份	制冷剂配额核心标的，HFC-134a 配额 24.98%、HFC-125 配额 17.54%。	AHF 与制冷剂自主配套、国家标准参与、客户渠道和品牌构成壁垒。	半导体属性弱于电子特气公司，主要利润池仍是制冷剂。	电子材料客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
300037	新宙邦	有机氟高壁垒和电子信息化学品可映射 AI 服务元器件，但单品订单未披露。	有机氟高技术壁垒、长验证周期、完备知识产权、全球基地和贴近客户布局构成壁垒。	AI 液冷和电子信息材料属于成长映射，需与电池化学品周期分开估值。	电子氟化液/液冷材料客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
605020	永和股份	一体化氟化工平台，HFCs 配额 6.03 万吨，HFP 全球前列，FEP/PFA 国内领先。	萤石资源、AHF、甲烷氯化物、制冷剂和含氟高分子纵向一体化构成成本与供应稳定性壁垒。	含氟精细化学品处产业化推进期，电子材料客户和收入未充分披露。	含氟电子材料客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
600160	巨化股份	氟化工龙头，HFCs 主流品种产能和配额全球领先；电子材料需单独折扣。	完整氟化工产业链、配额、园区一体化、安全环保和客户品质体系形成壁垒。	制冷剂强现金流不等于 WF6 或电子湿化学品利润直接归母。	电子材料收入、客户、订单、合同价格和单品毛利。
002407	多氟多	氟化盐龙头并有电子级 HF/硅烷能力，电子材料收入兑现仍需单品验证。	氟硅酸资源综合利用、电子级 HF 纯化、6N 硅烷、硼同位素和电解质链条构成技术与资源循环壁垒。	锂电周期会扰动综合利润，电子级 HF 收入和客户订单未单独披露。	电子级 HF/硅烷客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
603505	金石资源	萤石资源龙头，包头选化一体领先，液冷布局属于延伸期权。	萤石资源、选化一体技术、蒙古项目和资源综合回收技术形成资源端壁垒。	资源端强不等于电子级 HF 或液冷氟化液收入兑现；项目爬坡和成本控制仍是约束。	电子级 HF/液冷氟化液客户、订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告市场地位、市占率/排名、产能地位、客户认证和核心竞争力披露。竞争格局/行业地位证据只证明公司级相对位置和进入壁垒，不替代单品收入、客户份额、订单金额、合同平均售价或单品毛利。完整证据见 data/competitive_position_evidence.json/md。					

电子特气竞争格局与行业地位：WF6 直接					
代码	名称	地位摘要	壁垒/认证	竞争风险	仍缺字段
600378	昊华科技	含氟电子气体地位强，C4F6 全球第一、NF3/CF4 全国前三；WF6 占比仍低。	科研院所，全产业链氟材料、含氟电子气体工程平台和标准化技术委员会资源构成壁垒。	公司公告披露 WF6 收入占比很低，电子化学品平台不能直接替代 WF6 盈利。	WF6 客户订单、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
688146	中船特气	直接龙头：NF3 18,500 吨、WF6 2,000 吨且客户覆盖主流晶圆厂。	合成、纯化、分析检测、充装、ppb 级大宗气和 ppt 级前驱体检测能力形成高壁垒。	即便产能和客户最强，仍未披露 WF6/NF3 单品收入、合同平均售价和单品毛利。	WF6/NF3 单品收入、客户份额、订单金额、合同平均售价和单品毛利。
688549	中巨芯-U	湿化学品和电子特气/前驱体平台，5N5 WF6 量产但长单和单品盈利未证实。	SEMI G5 湿化学品、批量供应经验、认证采购流程和产品矩阵构成客户壁垒。	公司仍未披露 WF6 新增长单、单品收入和单品毛利，且大类毛利率偏低。	WF6 客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
688268	华特气体	电子特气平台强，57 款进口替代，超 90% 晶圆客户覆盖；WF6 直接性受限。	多款稀混光刻气、含微量氟检测技术、全球物流体系和电子特气认证形成壁垒。	公司缺 WF6 合成产能，纯化供应占比小，不能把平台认证直接转成 WF6 收入。	纯化 WF6 客户、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告市场地位、市占率/排名、产能地位、客户认证和核心竞争力披露。竞争格局/行业地位证据只证明公司级相对位置和进入壁垒，不替代单品收入、客户份额、订单金额、合同平均售价或单品毛利。完整证据见 data/competitive_position_evidence.json/md。					

电子特气竞争格局与行业地位：平台扩散					
代码	名称	地位摘要	壁垒/认证	竞争风险	仍缺字段
300346	南大光电	前驱体/MO 源/电子特气/光刻胶平台，MO 源全球主要制造商之一。	国家 02 专项、ALD/CVD 前驱体合成纯化检测封装、高纯电子特气和光刻胶自主化能力构成壁垒。	WF6 直接收入弱于中船/中巨芯，前驱体和特气需按平台材料估值。	电子特气/前驱体单品客户订单、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
002971	和远气体	电子特气园区布局清晰，潜江部分稳产销售，宜昌 WF6/NF3 仍试生产。	园区资源、氟/硅/氯/碳/氢/氨/硫基础资源、现场供气长期合同模式和五大系列电子特气构成布局壁垒。	WF6 等产品仍处试生产，尚不能视为订单和业绩兑现。	WF6/NF3 稳产认证、客户订单、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
002549	凯美特气	光刻气通过 Cymer 和 GI-GAPHOTON 认证，电子特气扩展具备认证亮点。	尾气资源化、高纯气体和混配气分析实验室、认证体系与国际高端客户开拓构成壁垒。	认证证明产品能力，但公司仍需证明电子特气产能释放、客户订单和收入占比。	电子特气客户订单、收入占比、合同平均售价和单品毛利。
688106	金宏气体	民营气体销售额多年第一，90 家子公司和 25 个区域支撑综合供气。	多品种气体管理、现场制气、跨区域整合、402 项专利和综合供气方案构成服务壁垒。	综合气体龙头不等于电子特气单品订单，短期利润还受工业气体周期影响。	电子特气单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入占比和单品毛利。
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告市场地位、市占率/排名、产能地位、客户认证和核心竞争力披露。竞争格局/行业地位证据只证明公司级相对位置和进入壁垒，不替代单品收入、客户份额、订单金额、合同平均售价或单品毛利。完整证据见 data/competitive_position_evidence.json/md。					

“主营构成与产品毛利率”表进一步把“题材相关性”拆成真实产品收入。钨链公司已经能看到钨钼产品、硬质合金或材料业务在收入和毛利中的权重；氟化工公司可以区分制冷剂、含氟材料、电子信息化学品或氟基新材料；电子特气公司可以看到电子特气、电子湿化学品、光刻混合气、普通工业气体等产品结构。这个表能补齐产品收入和产品毛利率，但仍不能替代 WF6 单品、具名客户、订单金额和合同价格。

官方年报分产品/分部证据：电子特气核心公司

代码	名称	官方分部	2025 年年报收入	毛利率	收入同比	估值用途	仍缺字段
688146	中船特气	电子特种气体	19.3 亿元	24.9%	12.4%	平台收入基准	WF6/NF3 单品收入、合同平均售价、订单金额、客户份额和单品毛利。
688146	中船特气	三氟甲磺酸系列	3.0 亿元	46.1%	44.9%	第二利润池	客户结构、订单条款、合同平均售价和产品级持续性。
688549	中巨芯-U	电子湿化学品	8.8 亿元	12.7%	17.3%	收入主分部	电子级 HF/WF6 单品收入、客户份额、合同平均售价和产品毛利。
688549	中巨芯-U	电子特种气体及前驱体	2.9 亿元	17.4%	17.3%	WF6 大类代理	WF6 单品销量、价格、订单、收入确认比例和单品毛利。
600378	昊华科技	高端氟材料	99.4 亿元	21.6%	30.8%	主利润池	WF6 收入占比变化、订单、平均售价、客户结构和单品毛利。
600378	昊华科技	电子化学品	11.4 亿元	24.1%	23.9%	电子化学品基准	WF6 单品收入、价格、订单、客户份额和毛利。
688268	华特气体	光刻及其他混合气体	3.1 亿元	39.6%	13.1%	高毛利平台	WF6 纯化收入、客户、订单、平均售价和单品毛利。
688268	华特气体	氟碳类	2.2 亿元	21.3%	-9.6%	含氟气体基底	单品收入、客户、订单、平均售价和毛利。
688268	华特气体	氢化物	1.1 亿元	28.0%	-15.5%	品类平台补充	单品客户、订单、价格和毛利。

资料来源：2025 年年度报告分产品/分部表；昊华科技年报表格原单位为万元，已统一换算为元。官方分部表证明分部收入、成本和毛利率，不替代 WF6/NF3 单品收入、订单金额、合同平均售价、客户份额或单品毛利。

官方年报分产品/分部证据把核心电子特气公司的大类收入和毛利率先固定下来：中船特气的电子特种气体是平台基底，中巨芯-U 的电子特种气体及前驱体是 WF6 相关大类代理，昊华科技的电子化学品只能和 WF6 收入占比低的公告一起看，华特气体的光刻及其他混合气体证明平台质量但不证明 WF6 合成收入。下一组全覆盖主营构成表继续用于横向比较 18 只标的；两组表都不替代 WF6/NF3 单品订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利。

钨链主营构成

代码	名称	第一产品	前两产品收入/毛利	剩余缺口
002842	翔鹭钨业	粉末制品	粉末制品 66.9%/毛利 12.9%； 硬质合金 20.8%/毛利 15.5%	缺高纯钨材客户/订单/收入占比
002378	章源钨业	碳化钨粉	碳化钨粉 35.7%/毛利 11.5%； 钨粉 31.0%/毛利 8.5%	缺高纯钨材客户/订单/收入占比
600549	厦门钨业	电池材料产品	电池材料产品 42.8%/毛利 9.8%； 钨钼等有色金属产品 42.4%/毛利 28.4%	缺高纯钨材客户/订单/收入占比
000657	中钨高新	硬质合金及钨产品	硬质合金及钨产品 100.0%/毛利 23.7%	缺高纯钨材客户/订单/收入占比

资料来源：东方财富主营构成公开接口；最新报告期按产品分类。

氟化工主营构成				
代码	名称	第一产品	前两产品收入/毛利	剩余缺口
603379	三美股份	氟制冷剂	氟制冷剂 85.4%/毛利 56.0%; 氟化氢 10.0%/毛利 4.9%	缺电子材料客户/订单/收入占比
300037	新宙邦	电池化学品	电池化学品 69.3%/毛利 10.9%; 电子信息化学品 15.2%/毛利 48.3%	缺电子材料客户/订单/收入占比
605020	永和股份	氟碳化学品	氟碳化学品 53.3%/毛利 33.3%; 含氟高分子材料 33.4%/毛利 19.5%	缺电子材料客户/订单/收入占比
600160	巨化股份	制冷剂	制冷剂 47.7%/毛利 50.8%; 石化材料 13.9%/毛利-3.1%	缺电子材料客户/订单/收入占比
002407	多氟多	新能源材料	新能源材料 33.2%/毛利 21.7%; 新能源电池 30.2%/毛利 12.6%	缺电子材料客户/订单/收入占比
603505	金石资源	无水氟化氢	无水氟化氢 51.0%/毛利 5.7%; 萤石精矿 41.9%/毛利 38.0%	缺电子材料客户/订单/收入占比
资料来源：东方财富主营构成公开接口；最新报告期按产品分类。				

电子特气主营构成：WF6 直接				
代码	名称	第一产品	前两产品收入/毛利	剩余缺口
600378	昊华科技	高端氟材料	高端氟材料 59.6%/毛利 21.6%; 高端制造化工材料 17.6%/毛利 39.2%	单品占比低，缺订单/价格
688146	中船特气	电子特种气体	电子特种气体 85.2%/毛利 24.9%; 三氟甲磺酸系列 13.2%/毛利 46.1%	缺客户/订单/价格/收入占比
688549	中巨芯-U	电子湿化学品	电子湿化学品 72.5%/毛利 12.7%; 电子特种气体及前驱体 23.9%/毛利 17.4%	无新增长单，缺客户/价格
688268	华特气体	光刻及其他混合气体	光刻及其他混合气体 22.0%/毛利 39.6%; 普通工业气体 20.4%/毛利 15.1%	缺客户名称/订单金额/收入占比
资料来源：东方财富主营构成公开接口；最新报告期按产品分类。				

电子特气主营构成：平台扩散				
代码	名称	第一产品	前两产品收入/毛利	剩余缺口
300346	南大光电	特气产品	特气产品 59.4%/毛利 36.7%; 前驱体材料（含 MO 源） 27.6%/毛利 50.9%	缺客户/订单/价格/收入占比
002971	和远气体	大宗气体	大宗气体 47.5%/毛利 37.9%; 工业级化学品 28.5%/毛利 4.6%	缺客户/订单/价格/收入占比
002549	凯美特气	二氧化碳	二氧化碳 34.6%/毛利 39.1%; 氢气 34.3%/毛利 33.4%	缺客户/订单/价格/收入占比
688106	金宏气体	大宗气体	大宗气体 42.2%/毛利 29.5%; 特种气体 32.1%/毛利 23.4%	缺客户/订单/价格/收入占比
资料来源：东方财富主营构成公开接口；最新报告期按产品分类。				

下游行业与区域结构再往前补一步：如果产品收入回答“卖的是什么”，行业/地区收入回答“卖给哪些类型的终端、内销还是外销”。例如电子特气标的的集成电路/显示行业收入占比，可以作为客户链强弱的公开代理；境外收入和区域毛利差异，则提示价格、客户结构和出口风险。但这仍然不是具名客户、订单金额或合同平均售价，不能直接替代增长每股收益的硬证据。

钨链下游行业与区域结构

代码	名称	主要下游行业	主要区域	仍不能替代
002842	翔鹭钨业	有色金属冶炼和压延加工业 100.0%/毛利 14.4%	境内 79.2%/毛利 17.5%；境外 20.8%/毛利 2.4%	缺高纯钨材客户/订单/收入占比
002378	章源钨业	有色金属采掘、冶炼、金属加工 94.5%/毛利 13.3%；其他(补充) 5.5%/毛利 66.7%	国内地区 85.8%/毛利 17.8%；国外地区 14.2%/毛利 6.8%	缺高纯钨材客户/订单/收入占比
600549	厦门钨业	电池材料 42.8%/毛利 9.8%；钨钼等有色金属 42.4%/毛利 28.4%	国内 84.8%/毛利 17.4%；出口 13.5%/毛利 20.6%	缺高纯钨材客户/订单/收入占比
000657	中钨高新	有色金属采掘及加工 98.0%/毛利 23.3%；其他(补充) 2.0%/毛利 42.0%	国内销售 84.4%/毛利 23.3%；出口销售 15.6%/毛利 25.6%	缺高纯钨材客户/订单/收入占比

资料来源：东方财富主营构成公开接口；最新报告期按行业分类和按地区分类。

氟化工下游行业与区域结构

代码	名称	主要下游行业	主要区域	仍不能替代
603379	三美股份	化工行业 98.6%/毛利 51.1%；其他(补充) 1.4%/毛利 13.7%	国内 63.0%/毛利 51.5%；国外 35.6%/毛利 50.4%	缺电子材料客户/订单/收入占比
300037	新宙邦	化工行业 100.0%/毛利 24.3%	境内销售 83.2%/毛利 20.7%；境外销售 16.8%/毛利 42.1%	缺电子材料客户/订单/收入占比
605020	永和股份	氟化工行业 97.4%/毛利 23.4%；其他(补充) 2.6%/毛利 91.1%	内销 62.6%/毛利 17.1%；外销 34.8%/毛利 34.6%	缺电子材料客户/订单/收入占比
600160	巨化股份	化工行业 88.4%/毛利 30.9%；其他(补充) 11.6%/毛利 7.8%	衢州 61.1%/毛利 34.8%；淄博 14.3%/毛利 34.0%	缺电子材料客户/订单/收入占比
002407	多氟多	工业 84.7%/毛利 12.4%；其他 15.3%/毛利 22.6%	国内 86.5%/毛利 12.5%；国外 13.5%/毛利 23.6%	缺电子材料客户/订单/收入占比
603505	金石资源	氟化工 56.5%/毛利 5.3%；矿业 30.8%/毛利 39.9%	国内销售 99.3%/毛利 17.6%；国外销售 0.5%/毛利 67.5%	缺电子材料客户/订单/收入占比

资料来源：东方财富主营构成公开接口；最新报告期按行业分类和按地区分类。

电子特气下游行业与区域结构：WF6 直接						
代码	名称	主要下游行业	主要区域	仍不能替代		
600378	昊华科技	化工行业 97.1%/毛利 24.5%；其他 (补充) 2.9%/毛利 49.4%	华东地区 40.0%/毛利 21.0%；境外地区 13.5%/毛利 36.6%	单品占比低，缺订单/价格		
688146	中船特气	集成电路与显示行业 79.8%/毛利 24.9%；生物医药行业 8.4%/毛利 53.9%	境内 73.5%/毛利 25.9%；其中: 境内-华东地区 34.6%/毛利 33.3%	缺客户/订单/价格/收入占比		
688549	中巨芯-U	集成电路 71.2%/毛利 18.6%；其他 15.1%/毛利 6.4%	境内 89.0%/毛利 14.1%；境外 7.4%/毛利 10.3%	无新增长单，缺客户/价格		
688268	华特气体	特种气体 65.1%/毛利 35.8%；普通工业气体 20.4%/毛利 15.1%	境内 74.9%/毛利 30.6%；其中: 华南 32.2%/毛利 24.9%	缺客户名称/订单金额/收入占比		
资料来源：东方财富主营构成公开接口；最新报告期按行业分类和按地区分类。						

电子特气下游行业与区域结构：平台扩散

代码	名称	主要下游行业	主要区域	仍不能替代
300346	南大光电	半 导 体 材 料 100.0%/毛利 42.8%	内销 87.6%/毛利 40.2%；外销 7.6%/毛利 35.5%	缺客户/订单/价格/收入占比
002971	和远气体	主营业务收入 (气体销售等) 94.5%/毛利 18.4%；其他 (补充) 5.5%/毛利 27.0%	湖北省内 84.6%/毛利 19.6%；湖北省外 15.4%/毛利 14.8%	缺客户/订单/价格/收入占比
002549	凯美特气	生 态 保 护 和 环 境 治 理 业 99.7%/毛利 33.6%；其他 (补充) 0.3%/毛利 59.0%	华东地区 42.5%/毛利 37.8%；华南地区 32.8%/毛利 39.2%	缺客户/订单/价格/收入占比
688106	金宏气体	泛 半 导 体 行 业 22.9%/毛利 38.3%；其他制造 18.8%/毛利 25.0%	华东地区 61.8%/毛利 30.8%；其他地区 10.5%/毛利 14.8%	缺客户/订单/价格/收入占比

资料来源：东方财富主营构成公开接口；最新报告期按行业分类和按地区分类。

年报前五客户/供应商集中度进一步约束“客户链是否稳定”。高集中度不自动等于好事：它可能代表核心晶圆厂、显示面板或大客户绑定，也可能代表议价权、应收账款和单客户波动风险。客户或供应商匿名披露时，本报告只使用集中度和关联方占比，不把匿名客户推断为某一晶圆厂；即使年报披露了中芯国际、华虹、比亚迪等集团名称，也仍然需要单品订单和合同平均售价才能进入增长每股收益。

钨链客户/供应商集中度						
代码	名称	前五客户	客户披露	前五供应商	供应商披露	信号
002842	翔鹭钨业	32.9%	未列明：匿名/未披露	50.5%	未列明：匿名/未披露	客户中高集中；供应高度集中
002378	章源钨业	26.5%	未列明：匿名/未披露	68.4%	未列明：匿名/未披露	客户分散；供应高度集中；关联方销售 5.9%
600549	厦门钨业	34.7%	未列明：匿名/未披露	33.3%	未列明：匿名/未披露	客户中高集中；供应中高集中
000657	中钨高新	8.0%	未列明：匿名/未披露	42.1%	未列明：匿名/未披露	客户分散；供应中高集中；关联方销售 4.5%；关联方采购 30.1%
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告 PDF；前五客户/供应商为年报披露口径，匿名披露按原文保留。						

氟化工客户/供应商集中度						
代码	名称	前五客户	客户披露	前五供应商	供应商披露	信号
603379	三美股份	21.6%	未列明：匿名/未披露	26.0%	未列明：匿名/未披露	客户分散；供应分散；关联方采购 6.7%
300037	新宙邦	34.6%	未列明：匿名/未披露	35.0%	未列明：匿名/未披露	客户中高集中；供应中高集中；关联方采购 16.1%
605020	永和股份	10.6%	未列明：匿名/未披露	27.7%	未列明：匿名/未披露	客户分散；供应分散
600160	巨化股份	12.0%	未列明：匿名/未披露	19.9%	未列明：匿名/未披露	客户分散；供应分散；关联方销售 4.0%；关联方采购 9.7%
002407	多氟多	33.5%	未列明：匿名/未披露	22.4%	未列明：匿名/未披露	客户中高集中；供应分散
603505	金石资源	29.3%	未列明：匿名/未披露	57.0%	未列明：匿名/未披露	客户分散；供应高度集中；关联方采购 42.2%
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告 PDF；前五客户/供应商为年报披露口径，匿名披露按原文保留。						

电子特气客户/供应商集中度：WF6 直接						
代码	名称	前五客户	客户披露	前五供应商	供应商披露	信号
600378	昊华科技	11.1%	合并口径具名：北京电子控股有限责任公司、中创新航科技集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司	21.9%	合并口径具名：梅兰国际控股有限公司、国家电网有限公司、中国中化控股有限责任公司等	客户分散；供应分散；关联方销售 3.0%；关联方采购 15.9%
688146	中船特气	44.4%	部分具名：华立企业股份有限公司、中芯国际、力森诺科等	36.8%	具名披露：国网河北省电力有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司、南昌硬质合金有限责任公司	客户中高集中；供应中高集中；客户名称披露有限
688549	中巨芯-U	44.5%	匿名披露：匿名/未披露	44.6%	匿名披露：匿名/未披露	客户中高集中；供应中高集中；关联方销售 6.0%；关联方采购 11.4%；客户名称披露有限；供应商名称披露有限
688268	华特气体	22.5%	匿名披露：匿名/未披露	25.9%	匿名披露：匿名/未披露	客户分散；供应分散；客户名称披露有限；供应商名称披露有限
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告 PDF；前五客户/供应商为年报披露口径，匿名披露按原文保留。						

电子特气客户/供应商集中度：平台扩散						
代码	名称	前五客户	客户披露	前五供应商	供应商披露	信号
300346	南大光电	31.8%	未列明：匿名/未披露	13.2%	未列明：匿名/未披露	客户中高集中；供应分散；关联方采购 2.0%
002971	和远气体	21.4%	未列明：匿名/未披露	68.2%	未列明：匿名/未披露	客户分散；供应高度集中
002549	凯美特气	46.7%	未列明：匿名/未披露	59.0%	未列明：匿名/未披露	客户中高集中；供应高度集中
688106	金宏气体	12.8%	具名披露：云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司、北方集成电路、民诺集团等	24.3%	具名披露：北京京能普华、新奥能源控股有限公司、江苏胜东石油化工有限公司等	客户分散；供应分散
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告 PDF；前五客户/供应商为年报披露口径，匿名披露按原文保留。						

进一步看前五客户/供应商明细，可以区分“只有合计占比”“匿名逐项披露”“部分具名”“合并口径具名”。这比单一集中度更有用：逐项具名能够提高供应链关系可读性，匿名披露则提醒披露质量和客户链验证

不足。但无论是否具名，年报前五客户仍是公司整体口径，不等于 WF6、NF3、电子级 HF 或高纯钨材的单品客户份额。

钨链客户/供应商明细可得性						
代码	名称	客户明细	客户样本	供应商明细	供应商样本	估值门禁
002842	翔鹭钨业	仅合计	未列明	仅合计	未列明	集中度风险进入折扣； 仍需单品客户/订单
002378	章源钨业	仅合计	未列明	仅合计	未列明	集中度风险进入折扣； 仍需单品客户/订单
600549	厦门钨业	仅合计	未列明	仅合计	未列明	仅合计占比；不得推断 具名客户
000657	中钨高新	仅合计	未列明	仅合计	未列明	集中度风险进入折扣； 仍需单品客户/订单
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告 PDF 解析；完整 rank/name/amount/share 明细见 data/customer_supplier_detail_snapshot.json/md。明 细只约束集中度、关联交易和供应链风险，不替代单品客户份额、订单、平均售价或毛利。						

氟化工客户/供应商明细可得性						
代码	名称	客户明细	客户样本	供应商明细	供应商样本	估值门禁
603379	三美股份	仅合计	未列明	仅合计	未列明	仅合计占比；不得推断 具名客户
300037	新宙邦	仅合计	未列明	仅合计	未列明	仅合计占比；不得推断 具名客户
605020	永和股份	仅合计	未列明	仅合计	未列明	仅合计占比；不得推断 具名客户
600160	巨化股份	仅合计	未列明	仅合计	未列明	仅合计占比；不得推断 具名客户
002407	多氟多	仅合计	未列明	仅合计	未列明	仅合计占比；不得推断 具名客户
603505	金石资源	仅合计	未列明	仅合计	未列明	集中度风险进入折扣； 仍需单品客户/订单
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告 PDF 解析；完整 rank/name/amount/share 明细见 data/customer_supplier_detail_snapshot.json/md。明 细只约束集中度、关联交易和供应链风险，不替代单品客户份额、订单、平均售价或毛利。						

电子特气客户/供应商明细可得性：WF6 直接						
代码	名称	客户明细	客户样本	供应商明细	供应商样本	估值门禁
600378	昊华科技	合并口径具 名 3	北京电子控股有限责任 公司、中创新航科技集 团股份有限公司等	合并口径具 名 4	梅兰国际控股有限公司、 国家电网有限公司等	可提高关系可读性；仍 不证明单品订单
688146	中船特气	部分具名 4/5	华立企业股份有限公司、 中芯国际等	逐项具名 3/3	国网河北省电力有限公 司、赣州虹飞钨钼材料 有限公司等	集中度风险进入折扣； 仍需单品客户/订单
688549	中巨芯-U	匿名逐项 5	未列明	匿名逐项 5	未列明	集中度风险进入折扣； 仍需单品客户/订单
688268	华特气体	匿名逐项 5	未列明	匿名逐项 5	未列明	可提高关系可读性；仍 不证明单品订单
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告 PDF 解析；完整 rank/name/amount/share 明细见 data/customer_supplier_detail_snapshot.json/md。明 细只约束集中度、关联交易和供应链风险，不替代单品客户份额、订单、平均售价或毛利。						

电子特气客户/供应商明细可得性：平台扩散						
代码	名称	客户明细	客户样本	供应商明细	供应商样本	估值门禁
300346	南大光电	仅合计	未列明	仅合计	未列明	仅合计占比；不得推断具名客户
002971	和远气体	仅合计	未列明	仅合计	未列明	集中度风险进入折扣；仍需单品客户/订单
002549	凯美特气	仅合计	未列明	仅合计	未列明	集中度风险进入折扣；仍需单品客户/订单
688106	金宏气体	逐项具名 5/5	云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司、北方集成电路等	逐项具名 5/5	北京京能普华、新奥能源控股有限公司等	可提高关系可读性；仍不证明单品订单
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告 PDF 解析；完整 rank/name/amount/share 明细见 data/customer_supplier_detail_snapshot.json/md。明细只约束集中度、关联交易和供应链风险，不替代单品客户份额、订单、平均售价或毛利。						

年报主题证据扫描则补充“公司自己在年报里如何描述产品、客户平台、认证和产能”。这比媒体题材更硬，但仍然只是披露可见度：年报出现“中芯国际”“华虹”“台积电”“批量供货”或“认证”，能提高客户链研究优先级；只有同时出现单品收入、订单金额、合同期限、合同平均售价和单品毛利，才可以把高成长叙事转成增长每股收益。

钨链年报主题证据						
代码	名称	产品词	客户/平台词	认证/供货	产能/项目	估值门禁
002842	翔鹭钨业	硬质合金 (41)、钨丝 (41)、钨粉 (33)	半导体 (4)	认可 (2)、认证 (1)	项目 (217)、建设 (19)	资源/制造信用；半导体高纯钨材需单独验证
002378	章源钨业	硬质合金 (67)、钨粉 (56)、钨丝 (17)	未找到	认证 (8)、认可 (3)	项目 (253)、建设 (46)	资源/制造信用；半导体高纯钨材需单独验证
600549	厦门钨业	硬质合金 (94)、钨丝 (44)、钨粉 (17)	半导体 (8)	认可 (4)、批量供货 (2)	项目 (521)、建设 (155)	资源/制造信用；半导体高纯钨材需单独验证
000657	中钨高新	硬质合金 (163)、钨粉 (21)、钨丝 (7)	半导体 (2)、集成电路 (1)	认证 (8)、认可 (2)	项目 (346)、建设 (73)	资源/制造信用；半导体高纯钨材需单独验证
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文关键词扫描；该表只证明年报披露可见度，不证明单品订单、平均售价或毛利。						

氟化工年报主题证据						
代码	名称	产品词	客户/平台词	认证/供货	产能/项目	估值门禁
603379	三美股份	制冷剂 (170)、氟化氢 (36)、含氟 (26)	集成电路 (2)、半导体 (1)	认证 (5)、认可 (1)	项目 (299)、建设 (55)	基准业务信用；电子材料第二曲线需单独验证
300037	新宙邦	含氟 (67)、氟化氢 (3)、氟化液 (2)	半导体 (63)、显示面板 (2)	认证 (22)、客户认证 (11)	项目 (317)、建设 (59)	基准业务信用；电子材料第二曲线需单独验证
605020	永和股份	含氟 (132)、制冷剂 (106)、氢氟酸 (32)	半导体 (6)	导入 (2)、认可 (1)	项目 (308)、建设 (64)	基准业务信用；电子材料第二曲线需单独验证
600160	巨化股份	制冷剂 (204)、含氟 (111)、氢氟酸 (16)	半导体 (20)、集成电路 (7)	认证 (11)、认可 (4)	项目 (322)、产能 (106)	基准业务信用；电子材料第二曲线需单独验证
002407	多氟多	氢氟酸 (40)、电子级 (32)、含氟 (8)	半导体 (24)、集成电路 (2)	认可 (3)、认证 (2)	项目 (366)、建设 (53)	基准业务信用；电子材料第二曲线需单独验证
603505	金石资源	氟化氢 (46)、氢氟酸 (16)、含氟 (15)	半导体 (2)、集成电路 (1)	认可 (1)、认证 (1)	项目 (283)、建设 (44)	基准业务信用；电子材料第二曲线需单独验证
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文关键词扫描；该表只证明年报披露可见度，不证明单品订单、平均售价或毛利。						

电子特气年报主题证据：WF6 直接						
代码	名称	产品词	客户/平台词	认证/供货	产能/项目	估值门禁
600378	昊华科技	含氟 (42)、制冷剂 (17)、电子特气 (8)	集成电路 (15)、半导体 (6)	认证 (6)、认可 (4)	项目 (405)、建设 (83)	期权信用；单品订单/平均售价/毛利前不给盈利信用
688146	中船特气	特种气体 (434)、电子特气 (57)、前驱体 (38)	集成电路 (139)、半导体 (59)	认证 (25)、认可 (12)	项目 (355)、建设 (112)	期权信用；单品订单/平均售价/毛利前不给盈利信用
688549	中巨芯-U	电子湿化学品 (55)、前驱体 (48)、特种气体 (46)	半导体 (102)、集成电路 (90)	认证 (10)、认可 (5)	项目 (304)、建设 (24)	期权信用；单品订单/平均售价/毛利前不给盈利信用
688268	华特气体	特种气体 (184)、电子特气 (57)、前驱体 (12)	半导体 (162)、集成电路 (45)	认证 (26)、认可 (11)	项目 (274)、产能 (41)	期权信用；单品订单/平均售价/毛利前不给盈利信用
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文关键词扫描；该表只证明年报披露可见度，不证明单品订单、平均售价或毛利。						

电子特气年报主题证据：平台扩散						
代码	名称	产品词	客户/平台词	认证/供货	产能/项目	估值门禁
300346	南大光电	光刻胶 (58)、前驱体 (52)、电子特气 (30)	半导体 (127)、集成电路 (45)	导入 (4)、认可 (3)	项目 (317)、建设 (42)	期权信用；单品订单/平均售价/毛利前不给盈利信用
002971	和远气体	电子特气 (88)、特种气体 (49)、电子级 (36)	半导体 (38)、集成电路 (14)	认证 (13)、认可 (6)	项目 (306)、建设 (74)	期权信用；单品订单/平均售价/毛利前不给盈利信用
002549	凯美特气	特种气体 (45)、电子特气 (29)、电子级 (14)	半导体 (20)、集成电路 (2)	认证 (9)、认可 (8)	项目 (289)、建设 (27)	期权信用；单品订单/平均售价/毛利前不给盈利信用
688106	金宏气体	特种气体 (68)、电子级 (19)、电子特气 (10)	半导体 (86)、集成电路 (42)	认可 (7)、认证 (7)	项目 (434)、建设 (70)	期权信用；单品订单/平均售价/毛利前不给盈利信用
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文关键词扫描；该表只证明年报披露可见度，不证明单品订单、平均售价或毛利。						

词频表之后必须看原文短摘，否则“关键词出现过”仍然太抽象。下面的短摘把年报中最直接的产品/工艺、客户/平台、认证/产能/订单代理语句压缩到公司级证据卡中：如果只看到产品和项目，没有客户、订单、价格和毛利，结论只能是提高调研优先级；不能直接给增长每股收益或上调基本面对标价。

钨链年报原文短摘（1）					
代码	名称	产品/工艺短摘	客户/平台短摘	认证/产能/订单代理	估值门禁
002842	翔鹭钨业	钨粉 @p10: 比上涨 57.77%，APT 年均价 31.57 万元/吨，同比上涨 55.67%；钨粉均价 48…	半导体 @p14: 原料级钨品出口持续下降；国外原料供应紧张，带动了对硬质合金等加工制品的出口增长。在半导体…	认可 @p15: 制品和专业的服务。因此，公司的品牌在市场上享有良好的声誉和…；产能 @p10: 较为顺畅，主要产品毛利率及毛利显著增长。硬质合金销售订单量…	支持钨产品披露可见度；半导体高纯钨材仍需客户和订单
002378	章源钨业	钨粉 @p10: 品公司主要从事钨矿山资源的开发利用及以钨为原料的仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化…	未找到	客户认证 @p41: 管控，产品质量进一步提升；开发的 ZWC02 超细碳化钨粉、超…；产能 @p10: 采选，中游冶炼、制粉，以及下游精深加工的一体化生产体系，是…	支持钨产品披露可见度；半导体高纯钨材仍需客户和订单
600549	厦门钨业	六氟化钨 @p66: 兴领域的应用。光伏行业装机量维持高位，钨丝在光伏领域的应用持续巩固拓展；半导体领域六氟…	半导体 @p13: 酸铵、钼粉、钼条、钼片、钼坩埚制品、钼丝等广泛应用于石油化工、高温合金、航空航天、半导体…	客户认证 @p15: 材料产品在新能源汽车与节能家电等多个应用领域实现增量，并在…；产能 @p11: 钨的深加工提供了稳定的资源保障。钨冶炼及粉末方面，公司具备…	支持钨产品披露可见度；半导体高纯钨材仍需客户和订单
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文短摘；短摘只证明披露可见度和研究优先级，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_evidence_snippet_snapshot.json/md。					

钨链年报原文短摘（2）					
代码	名称	产品/工艺短摘	客户/平台短摘	认证/产能/订单代理	估值门禁
000657	中钨高新	钨粉 @p10: ，仲钨酸铵经还原气氛下煅烧产出氧化钨（WO3），氧化钨进一步在氢气气氛中加热还原为钨粉…	集成电路 @p10: 制造、航空航天、轨道交通、船舶、海洋工程装备、军工、矿山开采、掘进、机械模具加工、集成…	认可 @p113: 的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型…；产能 @p12: 、冶炼、加工与贸易于一体的完整钨产业链。公司受托管理范围内…	支持钨产品披露可见度；半导体高纯钨材仍需客户和订单
资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文短摘；短摘只证明披露可见度和研究优先级，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_evidence_snippet_snapshot.json/md。					

氟化工年报原文短摘（1）

代码	名称	产品/工艺短摘	客户/平台短摘	认证/产能/订单代理	估值门禁
603379	三美股份	电子级 @p27: 质聚氨酯泡沫的生产与应用, 为鼓励类;新建氟化氢(HF,企业下游深加工产品配套自用、电子…	集成电路 @p11: 氢的水溶液, 具有强腐蚀性, 能迅速腐蚀玻璃等含硅材料, 主要用于金属清理及表面处理以及集成…	认可 @p16: 的生产经营过程中, 通过严格的质量控制和产品质量保证, 公司产…; 产能 @p11: 工商空调制冷剂, R404A 主要用作工商低温制冷剂。公司目前…	支持氟化工/电子材料披露可见度; 第二曲线仍需订单和收入拆分
300037	新宙邦	电子级 @p24: 宙邦半导体化学品项目(二期)、南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目将增加公司电子…	集成电路 @p13: 器制造厂家、电极箔制造厂家。半导体化学品上游为基础化工原料, 下游应用领域主要有集成电路…	通过认证 @p30: 池电解液处通过认证并导入量产竞争力持续提升公司的产品; 产能 @p13: 稳步增加。在当前产业发展的背景下, 完善本土供应链体系已成为…	支持氟化工/电子材料披露可见度; 第二曲线仍需订单和收入拆分
605020	永和股份	电子级 @p5: 物氢氟酸指分子式为 HF, 包括无水氢氟酸、有水氢氟酸和电子级氢氟酸包括 CFCs、HCFC…	半导体 @p6: 破坏臭氧层、GWP 值极低, 具有良好的环境特性。适用于电站、半导体机房、数 6/269 浙江…	导入 @p18: 全氟己酮、HFP 二聚体/三聚体等产品持续推进装置调试、工艺…; 产能 @p11: 、二氯甲烷、三氯乙烯、甲醇等; 公司制冷剂分装混配业务主要采…	支持氟化工/电子材料披露可见度; 第二曲线仍需订单和收入拆分

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文短摘；短摘只证明披露可见度和研究优先级，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_evidence_snippet_snapshot.json/md。

氟化工年报原文短摘（2）

代码	名称	产品/工艺短摘	客户/平台短摘	认证/产能/订单代理	估值门禁
600160	巨化股份	NF3@p11: 品重要中间体。二氯三氟甲基指 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺(C7H4NF3Cl2), 为…	集成电路 @p5: 控股孙公司。中巨芯公司指中巨芯科技股份有限公司, 为本公司与国家集成电路产业投资基金(大…	通过认证 @p85: 外授权专利 79 件), 国家高新技术企业 13 家(其中晋巨化工公…; 产能 @p19: 生产+销售”经营模式。公司根据董事会批准的年度生产经营计划…	支持氟化工/电子材料披露可见度; 第二曲线仍需订单和收入拆分
002407	多氟多	电子特气 @p20: 年全球半导体销售额达 7917 亿美元, 同比增长 25.6%, 带动湿电子化学品、电子特气、光…	集成电路 @p11: 氟高分子材料、含氟精细化工、无机氟等各类氟化物的关键原料, 进一步提纯后还可应用于集成电…	导入 @p20: 超净高纯湿电子化学品、电子级氟化物、大尺寸硅片外延材料等领…; 产能 @p13: 半导体企业建立了长期稳定的合作关系。报告期内公司备年产 4 万…	支持氟化工/电子材料披露可见度; 第二曲线仍需订单和收入拆分
603505	金石资源	电子级 @p16: 剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航空航天等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子…	集成电路 @p16: 液、无机氟化物、各种有机氟化物的基本原料, 可配置成各种用途的有水氢氟酸, 用于金属、集成…	认可 @p173: 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评…; 产能 @p5: 全达成, 但已十分接近; 包头“选化一体”项目已成为全球萤石选…	支持氟化工/电子材料披露可见度; 第二曲线仍需订单和收入拆分

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文短摘；短摘只证明披露可见度和研究优先级，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_evidence_snippet_snapshot.json/md。

电子特气年报原文短摘：WF6 直接（1）

代码	名称	产品/工艺短摘	客户/平台短摘	认证/产能/订单代理	估值门禁
600378	昊华科技	六氟化钨 @p17: 扩张, 出现供大于求的情况, 叠加国际巨头低价挤压, 价格走弱, 同时钨矿开采指标收紧推高六氟…	京东方 @p17: oLED 技术迭代升级, 2025 年行业已全面开启新一轮增长周期; 国内市场方面, 京东方、T…	认可 @p11: 用于石油化工、汽车、家电、新能源等领域, 在下游客户群体中拥…; 产能 @p11: 中间体的自产配套。报告期内, 2.6 万吨/年高性能有机氟材料…	可提升电子特气关系优先级; 仍不得替代订单、平均售价或毛利
688146	中船特气	NF3@p38: 本项目涉及产品应用于集成 F 厂 NF3 车电路制造清洗及刻蚀工艺,	中芯国际 @p5: 风指台中芯国际集成电路制造有限公司(A 股、H 股上市公司, 股票代码 688981.SH、中…	客户认证 @p24: 度与气体杂质。3)应用高度集中: 核心需求来自半导体、显示、…; 产能 @p15: 性的特点, 在化学气相沉积(CVD)腔体清洗工艺中得到广泛应…	可提升电子特气关系优先级; 仍不得替代订单、平均售价或毛利
688549	中巨芯-U	六氟化钨 @p15: 沉积集成电路内钨导电高纯六氟化钨层 HCDS 前驱体材 BDEAS 薄膜沉积料	中芯国际 @p18:, 均为中国集成电路材料产业技术创新联盟五星产品, 产品质量达到国内同类先进水平, 并在中芯…	通过认证 @p18: 量产, 产品技术处于国内同类产品领先水平, 产品已在中芯国际…; 产能 @p17: 增加至 75.2 亿美元。根据 TECHCET 预测, 从长期来看, …	可提升电子特气关系优先级; 仍不得替代订单、平均售价或毛利

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文短摘；短摘只证明披露可见度和研究优先级，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_evidence_snippet_snapshot.json/md。

电子特气年报原文短摘：WF6 直接（2）

代码	名称	产品/工艺短摘	客户/平台短摘	认证/产能/订单代理	估值门禁
688268	华特气体	三氟化氮 @p67: 、精度和稳定性要求不断提升。据 SK 海力士环评书显示, 随着半导体制程持续升级, 对三氟化氮…	中芯国际 @p46: 投入不足、技术储备不够, 或无法跟上行业纯度升级、工艺优化的节奏, 将难以满足台积电、中芯…	客户认证 @p32: 领域(尤其是半导体领域)对气体纯度、精度、稳定性的严苛要求…; 产能 @p9: 司营业总收入同比微增约 1.7%, 面对价格下行压力, 公司通过…	可提升电子特气关系优先级; 仍不得替代订单、平均售价或毛利

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文短摘；短摘只证明披露可见度和研究优先级，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_evidence_snippet_snapshot.json/md。

电子特气年报原文短摘：平台扩散（1）

代码	名称	产品/工艺短摘	客户/平台短摘	认证/产能/订单代理	估值门禁
300346	南大光电	三氟化氮 @p7: 在常温下是一种无色、无味、性质相对稳定的气体。三氟化氮在微电子工业中作为一种优良的等离子…	晶圆厂 @p33: 游市场对电子特种气体的需求快速提升。近年来我国人工智能等战略新兴产业快速增长，晶圆厂随…	批量供货 @p19: 导体材料的研发力度，业务向高端化合物方向优化整合。报告期内…; 产能 @p12:、领先的生产技术、扎实的品质管理体系以及专业的市场服务能力…	可提升电子特气关系优先级；仍不得替代订单、平均售价或毛利
002971	和远气体	NF3@p42: 然后精馏提纯得到合格和含量，研究NF3精馏中去效益。行业中也鲜有企业做艺研究月，已完成…	京东方 @p28: 12247 万平方米增长至 18036 万平方米，年复合增长率为 5.69%。以京东方、华星光…	导入 @p35: 续发力，已成功在光伏、硅碳负极行业实现出货领先；LED、面…; 产能 @p11: 用新型专利。主要产品的产能情况主要产品设计产能产能利用率在…	可提升电子特气关系优先级；仍不得替代订单、平均售价或毛利
002549	凯美特气	电子特气 @p10: 日本 GI-GAPHOTON 株式会社认证。光刻气、激光混配气认证通过有利于公司提高在电子特…	集成电路 @p11:，特种气体中的电子特气尤受关注。电子特气是工业发展不可或缺的关键性材料，广泛应用于集成…	导入 @p28: 货能力十分重视，进入下游优质客户的供应商体系之前，需要经历…; 产能 @p10: 牌产品传统业务的基础上，加快公司电子特气产品的市场拓展与销…	可提升电子特气关系优先级；仍不得替代订单、平均售价或毛利

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文短摘；短摘只证明披露可见度和研究优先级，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_evidence_snippet_snapshot.json/md。

电子特气年报原文短摘：平台扩散（2）

代码	名称	产品/工艺短摘	客户/平台短摘	认证/产能/订单代理	估值门禁
688106	金宏气体	电子特气 @p22: 发应用于每股净资产 G 制备过程及 ALD 工艺的前驱体材料，以及用于刻蚀工艺的环保型电子特气等。…	中芯国际 @p30:，以现有半导体龙头客户合作为根基，加快新产品在存量客户群体的导入落地，同时借助服务中芯…	客户认证 @p88: 氟丁二烯、一氟甲烷、八氟环丁烷等新产品的市场导入，推进二氯…; 产能 @p29: 净利润受行业周期性因素影响阶段性承压，但公司通过不断完善综…	可提升电子特气关系优先级；仍不得替代订单、平均售价或毛利

资料来源：巨潮资讯 2025 年年度报告全文短摘；短摘只证明披露可见度和研究优先级，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认、客户份额或单品毛利。完整短摘见 data/annual_report_evidence_snippet_snapshot.json/md。

财务质量表给出的约束更硬：钨链和制冷剂公司若现金流持续为负，即使利润同比高增，也要防止库存和价格波动吞噬利润；电子特气公司若利润基数低、现金转化弱或速动比率偏低，则不能只靠产能和认证叙事提高目标价。财务表之后必须接公司卡片，否则读者只能看到“谁利润高、谁市值大”，看不到“哪部分利润和本主题有关”。下面的卡片摘要来自独立供应链证据包：直接性说明公司离 WF6/钨/氟化工利润池有多近，收入暴露说明当期财报是否已经承接主题，证据缺口说明哪些信息未披露。估值动作只在这些字段能互相支持时才上调。

钨链公司基本面卡片						
代码	名称	直接性	收入/产品暴露	证据缺口	行动	
002842	翔鹭钨业	直接	钨价/加工价差为主；半导体钨材收入未披露	缺高纯钨材客户/订单/收入占比	回撤配置	
002378	章源钨业	直接	钨价/加工价差为主；半导体钨材收入未披露	缺高纯钨材客户/订单/收入占比	中性观察	
600549	厦门钨业	直接	钨价/加工价差为主；半导体钨材收入未披露	缺高纯钨材客户/订单/收入占比	高位风险	
000657	中钨高新	中等	钨价/加工价差为主；半导体钨材收入未披露	缺高纯钨材客户/订单/收入占比	高位风险	

氟化工公司基本面卡片						
代码	名称	直接性	收入/产品暴露	证据缺口	行动	
603379	三美股份	直接	制冷剂/氟化工现金流为主；电子材料待验证	缺电子材料客户/订单/收入占比	回撤配置	
300037	新宙邦	中等	制冷剂/氟化工现金流为主；电子材料待验证	缺电子材料客户/订单/收入占比	中性观察	
605020	永和股份	直接	制冷剂/氟化工现金流为主；电子材料待验证	缺电子材料客户/订单/收入占比	中性观察	
600160	巨化股份	直接 + 映射	制冷剂/氟化工现金流为主；电子材料待验证	缺电子材料客户/订单/收入占比	中性观察	
002407	多氟多	中等	制冷剂/氟化工现金流为主；电子材料待验证	缺电子材料客户/订单/收入占比	高位风险	
603505	金石资源	间接	制冷剂/氟化工现金流为主；电子材料待验证	缺电子材料客户/订单/收入占比	高位风险	

电子特气公司基本面卡片						
代码	名称	直接性	收入/产品暴露	证据缺口	行动	
600378	昊华科技	产品直接/收入低	有 WF6 产品；2025 年 WF6 收入占比 0.13%	单品占比低，缺订单/价格	高位风险	
300346	南大光电	平台映射	电子特气平台或扩散暴露；WF6 直接收入未找到	缺客户/订单/价格/收入占比	高位风险	
688146	中船特气	直接	WF6/NF3 直接；有增量订单洽谈转述，金额/平均售价未披露	缺客户/订单/价格/收入占比	高位风险	
688549	中巨芯-U	直接	高纯 WF6 直接；盈利基数和订单边界待验证	无新增长单，缺客户/价格	高位风险	
688268	华特气体	平台映射	电子特气平台；无 WF6 合成产能，仅纯化供应且占比较小	缺客户名称/订单金额/收入占比	高位风险	
002971	和远气体	品类扩张	电子特气平台或扩散暴露；WF6 直接收入未找到	缺客户/订单/价格/收入占比	高位风险	
002549	凯美特气	扩散映射	电子特气平台或扩散暴露；WF6 直接收入未找到	缺客户/订单/价格/收入占比	高位风险	
688106	金宏气体	扩散映射	电子特气平台或扩散暴露；WF6 直接收入未找到	缺客户/订单/价格/收入占比	高位风险	

这张桥的含义是：每家公司都必须用不同指标交卷。钨链公司交卷的是钨价、库存成本和二季度利润；制冷剂公司交卷的是配额价差、装置负荷和现金流；电子特气公司交卷的是客户认证、订单、产品价格、收入占比和毛利率。如果没有这些证据，主题强度只能支撑研究优先级，不能支撑更高目标价。

钨链公司业绩验证桥					
代码	名称	投资者付费对象	2026E 收入	2026E 归母	二季度验证
002842	翔鹭钨业	价格高位 + 资源稀缺 + 战略管制	44.2 亿元	9.6 亿元	二季度收入约 11.0 亿元、归母约 2.4 亿元且钨价不回落
002378	章源钨业	价格高位 + 资源稀缺 + 战略管制	97.4 亿元	14.1 亿元	二季度收入约 24.4 亿元、归母约 3.5 亿元且钨价不回落
600549	厦门钨业	价格高位 + 资源稀缺 + 战略管制	583.1 亿元	41.0 亿元	二季度收入约 145.8 亿元、归母约 10.2 亿元且钨价不回落
000657	中钨高新	价格高位 + 资源稀缺 + 战略管制	280.3 亿元	36.8 亿元	二季度收入约 70.1 亿元、归母约 9.2 亿元且钨价不回落

氟化工公司业绩验证桥					
代码	名称	投资者付费对象	2026E 收入	2026E 归母	二季度验证
603379	三美股份	制冷剂价差 + 配额现金流	58.2 亿元	21.1 亿元	二季度收入约 14.6 亿元、归母约 5.3 亿元且制冷剂/电子材料价差维持
300037	新宙邦	材料分部估值 + 电子级产品验证	140.0 亿元	20.0 亿元	二季度收入约 35.0 亿元、归母约 5.0 亿元且制冷剂/电子材料价差维持
605020	永和股份	制冷剂价差 + 配额现金流	55.2 亿元	7.5 亿元	二季度收入约 13.8 亿元、归母约 1.9 亿元且制冷剂/电子材料价差维持
600160	巨化股份	制冷剂价差 + 配额现金流	250.7 亿元	48.9 亿元	二季度收入约 62.7 亿元、归母约 12.2 亿元且制冷剂/电子材料价差维持
002407	多氟多	材料分部估值 + 电子级产品验证	128.6 亿元	15.0 亿元	二季度收入约 32.2 亿元、归母约 3.8 亿元且制冷剂/电子材料价差维持
603505	金石资源	材料分部估值 + 电子级产品验证	40.0 亿元	2.7 亿元	二季度收入约 10.0 亿元、归母约 0.7 亿元且制冷剂/电子材料价差维持

电子特气公司业绩验证桥					
代码	名称	投资者付费对象	2026E 收入	2026E 归母	二季度验证
600378	昊华科技	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价	184.0 亿元	13.4 亿元	二季度收入约 46.0 亿元、归母约 3.3 亿元，并有订单/客户/价格验证
300346	南大光电	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价	28.8 亿元	5.4 亿元	二季度收入约 7.2 亿元、归母约 1.4 亿元，并有订单/客户/价格验证
688146	中船特气	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价	30.5 亿元	4.4 亿元	二季度收入约 7.6 亿元、归母约 1.1 亿元，并有订单/客户/价格验证
688549	中巨芯-U	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价	15.9 亿元	0.3 亿元	二季度收入约 4.0 亿元、归母约 0.1 亿元，并有订单/客户/价格验证
688268	华特气体	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价	16.7 亿元	1.5 亿元	二季度收入约 4.2 亿元、归母约 0.4 亿元，并有订单/客户/价格验证
002971	和远气体	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价	17.0 亿元	0.8 亿元	二季度收入约 4.3 亿元、归母约 0.2 亿元，并有订单/客户/价格验证
002549	凯美特气	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价	6.4 亿元	0.4 亿元	二季度收入约 1.6 亿元、归母约 0.1 亿元，并有订单/客户/价格验证
688106	金宏气体	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价	28.8 亿元	0.2 亿元	二季度收入约 7.2 亿元、归母约 0.1 亿元，并有订单/客户/价格验证

5.1 钨链公司：资源弹性高于半导体纯度弹性

厦门钨业、章源钨业和翔鹭钨业当前首先是钨价重估标的。半导体链条中的高纯钨粉和靶材叙事提高了估值想象，但当期利润主要仍取决于钨精矿、APT、钨粉和硬质合金的价差。中钨高新更偏制造升级和刀具平台，钨价上涨会带来库存和成本扰动，弹性不应简单等同矿端。

钨链的基本面验证应集中在三个问题。第一，钨价上涨是进入资源端利润，还是被库存和下游成本吸收；第二，矿端、APT、钨粉和硬质合金之间的利润分配是否稳定；第三，半导体高纯钨材是否有客户或产品收入披露。厦门钨业和章源钨业因资源和冶炼一体化证据较强，可以获得资源周期信用；翔鹭钨业弹性高但证据质量中等，需要更强现金流验证；中钨高新市值和情绪溢价已经较高，不能只用钨价上涨解释当前价格。

5.2 氟化工公司：制冷剂是现金流，电子材料是估值期权

巨化股份、三美股份、永和股份的核心变量是配额、价差和装置调配能力。巨化还通过中巨芯获得电子级 HF 和含氟电子特气映射，所以估值可给分部估值溢价；三美短期更纯粹地受益制冷剂价差；永和的产业链一体化提供中长期材料弹性。多氟多和新宙邦需要同时处理锂电材料周期、电子化学品认证和有机氟产品结构，不能只按氟化工龙头一把尺子估值。

氟化工公司的关键分水岭是“制冷剂现金流”和“电子材料期权”不能混在一起。三美股份的短期安全边际主要来自制冷剂利润，而不是半导体材料；巨化股份可以通过制冷剂现金流和中巨芯股权获得更复杂的分部估值，但当前市值也要求价差持续；新宙邦和多氟多如果要拿到更高电子材料估值，需要披露电子级 HF、氟化液或相关产品的客户认证和收入占比。金石资源处在萤石原料端，更适合作为氟化工景

气和成本传导观察，不应直接拿电子特气倍数。

5.3 电子特气公司：直接性和弹性分离

中船特气是直接性最高的 WF6/NF3 龙头，但股价已经提前反映远期涨价和国产替代预期。中巨芯-U 的直接性强，但盈利基数和订单边界使其更适合事件驱动跟踪。华特气体和南大光电是平台型电子材料公司，品类、客户和认证能力有价值，但并非所有收入都暴露于 WF6。金宏气体、凯美特气、和远气体更多是电子气体扩散线，除非看到明确产品和客户，否则应打折处理。

电子特气的公司分析必须把“直接性”和“估值可承受性”拆开。中船特气的产能和规格证据最强，但当前价格隐含非常长的增长持续期；中巨芯-U 有直接产能，但近零每股收益阶段只能用市销率、现金消耗和订单验证；昊华科技有产品能力但 WF6 收入占比低，不能和中船特气给同样弹性；华特气体、南大光电、金宏气体、凯美特气和和远气体更适合跟踪平台能力、客户认证和产品收入占比。若后续没有公告级客户、订单或价格，电子特气组合应维持事件验证而不是核心配置。

6 公开研究情绪与拥挤交易

公开研究情绪集中在三点。第一，WF6 供应紧张叙事把中船特气、中巨芯、昊华科技等放到同一张表中；第二，钨价上涨强化了上游钨粉成本和战略资源安全的想象；第三，氟化工公司被同时赋予制冷剂配额、电子级 HF、氟化液和含氟电子特气多重映射。

但公开澄清也很明确：中巨芯提示高纯 WF6 尚未签署新的长期或大额实质性订单，昊华科技披露 WF6 收入占比低，华特气体提示无 WF6 合成产能且纯化业务占比较小，中船特气虽有产能和订单洽谈转述但未公开披露合同金额和 WF6 价格。我们的估值因此不把市场传闻价格直接当作业绩，而是单独设置市场情绪锚。

共识拥挤风险

如果后续公告没有给出订单、价格、客户认证或扩产兑现，电子特气龙头的当前估值更容易从“国产替代稀缺资产”切换为“单品传闻驱动的高位拥挤交易”。

市场盘口与日内风险（1）

代码	名称	现价	涨跌幅	日内振幅	成交额	盘口状态	估值用途
002842	翔鹭钨业	47.53	-8.9%	11.4%	19.0 亿元	单日大跌；日内位置缺失；中高成交额	风险释放/验证公告支撑，降低追价权重
603379	三美股份	66.83	1.1%	10.2%	11.0 亿元	温和波动；日内位置缺失；中高成交额	流动性和价格信号作为监测变量
300037	新宙邦	82.43	-1.2%	7.5%	17.8 亿元	温和波动；日内位置缺失；中高成交额；有结构化事件	流动性和价格信号作为监测变量
605020	永和股份	39.91	-3.2%	11.4%	15.8 亿元	下跌；日内位置缺失；中高成交额；有结构化事件	流动性和价格信号作为监测变量
002378	章源钨业	33.78	-6.7%	8.7%	17.4 亿元	单日大跌；日内位置缺失；中高成交额；有结构化事件	风险释放/验证公告支撑，降低追价权重
600160	巨化股份	50.72	-0.5%	13.1%	51.0 亿元	温和波动；日内位置缺失；高成交额	主题交易活跃，需用订单/价格/毛利维持市场锚
600549	厦门钨业	81.03	-4.1%	8.2%	53.9 亿元	下跌；日内位置缺失；高成交额	主题交易活跃，需用订单/价格/毛利维持市场锚
002407	多氟多	45.66	10.0%	0.0%	15.9 亿元	单日大涨；日内位置缺失；中高成交额；有结构化事件	流动性和价格信号作为监测变量
600378	昊华科技	60.13	-3.5%	12.7%	34.1 亿元	下跌；日内位置缺失；中高成交额；有结构化事件	流动性和价格信号作为监测变量

市场盘口与日内风险（2）

代码	名称	现价	涨跌幅	日内振幅	成交额	盘口状态	估值用途
300346	南大光电	86.27	10.4%	15.8%	90.7 亿元	单日大涨；日内位置缺失；高成交额；有结构化事件	拥挤升温，只提高市场锚观察，不提高基本面锚
000657	中钨高新	93.04	-6.5%	9.9%	67.5 亿元	单日大跌；日内位置缺失；高成交额；有结构化事件	风险释放/验证公告支撑，降低追价权重
688146	中船特气	339.00	-12.1%	21.0%	54.0 亿元	单日大跌；日内位置缺失；高成交额	风险释放/验证公告支撑，降低追价权重
688549	中巨芯-U	34.43	7.3%	10.8%	31.8 亿元	单日大涨；日内位置缺失；中高成交额；有结构化事件	流动性和价格信号作为监测变量
603505	金石资源	18.85	-0.8%	10.9%	4.8 亿元	温和波动；日内位置缺失；成交一般；有结构化事件	流动性和价格信号作为监测变量
688268	华特气体	240.90	3.8%	10.7%	19.1 亿元	上涨；日内位置缺失；中高成交额；有结构化事件	流动性和价格信号作为监测变量
002971	和远气体	60.93	-7.8%	16.6%	14.3 亿元	单日大跌；日内位置缺失；中高成交额；有结构化事件	风险释放/验证公告支撑，降低追价权重
002549	凯美特气	20.89	10.0%	3.0%	12.2 亿元	单日大涨；日内位置缺失；中高成交额；有结构化事件	流动性和价格信号作为监测变量
688106	金宏气体	37.76	9.4%	11.2%	20.2 亿元	单日大涨；日内位置缺失；中高成交额	流动性和价格信号作为监测变量

资料来源：本地实时行情能力层派生；盘口、涨跌幅、日内振幅和成交额只用于二级市场拥挤度和市场锚监测，不替代客户订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。

盘口表补上了“当前价格之外发生了什么”，但此前仍缺一个关键二级市场口径：官方现价、官方总市值、流通市值、换手率和量比。下面的东方财富官方行情快照已经进入本报告估值现价、市值、市盈率/市销率/市净率和空间测算，本地行情能力层价格仅保留为对照；但换手率、量比和成交额仍只用于自由流通盘约束与交易拥挤度审计，不能替代订单、合同平均售价或单品毛利证据。

官方市值与流动性口径（1）

代码	名称	总市值	流通市值	流通/总	换手率	量比	流动性信号
600549	厦门钨业	1286.4 亿元	1259.2 亿元	97.9%	4.1%	1.19	高成交额；中高换手；流通盘约束中性
000657	中钨高新	2120.0 亿元	1351.8 亿元	63.8%	4.8%	1.31	高成交额；中高换手；流通盘约束中性
002378	章源钨业	405.8 亿元	403.7 亿元	99.5%	4.2%	0.94	中高成交额；中高换手；流通盘约束中性
002842	翔鹭钨业	155.5 亿元	127.6 亿元	82.1%	14.2%	1.17	中高成交额；高换手；流通盘约束中性
603505	金石资源	158.7 亿元	158.7 亿元	100.0%	2.9%	1.59	成交一般；换手温和；流通盘约束中性
600160	巨化股份	1369.3 亿元	1369.3 亿元	100.0%	3.7%	1.67	高成交额；换手温和；流通盘约束中性
603379	三美股份	408.0 亿元	408.0 亿元	100.0%	2.6%	1.98	中高成交额；换手温和；流通盘约束中性
605020	永和股份	203.9 亿元	200.7 亿元	98.5%	7.6%	1.54	中高成交额；中高换手；流通盘约束中性
002407	多氟多	543.6 亿元	492.6 亿元	90.6%	3.2%	0.33	中高成交额；换手温和；流通盘约束中性

官方市值与流动性口径（2）							
代码	名称	总市值	流通市值	流通/总	换手率	量比	流动性信号
600378	昊华科技	775.7 亿元	644.9 亿元	83.1%	5.0%	1.28	中高成交额；中高换手；流通盘约束中性
300037	新宙邦	621.4 亿元	445.8 亿元	71.7%	3.9%	1.19	中高成交额；换手温和；流通盘约束中性
688146	中船特气	1794.7 亿元	491.5 亿元	27.4%	10.6%	1.64	高成交额；高换手；流通盘约束强
688549	中巨芯-U	508.6 亿元	202.9 亿元	39.9%	15.7%	1.84	中高成交额；高换手；流通盘约束强
688268	华特气体	307.6 亿元	307.6 亿元	100.0%	6.1%	1.07	中高成交额；中高换手；流通盘约束中性
300346	南大光电	596.3 亿元	565.9 亿元	94.9%	15.8%	1.92	高成交额；高换手；流通盘约束中性
688106	金宏气体	202.2 亿元	202.2 亿元	100.0%	9.9%	1.91	中高成交额；高换手；流通盘约束中性
002549	凯美特气	145.3 亿元	144.6 亿元	99.6%	8.5%	1.47	中高成交额；高换手；流通盘约束中性
002971	和远气体	128.3 亿元	95.3 亿元	74.3%	13.8%	1.60	中高成交额；高换手；流通盘约束中性
资料来源：东方财富 push2 批量行情接口；官方现价和官方总市值进入估值现价、市值、市盈率/市销率/市净率和空间测算，流通市值、换手率和量比用于二级市场流通盘约束和拥挤交易审计；不替代客户订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整快照见 data/official_market_liquidity_snapshot.json/md。							

这组表把“钱在交易什么”拆得更细：总市值约束估值排序，流通市值和换手率约束拥挤度，量比约束当日成交放大程度。它仍然不能证明 WF6 订单、合同价格或单品毛利已经兑现；真正能改变基本面对价的，仍是订单金额、公司合同平均售价、收入确认比例和单品毛利。

有了官方市值和换手率，还要看谁持有这些流通筹码。下面的股东结构与机构持仓快照把第一大股东、前十股东、流通前十和基金持仓放到同一张二级市场门禁表中，用来判断筹码集中度、机构参与度和追价容忍度。它只能解释“价格为什么容易被推高或快速回撤”，不能证明公司已经拿到客户订单、合同价格或单品利润。

股东结构与机构持仓拥挤度（1）

代码	名称	股权结构	第一大	前十	流通前十	基金持仓	换手率	拥挤信号	模型动作
600549	厦门钨业	产业/国资控股约束强	28.4%	44.1%	49.7%	1只/0.0%	4.1%	中拥挤：高成交额；流通前十集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
000657	中钨高新	产业/国资控股约束强	30.6%	66.1%	51.4%	1只/0.0%	4.8%	中拥挤：高成交额；流通前十集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
002378	章源钨业	控股股东高度集中	56.7%	59.1%	61.9%	20只/0.3%	4.2%	低拥挤：流通前十集中	只作为流动性和机构参与度参考
002842	翔鹭钨业	股权结构相对分散	15.8%	39.3%	27.2%	6只/0.2%	14.2%	中拥挤：高换手；流通前十中等集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
603505	金石资源	控股股东高度集中	50.0%	63.4%	63.4%	201只/2.6%	2.9%	中拥挤：基金持仓中等；流通前十集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
600160	巨化股份	控股股东高度集中	52.7%	57.4%	62.5%	139只/11.7%	3.7%	中拥挤：高成交额；基金持仓拥挤；流通前十集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
603379	三美股份	前十股东集中	34.0%	65.9%	66.6%	82只/4.5%	2.6%	中拥挤：基金持仓中等；流通前十集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
605020	永和股份	前十股东集中	36.5%	55.9%	56.4%	11只/3.2%	7.6%	中拥挤：中高换手；基金持仓中等；流通前十集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
002407	多氟多	股权结构相对分散	10.3%	17.2%	13.0%	31只/2.8%	3.2%	低拥挤：基金持仓中等	只作为流动性和机构参与度参考

股东结构与机构持仓拥挤度（2）

代码	名称	股权结构	第一大	前十	流通前十	基金持仓	换手率	拥挤信号	模型动作
600378	昊华科技	产业/国资控股约束强	45.8%	73.4%	72.9%	16只/4.2%	5.0%	中拥挤：中高换手；基金持仓中等；流通前十集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
300037	新宙邦	股权结构相对分散	13.7%	40.7%	21.0%	173只/10.9%	3.9%	低拥挤：基金持仓拥挤	只作为流动性和机构参与度参考
688146	中船特气	控股股东高度集中	69.2%	80.4%	31.4%	7只/2.3%	10.6%	高拥挤：高换手；高成交额；低流通占比；基金持仓中等；流通前十中等集中	下调追价容忍度，市场锚需订单/业绩继续验证
688549	中巨芯-U	前十股东集中	26.4%	68.9%	29.2%	4只/0.9%	15.7%	高拥挤：高换手；低流通占比；流通前十中等集中	下调追价容忍度，市场锚需订单/业绩继续验证
688268	华特气体	股权结构相对分散	0.0%	13.5%	56.0%	75只/2.4%	6.1%	中拥挤：中高换手；基金持仓中等；流通前十集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
300346	南大光电	股权结构相对分散	9.8%	22.2%	23.4%	16只/2.2%	15.8%	中拥挤：高换手；高成交额；基金持仓中等	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
688106	金宏气体	股权结构相对分散	20.2%	46.1%	49.9%	25只/1.8%	9.9%	中拥挤：中高换手；流通前十集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
002549	凯美特气	股权结构相对分散	37.4%	45.5%	45.3%	37只/0.3%	8.5%	中拥挤：中高换手；流通前十集中	维持市场锚，但提高公告和财报验证频率
002971	和远气体	前十股东集中	20.6%	54.8%	49.7%	54只/5.1%	13.8%	高拥挤：高换手；基金持仓拥挤；流通前十集中	下调追价容忍度，市场锚需订单/业绩继续验证

资料来源：AkShare 主要股东、流通股东和基金持股接口，叠加东方财富官方流动性快照；股东和基金持仓存在披露滞后，只用于二级市场拥挤度、机构参与度、市场锚权重和风险折扣，不替代客户订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。完整快照见 data/shareholder_crowding_snapshot.json/md。

这组持仓数据把“换手很高”进一步拆成两类风险：若流通前十或基金持仓占比较高，短期成交放大更容易演变为拥挤交易；若股权集中度高但机构参与度低，价格弹性更多来自主题资金而非基本面长钱。

估值模型因此只把它用于市场锚权重、追价容忍度和风险折扣；没有订单、公司合同平均售价、收入确认比例或单品毛利之前，基本面锚不能因为持仓拥挤而上修。

持有人结构之外，还要看杠杆资金是否参与推升。两融明细把“成交额放大”进一步拆成融资余额存量和融资买入流量：融资余额占流通市值越高，主题回撤时被动降杠杆压力越大；融资买入占成交额越高，当日价格越依赖杠杆资金持续流入。

融资融券杠杆拥挤度（1）									
代码	名称	两融状态	数据日	融资余额	融资买入	融资/流通	买入/成交	杠杆信号	模型动作
600549	厦门钨业	两融标的	20260626	33.5 亿元	7.8 亿元	2.7%	14.5%	低杠杆压力：融资参与温和	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
000657	中钨高新	两融标的	20260626	33.3 亿元	8.8 亿元	2.5%	13.0%	低杠杆压力：融资参与温和	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
002378	章源钨业	两融标的	20260626	14.7 亿元	2.8 亿元	3.6%	16.4%	低杠杆压力：融资余额占比中等；融资参与温和	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
002842	翔鹭钨业	非两融/未覆盖	20260626	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0%	0.0%	非两融标的：当日明细未覆盖	不作为杠杆拥挤交易，但保留流动性观察
603505	金石资源	两融标的	20260626	6.4 亿元	0.8 亿元	4.1%	16.4%	低杠杆压力：融资余额占比中等；融资参与温和	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
600160	巨化股份	两融标的	20260626	46.7 亿元	7.4 亿元	3.4%	14.6%	低杠杆压力：融资余额占比中等；融资参与温和	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
603379	三美股份	两融标的	20260626	12.9 亿元	1.0 亿元	3.2%	9.2%	低杠杆压力：融资余额占比中等	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
605020	永和股份	两融标的	20260626	6.5 亿元	1.7 亿元	3.2%	10.8%	低杠杆压力：融资余额占比中等；融资参与温和	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
002407	多氟多	两融标的	20260626	29.1 亿元	7.1 亿元	5.9%	44.3%	高杠杆拥挤：融资余额占比较高；融资买入占成交额高	下调追价容忍度，优先等公告/财报验证

融资融券杠杆拥挤度（2）									
代码	名称	两融状态	数据日	融资余额	融资买入	融资/流通	买入/成交	杠杆信号	模型动作
600378	昊华科技	两融标的	20260626	19.7 亿元	6.6 亿元	3.1%	19.3%	低杠杆压力：融资余额占比中等；融资参与温和	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
300037	新宙邦	两融标的	20260626	15.7 亿元	3.7 亿元	3.5%	21.0%	中杠杆拥挤：融资余额占比中等；融资买入活跃	保留市场锚，但提高杠杆回撤监测频率
688146	中船特气	两融标的	20260626	30.6 亿元	10.3 亿元	6.2%	19.1%	中杠杆拥挤：融资余额占比较高；融资参与温和；当日融资净买入	保留市场锚，但提高杠杆回撤监测频率
688549	中巨芯-U	两融标的	20260626	10.8 亿元	3.0 亿元	5.3%	9.4%	低杠杆压力：融资余额占比较高	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
688268	华特气体	两融标的	20260626	14.5 亿元	4.1 亿元	4.7%	21.3%	中杠杆拥挤：融资余额占比中等；融资买入活跃	保留市场锚，但提高杠杆回撤监测频率
300346	南大光电	两融标的	20260626	31.8 亿元	9.0 亿元	5.6%	9.9%	低杠杆压力：融资余额占比较高	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
688106	金宏气体	两融标的	20260626	10.8 亿元	2.5 亿元	5.3%	12.5%	中杠杆拥挤：融资余额占比较高；融资参与温和	保留市场锚，但提高杠杆回撤监测频率
002549	凯美特气	两融标的	20260626	4.2 亿元	1.2 亿元	2.9%	9.8%	低杠杆压力：融资信号温和	只作为资金结构参考，不调整基本面对目标价
002971	和远气体	非两融/未覆盖	20260626	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0%	0.0%	非两融标的：当日明细未覆盖	不作为杠杆拥挤交易，但保留流动性观察
资料来源：上交所融资融券明细、深交所融资融券 Excel 公开接口，叠加东方财富官方流通市值和成交额；两融明细只用于杠杆资金参与度、回撤放大风险和市场锚压力，不替代客户订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。完整快照见 data/margin_leverage_snapshot.json/md。									

这组两融数据的作用是约束“能不能追价”，不是证明“值不值这个价”。如果融资买入占成交额已经很高，而公司仍没有订单金额、合同平均售价、收入确认比例和单品毛利，模型应降低追价容忍度；若融资信号温和，则说明短期回撤主要来自普通流动性和主题情绪，不构成基本面上修证据。

龙虎榜把二级市场证据再推进一层：它只披露满足异常交易条件后的公开席位和机构净买卖，可以判断主题资金是否已经进入高频上榜、机构净买入或机构净卖出状态。未上榜不代表没有资金参与，上榜也不代表订单、价格或毛利已经兑现；因此它只能影响市场锚权重、追价容忍度和回撤风险，不能提高基本面对目标价。

龙虎榜席位异常与机构交易（1）

代码	名称	近一月状态	最近上榜	次数	净买额	总成交	机构净买	席位信号	模型动作
600549	厦门钨业	近一月上榜	2026-06-18	3	18.3 亿元	177.3 亿元	20.7 亿元	高席位拥挤：多次上榜；龙虎榜净额波动大；机构净买入	下调追价容忍度，优先等待公告/财报验证
000657	中钨高新	近一月上榜	2026-06-22	2	10.1 亿元	52.2 亿元	1.6 亿元	中席位拥挤：多次上榜；龙虎榜净额波动大；机构分歧	保留市场锚，但提高席位和回撤监测频率
002378	章源钨业	近一月上榜	2026-06-17	2	2.3 亿元	17.3 亿元	0.4 亿元	低席位扰动：多次上榜	只作为交易扰动参考，不调整基本面对标价
002842	翔鹭钨业	近一月上榜	2026-06-26	8	3.3 亿元	91.8 亿元	3.8 亿元	高席位拥挤：高频上榜；龙虎榜净额显著；机构净买入；6 月明细密集	下调追价容忍度，优先等待公告/财报验证
603505	金石资源	近一月未上榜	未上榜	0	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0 亿元	近一月未上榜：无公开异常席位信号	无公开异常席位，不作为交易热度加分
600160	巨化股份	近一月未上榜	未上榜	0	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0 亿元	近一月未上榜：无公开异常席位信号	无公开异常席位，不作为交易热度加分
603379	三美股份	近一月未上榜	未上榜	0	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0 亿元	近一月未上榜：无公开异常席位信号	无公开异常席位，不作为交易热度加分
605020	永和股份	近一月未上榜	未上榜	0	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0 亿元	近一月未上榜：无公开异常席位信号	无公开异常席位，不作为交易热度加分
002407	多氟多	近一月上榜	2026-06-22	2	6.6 亿元	30.4 亿元	-3.3 亿元	中席位拥挤：多次上榜；龙虎榜净额显著；机构净卖出	保留市场锚，但提高席位和回撤监测频率

龙虎榜席位异常与机构交易（2）

代码	名称	近一月状态	最近上榜	次数	净买额	总成交	机构净买	席位信号	模型动作
600378	昊华科技	近一月上榜	2026-06-17	3	-10.7 亿元	69.2 亿元	-5.8 亿元	高席位拥挤：多次上榜；龙虎榜净额波动大；机构净卖出	下调追价容忍度，优先等待公告/财报验证
300037	新宙邦	近一月未上榜	未上榜	0	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0 亿元	近一月未上榜：无公开异常席位信号	无公开异常席位，不作为交易热度加分
688146	中船特气	近一月上榜	2026-06-11	4	-11.0 亿元	577.3 亿元	0.7 亿元	中席位拥挤：多次上榜；龙虎榜净额波动大	保留市场锚，但提高席位和回撤监测频率
688549	中巨芯-U	近一月上榜	2026-06-12	8	-12.0 亿元	292.7 亿元	-3.2 亿元	高席位拥挤：高频上榜；龙虎榜净额波动大；机构净卖出；6 月明细密集	下调追价容忍度，优先等待公告/财报验证
688268	华特气体	近一月上榜	2026-06-23	5	1.7 亿元	48.2 亿元	-0.3 亿元	中席位拥挤：高频上榜；6 月明细密集	保留市场锚，但提高席位和回撤监测频率
300346	南大光电	近一月未上榜	未上榜	0	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0 亿元	近一月未上榜：无公开异常席位信号	无公开异常席位，不作为交易热度加分
688106	金宏气体	近一月未上榜	未上榜	0	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0 亿元	近一月未上榜：无公开异常席位信号	无公开异常席位，不作为交易热度加分
002549	凯美特气	近一月未上榜	未上榜	0	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0 亿元	近一月未上榜：无公开异常席位信号	无公开异常席位，不作为交易热度加分
002971	和远气体	近一月上榜	2026-06-16	6	-3.8 亿元	48.7 亿元	-2.0 亿元	高席位拥挤：高频上榜；龙虎榜净额显著；机构分歧；6 月明细密集	下调追价容忍度，优先等待公告/财报验证

资料来源：东方财富龙虎榜公开接口，含近一月个股上榜统计、机构席位统计和 6 月明细；龙虎榜只用于公开异常交易席位、机构净买卖、追价容忍度和回撤风险监测，不替代客户订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。完整快照见 data/dragon_tiger_seat_snapshot.json/md。

这组席位数据的投资含义是“不要把短期机构交易误读为订单兑现”。高席位拥挤标的应降低追价容忍度并等待公告或财报验证；中席位拥挤标的可以保留市场锚，但必须提高席位和回撤监测频率；未上

榜标的则不能因为没有龙虎榜记录就排除资金参与，只能说明公开异常席位证据不足。

交易风险公告与估值热度				
代码	名称	交易热度/估值	官方边界	估值用途
688146	中船特气	2026-05-11 至 2026-06-25 累计涨幅 388.77%；滚动市盈率 573.30x；静态市盈率 597.55x；行业近一个月平均滚动市盈率 65.70x；静态市盈率 71.85x	WF6 现有产能 2000 吨/年、6N 级；未公开披露产品价格；订单达到披露标准时依法披露；上游钨材料上涨可能挤压利润空间。	高拥挤/高估值风险锚；市场锚权重必须由后续订单、价格和毛利验证维持。
688549	中巨芯-U	2026-05-08 至 2026-06-18 累计涨幅 180.63%；2025 年归母净利润为负，传统市盈率锚弱；C39 行业滚动市盈率 71.45x；静态市盈率 78.31x	高纯 WF6 未签署新的具有法律约束力的长期或大额实质性订单；产能 600 吨；暂无扩产计划；钨材料涨价带来成本不确定性。	高涨幅与订单缺口并存，市销率/现金流观察权重高于每股收益信用。
600378	昊华科技	2026-06-04 至 2026-06-11 连续 6 个交易日累计涨幅 53.40%；公告未给出市盈率；报告使用本报告估值表约束；公告未给出行业市盈率；报告使用同业估值与主营构成约束	2025 年度 WF6 收入占营业收入 0.13%，占比较低，不会对公司业绩产生重大影响；不存在应披露未披露重大信息。	WF6 题材热度不得覆盖主营平台估值，市场锚需向平台业务和分部估值回归。
002971	和远气体	2026-06-04、06-05、06-08 连续 3 个交易日累计偏离 21.42%；公告未给出市盈率；报告使用本报告估值表约束；公告未给出行业市盈率；报告使用同业估值与项目阶段约束	电子级 WF6 等产品尚处试生产阶段；WF6 尚未产生任何业绩，未签署任何具有法律约束力的实质性订单协议。	项目期权不能转为当期增长每股收益，市场锚应低权重处理。
资料来源：公司异常波动、风险提示和停牌核查公告 PDF 归档整理；交易风险公告只约束市场锚和风险折扣，不替代订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。				

这张表把市场热度转成了可执行约束：中船特气和中巨芯-U 已经出现显著超越指数的累计涨幅，且中船特气公告口径下滚动市盈率达到 573.30 倍；昊华科技和和远气体则分别明确 WF6 收入占比低、试生产尚未产生业绩。对投资结论的含义不是简单看空，而是把市场锚权重降到“需要下一份订单、价格、毛利或收入确认继续验证”的层级。若后续公告仍停留在产能、洽谈或试生产，报告的目标价只能维持基本面锚，不能因为交易热度自动上修。

7 估值、目标价与行动框架

7.1 估值结论：先判断市场在为什么付钱

估值结论不是“电子特气贵所以全部回避”，也不是“钨和氟化工便宜所以全部买入”。当前价格把三类预期混在一起：第一类是钨价、资源管制和库存利润带来的周期重估；第二类是制冷剂配额和价差带来的现金流重估；第三类是 WF6/NF3 等高纯电子特气通过客户认证后的远期期权。估值工作必须把这三类价值池拆开，否则会把电子特气的稀缺性套给制冷剂，把钨价弹性套给电子气体，或者把主题热度误当成一致预期。

本章使用独立估值技能生成估值包：每家公司先按业务模型分类，再选择主估值方法和二级校验；随后建立悲观/基本面/乐观三情景、市场预期桥、市场隐含情绪锚、公开券商/公告锚和估值审计。最终目标不是单一公式目标价，而是基本面锚、市场情绪锚和可得外部锚的加权结果。这样处理的目的，是在承认市场已经支付情绪溢价的同时，不让情绪溢价替代订单、利润和客户认证。

估值技能在本报告中的第一条约束，是先消费供应链证据包。钨资源和制冷剂公司如果财务已经兑现，可以把价格、配额和价差放入基本面锚；电子特气公司即使产业链位置更关键，只要缺少订单、客户、产品价格和收入占比，就不能把全部主题溢价放入基本面锚。下面的供应链估值信用表，是估值章节和产业链章节之间的接口：它说明每个目标价到底依赖哪些证据，缺哪些证据，以及下一季需要验证什么。

钨链估值信用						
代码	名称	直接性	估值信用	订单可见度	下一季验证	行动
002842	翔鹭钨业	直接	资源/周期证据可用于估值	年报产销、库存和应用客户线索可验证钨链兑现，但未披露半导体高纯钨材订单金额、客户份额、合同平均售价或收入确认比例	二季度收入约 11.0 亿元、归母约 2.4 亿元且钨价不回落	回撤配置
002378	章源钨业	直接	资源/周期证据可用于估值	年报产销、库存和应用客户线索可验证钨链兑现，但未披露半导体高纯钨材订单金额、客户份额、合同平均售价或收入确认比例	二季度收入约 24.4 亿元、归母约 3.5 亿元且钨价不回落	中性观察
600549	厦门钨业	直接	资源/周期证据可用于估值	年报产销、库存和应用客户线索可验证钨链兑现，但未披露半导体高纯钨材订单金额、客户份额、合同平均售价或收入确认比例	二季度收入约 145.8 亿元、归母约 10.2 亿元且钨价不回落	高位风险
000657	中钨高新	中等	资源/周期证据可用于估值	年报产销、库存和应用客户线索可验证钨链兑现，但未披露半导体高纯钨材订单金额、客户份额、合同平均售价或收入确认比例	二季度收入约 70.1 亿元、归母约 9.2 亿元且钨价不回落	高位风险

氟化工估值信用						
代码	名称	直接性	估值信用	订单可见度	下一季验证	行动
603379	三美股份	直接	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值	未找到	二季度收入约 14.6 亿元、归母约 5.3 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	回撤配置
300037	新宙邦	中等	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值	未找到	二季度收入约 35.0 亿元、归母约 5.0 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	中性观察
605020	永和股份	直接	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值	未找到	二季度收入约 13.8 亿元、归母约 1.9 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	中性观察
600160	巨化股份	直接 + 映射	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值	未找到	二季度收入约 62.7 亿元、归母约 12.2 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	中性观察
002407	多氟多	中等	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值	未找到	二季度收入约 32.2 亿元、归母约 3.8 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	高位风险
603505	金石资源	间接	盈利支撑与期权信用拆分后可用于估值	未找到	二季度收入约 10.0 亿元、归母约 0.7 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	高位风险

电子特气估值信用						
代码	名称	直接性	估值信用	订单可见度	下一季验证	行动
600378	昊华科技	产品直接/收入低	仅事件驱动或观察信用	未找到；客户认证/具名客户已披露，但不替代单品订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利	二季度收入约 46.0 亿元、归母约 3.3 亿元，并有订单/客户/价格验证	高位风险
300346	南大光电	平台映射	仅事件驱动或观察信用	未找到；客户认证/具名客户已披露，但不替代单品订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利	二季度收入约 7.2 亿元、归母约 1.4 亿元，并有订单/客户/价格验证	高位风险
688146	中船特气	直接	仅事件驱动或观察信用	官方合同公告已披露历史主题订单金额样本：2025-04-09 六氟化钨合同约 1.1904 亿元；2024-07-18 三氟化氮合同约 1.1508 亿元；但 2026 年后持续订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额和单品毛利未披露；客户认证/具名客户已披露，但不替代单品订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利	二季度收入约 7.6 亿元、归母约 1.1 亿元，并有订单/客户/价格验证	高位风险
688549	中巨芯-U	直接	仅事件驱动或观察信用	无新增长期/大额订单披露；客户认证/具名客户已披露，但不替代单品订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利	二季度收入约 4.0 亿元、归母约 0.1 亿元，并有订单/客户/价格验证	高位风险
688268	华特气体	平台映射	仅事件驱动或观察信用	有按需供应表述，但未披露客户名称、订单金额或长期合同；客户认证/具名客户已披露，但不替代单品订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利	二季度收入约 4.2 亿元、归母约 0.4 亿元，并有订单/客户/价格验证	高位风险
002971	和远气体	品类扩张	仅事件驱动或观察信用	未找到；客户认证/具名客户已披露，但不替代单品订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利	二季度收入约 4.3 亿元、归母约 0.2 亿元，并有订单/客户/价格验证	高位风险
002549	凯美特气	扩散映射	仅事件驱动或观察信用	未找到；客户认证/具名客户已披露，但不替代单品订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利	二季度收入约 1.6 亿元、归母约 0.1 亿元，并有订单/客户/价格验证	高位风险
688106	金宏气体	扩散映射	仅事件驱动或观察信用	未找到；客户认证/具名客户已披露，但不替代单品订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利	二季度收入约 7.2 亿元、归母约 0.1 亿元，并有订单/客户/价格验证	高位风险

这张表给出了本章最重要的估值纪律：直接性强不等于目标价上调，订单不可见也不等于产业价值为零。中船特气和中巨芯-U因为 WF6/NF3 或高纯 WF6 能力直接，可以保留较高事件验证权重；但在价格、客户和收入占比没有继续披露前，目标价仍要受基本面锚约束。昊华科技因为 WF6 收入占比低，估值必须更依赖平台业务和分部估值，而不是单一 WF6 传闻。华特气体、南大光电、金宏气体、凯美特气和和远气体的市场锚更容易被证伪，除非后续产品收入和客户证据补齐。

7.2 高成长业绩精算：产能不是收入，认证不是每股收益

由于本主题包含 AI 存储需求、WF6/NF3 放量、电子材料第二曲线和市销率/增长校验/分部估值等高成长估值叙事，估值前必须先跑增长业绩精算。精算结论是：当前可以把制冷剂和钨价放入基准业务盈利，但电子材料/WF6/NF3 增长段缺少订单、平均售价、收入确认比例、产品毛利和增长每股收益，因此只能给期权或事件验证信用。市场锚可以保留，用来解释价格；基本面锚不能因为产能或需求锚而上调。

本轮已补公开价格代理，但估值用法更严格：黑钨精矿、APT、钨粉和钨铁价格能支持钨链景气，WF6 出口均价和海外报价能支持电子特气情绪锚，制冷剂配额能支持氟化工现金流假设；这些证据都不能直接填进公司合同平均售价。只有当公司披露成交价格区间、订单金额、销量或毛利率，公开价格代理才可以从“跟踪变量”升级为“增长每股收益变量”。

公开价格代理进入估值的边界					
主题	代理项	数值	趋势	估值用途	仍缺字段
钨	65 黑钨精矿	104.5 万元/吨	较 2026 年初约 +128%， 较 2025 年初约 +633%	用于钨矿端周期景气、 资源溢价和库存利润代理	公司矿端销售价格、库存成本、半导体高纯钨材客户订单仍需公告或年报验证
钨	APT	150 万元/吨	较 2026 年初超过 +123%， 较 2025 年初约 +615%	用于钨冶炼和粉末链价格传导代理	公司产品销售单价、加工费、存货计价和客户结构仍未完全披露
钨	钨粉	2345 元/千克	较 2026 年初超过 +119%， 较 2025 年初约 +644%	用于钨粉、硬质合金和 WF6 上游成本压力代理	无法替代高纯钨粉合同价、产品毛利或半导体客户订单
钨	80 钨铁	143 万元/吨	较 2026 年初约 +115%， 较 2025 年初约 +562%	用于钢铁合金和高端制造需求侧价格验证	不直接对应 A 股公司高端钨材订单或电子材料价格
电子特气	中国 WF6 出口均价	149.79 美元/千克	同比 +28.33%，环比 +203.83%	用于 WF6 行业供需紧张和出口价格情绪锚	公司合同平均售价、客户结构、销量、收入确认比例和产品毛利仍未披露
电子特气	日韩 WF6 报价调整	报价上调 70%-90%	海外供给收缩叙事强化	只作为海外紧缺和国产替代情绪锚	不是国内上市公司合同平均售价，不能直接进入每股收益或目标价上修
电子特气	WF6 钨粉成本占比	钨粉成本占 60%-70%	钨价上行会抬高 WF6 原料成本和议价压力	用于判断 WF6 涨价是否可能被成本吞噬	缺公司采购成本、价格传导条款和单品毛利率
氟化工	2026 三代制冷剂配额	三代制冷剂合计约 79.78 万吨，较 2025 年增加 5963 吨	R32/R134a/R125 配额和景气度仍是现金流主线	用于巨化、三美、永和等制冷剂现金流景气代理	公司单品价差、合同价格、库存和成本仍需季度财报验证

资料来源：公开价格代理只能解释主题热度、成本压力和市场锚，不替代公司合同平均售价、产品毛利或订单金额。

公开价格代理之后，估值还必须单独回答“能否把公开价格或平台毛利放进公司增长业绩”。答案目前是否定的：18 只覆盖标的都缺少可直接入模的公司合同平均售价和当前单品毛利。钨链的矿端价格和加工价差可以进入基准现金流，制冷剂配额和氟化工主业可以进入基准现金流，电子特气平台毛利可以进入风险折扣和事件验证；但这些都替代 WF6/NF3、含氟电子材料或高纯钨材的合同价格、收入确认比例、客户份额和单品毛利。

价格与毛利入模门禁（1）

代码	名称	公开价格代理	公司价格证据	毛利证据	入模门禁	估值处理
603379	三美股份	2026 三代制冷剂配额三代制冷剂合计约 79.78 万吨，较 2025 年增加 5963 吨...	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	氟制冷剂毛利率 56.00%；氟化氢毛利率 4.91%；公司披露氟制冷剂均价同比+53.48%。	制冷剂/氟化工大类可进基准；电子材料单品阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收...
002842	翔鹭钨业	65 黑钨精矿 104.5 万元/吨（较 2026 年初约 +128%，较 2025 年初约 +6...	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	公司披露钨产品议价能力提升，原材料涨价向下游传导较顺畅，主要产品毛利率和毛利显著增长。	资源/加工价差可进基准；半导体单品阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收...
300037	新宙邦	2026 三代制冷剂配额三代制冷剂合计约 79.78 万吨，较 2025 年增加 5963 吨...	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	电子信息化学品毛利率 48.25%，同比 +5.15pct；有机氟化学品毛利率 61.74%；电...	制冷剂/氟化工大类可进基准；电子材料单品阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收...
605020	永和股份	2026 三代制冷剂配额三代制冷剂合计约 79.78 万吨，较 2025 年增加 5963 吨...	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	氟碳化学品平均毛利率 33.26%；含氟高分子材料毛利率 19.50%，同比 +3.71pct...	制冷剂/氟化工大类可进基准；电子材料单品阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收...
002378	章源钨业	65 黑钨精矿 104.5 万元/吨（较 2026 年初约 +128%，较 2025 年初约 +6...	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	综合毛利率 16.25%，同比 +0.18pct；钨粉、碳化钨粉毛利率分别 +0.51/+1.0...	资源/加工价差可进基准；半导体单品阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收...
600160	巨化股份	2026 三代制冷剂配额三代制冷剂合计约 79.78 万吨，较 2025 年增加 5963 吨...	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	氟制冷剂价格上涨增利 38.48 亿元；制冷剂业务盈利大幅增长并弱化化工强周期特征。	制冷剂/氟化工大类可进基准；电子材料单品阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收...
002407	多氟多	2026 三代制冷剂配额三代制冷剂合计约 79.78 万吨，较 2025 年增加 5963 吨...	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	氟基新材料毛利率 9.05%，同比 +2.15pct；新能源材料毛利率 21.74%，同比 +9...	制冷剂/氟化工大类可进基准；电子材料单品阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收...
600378	昊华科技	中国 WF6 出口均价 149.79 美元/千克（同比 +28.33%，环比 +203.83...	公司公告给出 WF6 收入占比 0.13%，未给合同平均售价或销售价格区间	高端氟材料板块毛利同比 +110.82%、毛利率+8.20pct；电子化学品主导产品销量+2...	平台毛利/成本传导可用；单品价格毛利阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收...
300346	南大光电	中国 WF6 出口均价 149.79 美元/千克（同比 +28.33%，环比 +203.83...	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	前驱体材料毛利率 50.88%，同比 +2.27pct；特气产品毛利率 36.74%，同比-3...	平台毛利/成本传导可用；单品价格毛利阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收...

资料来源：价格与毛利入模门禁来自公开价格代理、官方分部毛利、成本结构/价格传导、招股书历史价格敏感性、官方单品边界和订单耐久性证据。当前合同平均售价和单品毛利允许入模均为 0/18；公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证。

价格与毛利入模门禁（2）

代码	名称	公开价格代理	公司价格证据	毛利证据	入模门禁	估值处理
000657	中钨高新	65 黑钨精矿 104.5 万元/吨（较 2026 年初约 +128%，较 2025 年初约 +6…	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	公司披露原料价格短期快速上涨时，中下游产品价格传导滞后，合金销售价格增速不及原材料价格增速。	资源/加工价差可进基准；半导体单品阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收…
600549	厦门钨业	65 黑钨精矿 104.5 万元/吨（较 2026 年初约 +128%，较 2025 年初约 +6…	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	钨 钼 业 务 收 入 201.52 亿元、利润总额 32.05 亿元，硬质合金销量 +13%、切削工具销量 +…	资源/加工价差可进基准；半导体单品阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收…
688549	中巨芯-U	中国 WF6 出口均价 149.79 美元/千克（同比 +28.33%，环比 +203.83…	公司公告/年报存在产品能力或试生产边界，未披露合同平均售价	电子特种气体及前驱体收入 2.89 亿元、毛利率 17.43%，同比 -3.27pct。	负面或低披露边界；价格毛利阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收…
688146	中船特气	中国 WF6 出口均价 149.79 美元/千克（同比 +28.33%，环比 +203.83…	招股书证明历史平均单价口径/豁免披露，公告有 WF6/NF3 历史金额但无当前合同平均…	电子特种气体收入 19.27 亿元、毛利率 24.93%，同比 -2.95pct；集成电路与显示行…	历史敏感性 + 平台毛利可用；当前合同均价/单品毛利阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收…
688268	华特气体	中国 WF6 出口均价 149.79 美元/千克（同比 +28.33%，环比 +203.83…	公司公告/年报存在产品能力或试生产边界，未披露合同平均售价	特种气体毛利率 35.76%；面对价格下行，公司通过高毛利电子特气新产品释放使半导体应用产品…	负面或低披露边界；价格毛利阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收…
002971	和远气体	中国 WF6 出口均价 149.79 美元/千克（同比 +28.33%，环比 +203.83…	公司公告/年报存在产品能力或试生产边界，未披露合同平均售价	电子特气及电子化学品毛利率 22.70%，同比 -12.53pct；大宗气体毛利率 37.91%。	负面或低披露边界；价格毛利阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收…
603505	金石资源	2026 三代制冷剂配额三代制冷剂合计约 79.78 万吨，较 2025 年增加 5963 吨…	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	自产萤石精矿毛利率 43.19%，同比 +1.72pct；自产无水氟化氢毛利率 5.73%，扭转…	制冷剂/氟化工大类可进基准；电子材料单品阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收…
002549	凯美特气	中国 WF6 出口均价 149.79 美元/千克（同比 +28.33%，环比 +203.83…	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	公司披露特种气体和募投项目收益率受产品市场接受度、销售价格、生产成本影响。	平台毛利/成本传导可用；单品价格毛利阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收…
688106	金宏气体	中国 WF6 出口均价 149.79 美元/千克（同比 +28.33%，环比 +203.83…	未披露公司合同平均售价；仅有公开价格、分部或成本代理	泛半导体行业毛利率 38.27%；特种气体毛利率 23.40%；现场制气及租金毛利率 54.16…	平台毛利/成本传导可用；单品价格毛利阻断	公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得进入增长每股收…

资料来源：价格与毛利入模门禁来自公开价格代理、官方分部毛利、成本结构/价格传导、招股书历史价格敏感性、官方单品边界和订单耐久性证据。当前合同平均售价和单品毛利允许入模均为 0/18；公开价格和平台毛利只进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证。

这两张表把估值纪律写死：价格代理可以解释为什么市场愿意付情绪溢价，平台毛利可以解释公司业务质量和成本敏感性，但只有合同平均售价、单品毛利、收入确认比例、客户份额和持续订单披露后，增长业绩模型才允许把主题收入折成增长每股收益。中船特气因为历史合同、招股书披露边界和平台毛利证据最完整，所以适合事件验证；但它仍没有当前合同平均售价和当前单品毛利。中巨芯-U、华特气

体、昊华科技和和远气体的负面或低披露边界更清楚，估值处理必须更保守。

氟化工第二曲线增长业绩门禁						
代码	名称	增长驱动	销量/订单代理	平均售 价	增长每 股收益	估值信用
603379	三美股份	制冷剂现金流 + 电子材料 期权	巨化/三美/永和已补生态 环境部公司级 HFC 配额 和全国生产份额；基准业 务看制冷剂配额/价差，电 子材料客户和订单未披露	未披露	证据不 足	基准盈利；增长期权
300037	新宙邦	制冷剂现金流 + 电子材料 期权	巨化/三美/永和已补生态 环境部公司级 HFC 配额 和全国生产份额；基准业 务看制冷剂配额/价差，电 子材料客户和订单未披露	未披露	证据不 足	基准盈利；增长期权
605020	永和股份	制冷剂现金流 + 电子材料 期权	巨化/三美/永和已补生态 环境部公司级 HFC 配额 和全国生产份额；基准业 务看制冷剂配额/价差，电 子材料客户和订单未披露	未披露	证据不 足	基准盈利；增长期权
600160	巨化股份	制冷剂现金流 + 电子材料 期权	巨化/三美/永和已补生态 环境部公司级 HFC 配额 和全国生产份额；基准业 务看制冷剂配额/价差，电 子材料客户和订单未披露	未披露	证据不 足	基准盈利；增长期权
002407	多氟多	制冷剂现金流 + 电子材料 期权	巨化/三美/永和已补生态 环境部公司级 HFC 配额 和全国生产份额；基准业 务看制冷剂配额/价差，电 子材料客户和订单未披露	未披露	证据不 足	基准盈利；增长期权
603505	金石资源	制冷剂现金流 + 电子材料 期权	巨化/三美/永和已补生态 环境部公司级 HFC 配额 和全国生产份额；基准业 务看制冷剂配额/价差，电 子材料客户和订单未披露	未披露	证据不 足	基准盈利；增长期权

电子特气增长业绩门禁

代码	名称	增长驱动	销量/订单代理	平均售价	增长每股收益	估值信用
600378	昊华科技	WF6/NF3 认证转收入	产品页披露电子级 WF6 5N 及 100 吨/年项目口径；年报认证/供货阶段：电子特气行业段披露六氟丁二烯、NF3、CF4、SF6 产能和行业地位；同一行业段提示高端规格、认证进度和长协锁价影响供需。	未披露	证据不足	仅期权/观察；无盈利信用
300346	南大光电	WF6/NF3 认证转收入	年报认证/供货阶段：年报披露光刻胶新增三款 ArF 产品通过客户验证并取得订单，MO 源业务已实现向半导体客户批量供货。	未披露	证据不足	仅期权/观察；无盈利信用
688146	中船特气	WF6/NF3 认证转收入	产能/产销 + 历史合同金额样本；盈利转化字段未披露	未披露	证据不足	订单金额部分补证；合同平均售价、收入确认比例和单品毛利缺失前仍仅事件验证/观察信用
688549	中巨芯-U	WF6/NF3 认证转收入	高纯 WF6 产能 600 吨；暂无扩产计划；年报认证/供货阶段：年报说明下游常采用认证采购模式，需要需求对接、现场稽核、送样测试、小批试用、批量供应等流程；公司披露中芯国际系列产品批量供应五周年、华虹宏力国产超纯电子湿化学品首家量产供应商合作八周年等荣誉。	未披露	证据不足	仅期权/观察；无盈利信用
688268	华特气体	WF6/NF3 认证转收入	无 WF6 合成产能；仅按部分客户要求供应纯化 WF6；年报认证/供货阶段：多款稀混光刻气同时通过 ASML 和 GIGAPHOTON 认证；公司同时披露半导体新供应商认证周期长达 1-3 年、需审厂/样品/小批量/大批量验证。	未披露	证据不足	仅期权/观察；无盈利信用
002971	和远气体	WF6/NF3 认证转收入	年报认证/供货阶段：现场供气模式通常一对一服务大客户并签订长期合同；但 WF6/NF3 等电子特气仍受试生产和未形成业绩/订单边界约束。	未披露	证据不足	仅期权/观察；无盈利信用
002549	凯美特气	WF6/NF3 认证转收入	年报认证/供货阶段：准分子激光气体产品获得 Coherent 认证，光刻气产品获得 ASML 子公司 Cymer 和日本 GIGAPHOTON 认证；2025 年 5 月披露 Kr/Ne、Ar/Ne/Xe 光刻气通过 GIGAPHOTON 合格供应商认证。	未披露	证据不足	仅期权/观察；无盈利信用
688106	金宏气体	WF6/NF3 认证转收入	年报认证/供货阶段：2025 年新增导入 20 余家半导体客户，并推进二氯二氢硅等试生产产品的头部客户认证，加快全氟丁二烯、一氟甲烷、八氟环丁烷等新产品市场导入。	未披露	证据不足	仅期权/观察；无盈利信用

增长业绩精算之后，还必须把产销量、分部收入和合同负债压成单品转化门禁。否则中船特气的 WF6/NF3 销量、中巨芯-U 的电子特气及前驱体大类销量、昊华科技的含氟气体平台、华特气体的光刻混合气客户认证，都可能被错误地直接乘以公开价格代理。下表给出估值使用结论：增长每股收益入模为“否”的标的，只能保留市场锚或事件验证信用。

单品转化约束进入估值（1）					
代码	名称	增长段	门禁	增长每 股收益 入模	估值结论
603379	三美股份	电子材料第二曲线	基准业务可入模；增长段阻断	否	基准业务保留盈利信用；电子材料第二曲线不进入增长每股收益。
300037	新宙邦	电子材料第二曲线	基准业务可入模；增长段阻断	否	基准业务保留盈利信用；电子材料第二曲线不进入增长每股收益。
605020	永和股份	电子材料第二曲线	基准业务可入模；增长段阻断	否	基准业务保留盈利信用；电子材料第二曲线不进入增长每股收益。
600160	巨化股份	电子材料第二曲线	基准业务可入模；增长段阻断	否	基准业务保留盈利信用；电子材料第二曲线不进入增长每股收益。
002407	多氟多	电子材料第二曲线	基准业务可入模；增长段阻断	否	基准业务保留盈利信用；电子材料第二曲线不进入增长每股收益。
600378	昊华科技	WF6/电子化学品平台	低收入占比约束	否	以平台/分部估值观察处理，WF6 不单独上调基本面目标价。
300346	南大光电	电子特气/前驱体/电子材料平台	平台证据；单品阻断	否	保留平台期权或客户导入观察信用，不进入增长每股收益。
资料来源：单品转化约束；增长每股收益入模为“否”时，产能、产销量、分部收入和客户认证只能进入市场锚、事件验证或风险折扣，不得进入基本面目标价上修。					

单品转化约束进入估值（2）

代码	名称	增长段	门禁	增长每股收益入模	估值结论
688146	中船特气	WF6/NF3 单品	有单品销量；盈利转化阻断	否	只能验证产销兑现、直接性和历史订单可见度，不能把销量或合同金额写入长期增长每股收益。
688549	中巨芯-U	高纯 WF6/电子特气及前驱体	仅有大类销量；单品阻断	否	保留直接产能和客户导入观察信用，不给 WF6 增长每股收益。
603505	金石资源	电子材料第二曲线	基准业务可入模；增长段阻断	否	基准业务保留盈利信用；电子材料第二曲线不进入增长每股收益。
688268	华特气体	纯化 WF6/光刻及混合气平台	低直接性约束	否	只给电子特气平台质量和小权重事件观察，不给 WF6 增长每股收益。
002971	和远气体	电子特气/前驱体/电子材料平台	平台证据；单品阻断	否	保留平台期权或客户导入观察信用，不进入增长每股收益。
002549	凯美特气	电子特气/前驱体/电子材料平台	平台证据；单品阻断	否	保留平台期权或客户导入观察信用，不进入增长每股收益。
688106	金宏气体	电子特气/前驱体/电子材料平台	平台证据；单品阻断	否	保留平台期权或客户导入观察信用，不进入增长每股收益。

资料来源：单品转化约束；增长每股收益入模为“否”时，产能、产销量、分部收入和客户认证只能进入市场锚、事件验证或风险折扣，不得进入基本面对标价上修。

隐含增长反推进一步回答“市场价到底要求什么”。电子特气和电子材料标的如果当前价高于基本面对，溢价市值必须靠后续增量净利或增量收入解释；但这些增量只有在订单、合同价格、收入确认比例、客户份额和单品毛利披露后，才允许从市场隐含要求升级为公司盈利预测。若后续证据仍停留在产能、认证或价格代理，反推门槛越高，估值下修压力越大。

隐含增长反推门槛（1）

代码	名称	模式	溢价	溢价市值	所需增量净利	所需增长收入	收入/2026E	证据缺口
603379	三美股份	市盈率反推	-7.8%	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0 亿元	0.0%	电子材料客户、订单、价格、收入占比和毛利率未披露
300037	新宙邦	市盈率反推	10.9%	60.9 亿元	2.2 亿元	7.2 亿元	5.2%	电子材料客户、订单、价格、收入占比和毛利率未披露
605020	永和股份	市盈率反推	18.0%	31.1 亿元	1.4 亿元	4.5 亿元	8.2%	电子材料客户、订单、价格、收入占比和毛利率未披露
600160	巨化股份	市盈率反推	27.3%	294.1 亿元	13.4 亿元	44.6 亿元	17.8%	电子材料客户、订单、价格、收入占比和毛利率未披露
002407	多氟多	市盈率反推	50.8%	183.0 亿元	7.6 亿元	25.4 亿元	19.8%	电子材料客户、订单、价格、收入占比和毛利率未披露
600378	昊华科技	市盈率反推	93.1%	373.9 亿元	12.5 亿元	41.5 亿元	22.6%	具名晶圆厂客户、订单、平均售价、收入确认比例和产品毛利未披露
300346	南大光电	市盈率反推	120.8%	326.3 亿元	6.5 亿元	21.8 亿元	75.6%	具名晶圆厂客户、订单、平均售价、收入确认比例和产品毛利未披露

资料来源：隐含增长反推门槛；所需增量净利/收入来自当前市值相对基本面对应的溢价反推，基准净利率情景为 30%。该表不是公司预测，不替代订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。

隐含增长反推门槛（2）

代码	名称	模式	溢价	溢价市值	所需增量净利	所需增长收入	收入/2026E	证据缺口
688146	中船特气	市盈率反推	482.2%	1486.4 亿元	21.2 亿元	70.8 亿元	232.1%	合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入占比和产品毛利未披露；需要持续订单验证
688549	中巨芯-U	市销率反推	219.5%	349.4 亿元	10.5 亿元	34.9 亿元	219.5%	具名晶圆厂客户、订单、平均售价、收入确认比例和产品毛利未披露
603505	金石资源	市盈率反推	159.0%	97.4 亿元	4.2 亿元	14.1 亿元	35.3%	电子材料客户、订单、价格、收入占比和毛利率未披露
688268	华特气体	市盈率反推	364.1%	241.3 亿元	5.4 亿元	17.9 亿元	107.0%	具名晶圆厂客户、订单、平均售价、收入确认比例和产品毛利未披露
002971	和远气体	市盈率反推	354.4%	100.1 亿元	2.8 亿元	9.3 亿元	54.4%	具名晶圆厂客户、订单、平均售价、收入确认比例和产品毛利未披露
002549	凯美特气	市盈率反推	855.4%	130.1 亿元	3.8 亿元	12.8 亿元	199.2%	具名晶圆厂客户、订单、平均售价、收入确认比例和产品毛利未披露
688106	金宏气体	市盈率反推	3572.9%	196.7 亿元	7.6 亿元	25.2 亿元	87.4%	具名晶圆厂客户、订单、平均售价、收入确认比例和产品毛利未披露

资料来源：隐含增长反推门槛；所需增量净利/收入来自当前市值相对基本面锚的溢价反推，基准净利率情景为 30%。该表不是公司预测，不替代订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。

反推门槛之后，还需要把“下一季该先验证谁”落到逐标的动作。证据成熟度表把供应链关系、订单/收入确认代理、客户认证、官方分部、产销库存、成本毛利、竞争地位和估值行合并成一个复核优先级。分数越高，不代表 P0 缺口已经关闭，而是说明已有公开证据足以支持更高频跟踪；分数低或 P0 状态为空的标的，后续即使有题材传播，也不能越过订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额和单品毛利门禁。

证据成熟度与下一季验证（1）

代码	名称	阶段	证据分	P0 状态	下一季验证	模型动作
002842	翔鹭钨业	弱观察池	30	无 P0 闭合	二季度收入约 11.0 亿元、归母约 2.4 亿元且钨价不回落	下调资源溢价和周期利润倍数
603379	三美股份	弱观察池	30	无 P0 闭合	二季度收入约 14.6 亿元、归母约 5.3 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	下调配额现金流倍数和电子材料期权权重
300037	新宙邦	弱观察池	30	无 P0 闭合	二季度收入约 35.0 亿元、归母约 5.0 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	维持分部估值折扣，电子材料分部不给成长信用
605020	永和股份	弱观察池	30	无 P0 闭合	二季度收入约 13.8 亿元、归母约 1.9 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	下调配额现金流倍数和电子材料期权权重
002378	章源钨业	弱观察池	30	无 P0 闭合	二季度收入约 24.4 亿元、归母约 3.5 亿元且钨价不回落	下调资源溢价和周期利润倍数
600160	巨化股份	弱观察池	30	无 P0 闭合	二季度收入约 62.7 亿元、归母约 12.2 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	下调配额现金流倍数和电子材料期权权重
600549	厦门钨业	弱观察池	30	无 P0 闭合	二季度收入约 145.8 亿元、归母约 10.2 亿元且钨价不回落	下调资源溢价和周期利润倍数
002407	多氟多	弱观察池	30	无 P0 闭合	二季度收入约 32.2 亿元、归母约 3.8 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	维持分部估值折扣，电子材料分部不给成长信用
600378	昊华科技	事件验证池	65	部分证据：WF6 收入占比 0.13%	二季度收入约 46.0 亿元、归母约 3.3 亿元，并有订单/客户/价格验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签

资料来源：证据成熟度与下一季验证；证据分只用于排序下一季验证和模型复核优先级，不替代订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。

证据成熟度与下一季验证（2）						
代码	名称	阶段	证据分	P0 状态	下一季验证	模型动作
300346	南大光电	强观察池	55	无 P0 闭合	二季度收入约 7.2 亿元、归母约 1.4 亿元，并有订单/客户/价格验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
000657	中钨高新	弱观察池	30	无 P0 闭合	二季度收入约 70.1 亿元、归母约 9.2 亿元且钨价不回落	下调资源溢价和周期利润倍数
688146	中船特气	事件验证池	65	部分证据：WF6/NF3 产销库存；订单负面边界	二季度收入约 7.6 亿元、归母约 1.1 亿元，并有订单/客户/价格验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
688549	中巨芯-U	强观察池	55	无 P0 闭合	二季度收入约 4.0 亿元、归母约 0.1 亿元，并有订单/客户/价格验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
603505	金石资源	弱观察池	30	无 P0 闭合	二季度收入约 10.0 亿元、归母约 0.7 亿元且制冷剂/电子材料价差维持	维持分部估值折扣，电子材料分部不给成长信用
688268	华特气体	强观察池	55	无 P0 闭合	二季度收入约 4.2 亿元、归母约 0.4 亿元，并有订单/客户/价格验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
002971	和远气体	事件验证池	65	部分证据：订单负面边界	二季度收入约 4.3 亿元、归母约 0.2 亿元，并有订单/客户/价格验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
002549	凯美特气	强观察池	45	无 P0 闭合	二季度收入约 1.6 亿元、归母约 0.1 亿元，并有订单/客户/价格验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
688106	金宏气体	强观察池	55	无 P0 闭合	二季度收入约 7.2 亿元、归母约 0.1 亿元，并有订单/客户/价格验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
资料来源：证据成熟度与下一季验证；证据分只用于排序下一季验证和模型复核优先级，不替代订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利。						

对高成长标的，估值的升级路径非常明确：第一步披露产品收入或订单金额，第二步披露可验证平均售价或价格区间，第三步看到毛利率或分产品利润进入财报，第四步才允许把增长段从市场锚转入基本面锚。在这四步之前，中船特气、中巨芯-U、昊华科技和华特气体可以高频跟踪，但不能因为 AI 存储或 WF6 紧张叙事直接提高每股收益。

7.3 可配置性排序：先看安全边际，再看证据直接性

完整估值总表回答的是“今天的股价还允许什么投资动作”。三美股份的最终目标略高于现价，属于回撤配置；翔鹭钨业、新宙邦、永和股份和章源钨业的最终目标低于现价但仍可通过下一季业绩验证，适合中性观察；电子特气和高拥挤标的虽然产业链位置关键，但现价已经显著高于基本面锚，只能放入事件驱动池。排序不是按概念热度，而是按当前价、最终目标、证据质量和证伪速度共同决定。

完整估值总表

代码	名称	方法	现价	市值	2026E 每股收益	悲观	基本面	乐观	最终目标	空间	行动
002842	翔鹭钨业	市盈率+周期折扣	47.53	155.5 亿元	2.94	29.45	53.01	76.57	50.39	6.0%	回撤配置
603379	三美股份	市盈率+配额	66.83	408.0 亿元	3.45	44.88	72.50	103.57	68.76	2.9%	回撤配置
300037	新宙邦	市盈率+分部估值	82.43	621.4 亿元	2.66	42.49	74.36	106.23	72.92	-11.5%	中性观察
605020	永和股份	市盈率+产业链	39.91	203.9 亿元	1.47	20.59	33.82	47.06	33.48	-16.1%	中性观察
002378	章源钨业	市盈率+资源储量	33.78	405.8 亿元	1.18	14.11	25.86	37.62	27.26	-19.3%	中性观察
600160	巨化股份	市盈率+分部估值	50.72	1369.3 亿元	1.81	25.35	39.83	54.31	40.38	-20.4%	中性观察
600549	厦门钨业	市盈率+市净率	81.03	1286.4 亿元	2.58	30.99	51.64	72.30	57.47	-29.1%	高位风险
002407	多氟多	市盈率+材料分部估值	45.66	543.6 亿元	1.26	17.67	30.28	42.90	31.58	-30.8%	高位风险
600378	昊华科技	市盈率+分部估值	60.13	775.7 亿元	1.04	18.69	31.14	43.60	36.96	-38.5%	高位风险
300346	南大光电	市盈率+材料平台	86.27	596.3 亿元	0.78	21.88	39.07	54.69	50.71	-41.2%	高位风险
000657	中钨高新	市盈率+增长校验	93.04	2120.0 亿元	1.62	22.64	38.81	54.98	52.98	-43.1%	高位风险
688146	中船特气	市盈率+市场锚	339.00	1794.7 亿元	0.83	29.11	58.23	91.50	174.66	-48.5%	高位风险
688549	中巨芯-U	市销率+市场锚	34.43	508.6 亿元	0.02	5.39	10.78	17.24	17.43	-49.4%	高位风险
603505	金石资源	市盈率+资源	18.85	158.7 亿元	0.32	4.43	7.28	10.13	8.38	-55.6%	高位风险
688268	华特气体	市盈率+平台溢价	240.90	307.6 亿元	1.15	28.84	51.91	74.98	102.57	-57.4%	高位风险
002971	和远气体	市盈率+项目弹性	60.93	128.3 亿元	0.37	6.70	13.41	20.49	25.09	-58.8%	高位风险
002549	凯美特气	市盈率+资源化	20.89	145.3 亿元	0.06	1.16	2.19	3.22	6.16	-70.5%	高位风险
688106	金宏气体	市净率/市销率+利润恢复	37.76	202.2 亿元	0.04	0.55	1.03	1.50	7.99	-78.8%	高位风险

资料来源：本报告估值模型；2026E 为一季度可比化估算，非券商一致预期。

表里最重要的不是两位小数目标价，而是行动分层。最终目标低于现价不等于公司没有产业价值，而是当前股价已经提前支付了远期涨价、国产替代、客户认证和流动性溢价。对于钨和制冷剂，下一步要验证的是二/三季度利润能否继续承接价格和价差；对于电子特气，下一步要验证的是 WF6/NF3 等产品是否出现公告级订单、客户结构、价格区间和毛利率改善。没有这些验证，电子特气的高估值应当被定义为期权，而不是低估。

股本与市值口径审计（1）

代码	名称	价格日	现价	使用股本	估值市值	原始行情总市值字段	市值来源
002842	翔鹭钨业	2026-06-29	47.53	3.27 亿股	155.5 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值+官方现价
603379	三美股份	2026-06-29	66.83	6.10 亿股	408.0 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值+官方现价
300037	新宙邦	2026-06-29	82.43	7.54 亿股	621.4 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值+官方现价
605020	永和股份	2026-06-29	39.91	5.11 亿股	203.9 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值+官方现价
002378	章源钨业	2026-06-29	33.78	12.01 亿股	405.8 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值+官方现价
600160	巨化股份	2026-06-29	50.72	27.00 亿股	1369.3 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值+官方现价
600549	厦门钨业	2026-06-29	81.03	15.88 亿股	1286.4 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值+官方现价
002407	多氟多	2026-06-29	45.66	11.90 亿股	543.6 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值+官方现价
600378	昊华科技	2026-06-29	60.13	12.90 亿股	775.7 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值+官方现价

股本与市值口径审计（2）

代码	名称	价格日	现价	使用股本	估值市值	原始行情总市值字段	市值来源
300346	南大光电	2026-06-29	86.27	6.91 亿股	596.3 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值 + 官方现价
000657	中钨高新	2026-06-29	93.04	22.79 亿股	2120.0 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值 + 官方现价
688146	中船特气	2026-06-29	339.00	5.29 亿股	1794.7 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值 + 官方现价
688549	中巨芯-U	2026-06-29	34.43	14.77 亿股	508.6 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值 + 官方现价
603505	金石资源	2026-06-29	18.85	8.42 亿股	158.7 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值 + 官方现价
688268	华特气体	2026-06-29	240.90	1.28 亿股	307.6 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值 + 官方现价
002971	和远气体	2026-06-29	60.93	2.11 亿股	128.3 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值 + 官方现价
002549	凯美特气	2026-06-29	20.89	6.95 亿股	145.3 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值 + 官方现价
688106	金宏气体	2026-06-29	37.76	5.35 亿股	202.2 亿元	缺失或为 0	东方财富官方总市值 + 官方现价

资料来源：估值现价和估值市值优先使用东方财富官方行情快照；使用股本由东方财富官方总市值/官方价倒算，权益/每股净资产推算股本保留为对照。官方倒算股本不替代交易所正式股本公告。

市值口径审计解决的是另一个容易被忽略的数据缺口：当前价进入估值表后，市值、市盈率/市销率/市净率和目标价空间必须与同一价格口径绑定，不能用旧报价乘官方倒算股本。本轮新增的东方财富官方市值与流动性快照已经补齐官方现价、总市值、流通市值、换手率和量比；当前估值表直接使用官方现价和官方总市值，进一步用官方总市值/官方价倒算总股本，修正每股收益、市销率和目标价分母。若后续官方行情、股本变动、送转/回购/增发或最新财报每股净资产更新，必须重新生成估值包。

官方股本重算审计（1）

代码	名称	官方总股本	官方流通股本	旧推算股本	旧/官方差异	估值市值	流通市值
002842	翔鹭钨业	3.27 亿股	2.68 亿股	3.27 亿股	0.0%	155.5 亿元	127.6 亿元
603379	三美股份	6.10 亿股	6.10 亿股	6.18 亿股	1.2%	408.0 亿元	408.0 亿元
300037	新宙邦	7.54 亿股	5.41 亿股	7.95 亿股	5.4%	621.4 亿元	445.8 亿元
605020	永和股份	5.11 亿股	5.03 亿股	5.11 亿股	0.1%	203.9 亿元	200.7 亿元
002378	章源钨业	12.01 亿股	11.95 亿股	12.03 亿股	0.1%	405.8 亿元	403.7 亿元
600160	巨化股份	27.00 亿股	27.00 亿股	31.07 亿股	15.1%	1369.3 亿元	1369.3 亿元
600549	厦门钨业	15.88 亿股	15.54 亿股	24.61 亿股	55.0%	1286.4 亿元	1259.2 亿元
002407	多氟多	11.90 亿股	10.79 亿股	15.56 亿股	30.7%	543.6 亿元	492.6 亿元
600378	昊华科技	12.90 亿股	10.73 亿股	13.38 亿股	3.7%	775.7 亿元	644.9 亿元

官方股本重算审计（2）							
代码	名称	官方总股本	官方流通股本	旧推算股本	旧/官方差异	估值市值	流通市值
300346	南大光电	6.91 亿股	6.56 亿股	7.78 亿股	12.5%	596.3 亿元	565.9 亿元
000657	中钨高新	22.79 亿股	14.53 亿股	24.71 亿股	8.4%	2120.0 亿元	1351.8 亿元
688146	中船特气	5.29 亿股	1.45 亿股	5.29 亿股	0.0%	1794.7 亿元	491.5 亿元
688549	中巨芯-U	14.77 亿股	5.89 亿股	15.17 亿股	2.7%	508.6 亿元	202.9 亿元
603505	金石资源	8.42 亿股	8.42 亿股	11.10 亿股	31.8%	158.7 亿元	158.7 亿元
688268	华特气体	1.28 亿股	1.28 亿股	1.34 亿股	4.7%	307.6 亿元	307.6 亿元
002971	和远气体	2.11 亿股	1.56 亿股	2.48 亿股	17.5%	128.3 亿元	95.3 亿元
002549	凯美特气	6.95 亿股	6.92 亿股	6.96 亿股	0.0%	145.3 亿元	144.6 亿元
688106	金宏气体	5.35 亿股	5.35 亿股	5.57 亿股	4.0%	202.2 亿元	202.2 亿元
资料来源：官方总股本=东方财富官方总市值/官方价；官方流通股本=官方流通市值/官方价。该股本口径用于修正估值分母和市值口径，不替代客户订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利。完整审计见 data/share_count_reconciliation.json/md。							

7.4 三情景不是装饰：它区分业绩资产和期权资产

悲观/基本面/乐观三情景的作用，是把当前价格相对基本面锚支付了多少远期期权费显性化。基本面情景代表在现有财报和公开证据下能够解释的价值，乐观情景代表订单、价格、认证和景气度同步兑现，悲观情景代表主题证伪或周期回落。溢价度越高，说明当前价越依赖未来证据；这类标的可以研究，但不能用静态市盈率简单下结论。

三情景与泡沫度						
代码	名称	悲观	基本面	乐观	溢价度	二级校验
002842	翔鹭钨业	29.45	53.01	76.57	-10.3%	市净率/资源自给率/钨价敏感性
603379	三美股份	44.88	72.50	103.57	-7.8%	价差现金流/配额份额/分部估值
300037	新宙邦	42.49	74.36	106.23	10.9%	分部估值/市销率/电子材料收入占比
605020	永和股份	20.59	33.82	47.06	18.0%	价差现金流/配额份额/分部估值
002378	章源钨业	14.11	25.86	37.62	30.6%	市净率/资源自给率/钨价敏感性
600160	巨化股份	25.35	39.83	54.31	27.3%	价差现金流/配额份额/分部估值
600549	厦门钨业	30.99	51.64	72.30	56.9%	市净率/资源自给率/钨价敏感性
002407	多氟多	17.67	30.28	42.90	50.8%	分部估值/市销率/电子材料收入占比
600378	昊华科技	18.69	31.14	43.60	93.1%	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比
300346	南大光电	21.88	39.07	54.69	120.8%	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比
000657	中钨高新	22.64	38.81	54.98	139.8%	市净率/资源自给率/钨价敏感性
688146	中船特气	29.11	58.23	91.50	482.2%	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比
688549	中巨芯-U	5.39	10.78	17.24	219.5%	收入增速校验/客户认证/现金消耗
603505	金石资源	4.43	7.28	10.13	159.0%	分部估值/市销率/电子材料收入占比
688268	华特气体	28.84	51.91	74.98	364.1%	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比
002971	和远气体	6.70	13.41	20.49	354.4%	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比
002549	凯美特气	1.16	2.19	3.22	855.4%	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比
688106	金宏气体	0.55	1.03	1.50	3572.9%	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比

这张表把板块分成两类。三美股份、翔鹭钨业这类标的当前价接近基本面锚，主要矛盾是等待更好的买点或财报确认；中船特气、中巨芯-U、华特气体、金宏气体、凯美特气等标的溢价度显著高，主要矛盾不是“产业逻辑有没有”，而是市场锚能否被订单、客户和收入占比证明。若只有题材传播而没有公告和财报，估值会从市场锚向基本面锚回落。

7.5 市场预期桥：把题材翻译成财报门槛

市场预期桥回答“投资者到底在为什么付钱”。钨链支付的是资源稀缺和战略管制，要求钨价维持高位并进入矿端或钨粉利润；制冷剂链支付的是配额和价差现金流，要求 R32/R125/R134a 景气不快速回落；电子特气支付的是高纯品类、晶圆厂认证和进口替代持续时间，要求收入、毛利率和客户验证同步出现。只要预期无法落到这些财报项目，市场锚就应下调。

市场预期估值桥								
代码	名称	现价	2026E 收入	收入增速	归母/每股收益	倍数	基本面锚	驱动
002842	翔鹭钨业	47.53	44.2 亿元	83.3%	9.6 亿元/2.94	18.0x	53.01	价格高位 + 资源稀缺 + 战略管制
603379	三美股份	66.83	58.2 亿元	-0.4%	21.1 亿元/3.45	21.0x	72.50	制冷剂价差 + 配额现金流
300037	新宙邦	82.43	140.0 亿元	45.3%	20.0 亿元/2.66	28.0x	74.36	材料分部估值 + 电子级产品验证
605020	永和股份	39.91	55.2 亿元	6.0%	7.5 亿元/1.47	23.0x	33.82	制冷剂价差 + 配额现金流
002378	章源钨业	33.78	97.4 亿元	87.3%	14.1 亿元/1.18	22.0x	25.86	价格高位 + 资源稀缺 + 战略管制
600160	巨化股份	50.72	250.7 亿元	-7.1%	48.9 亿元/1.81	22.0x	39.83	制冷剂价差 + 配额现金流
600549	厦门钨业	81.03	583.1 亿元	26.0%	41.0 亿元/2.58	20.0x	51.64	价格高位 + 资源稀缺 + 战略管制
002407	多氟多	45.66	128.6 亿元	36.3%	15.0 亿元/1.26	24.0x	30.28	材料分部估值 + 电子级产品验证
600378	昊华科技	60.13	184.0 亿元	10.2%	13.4 亿元/1.04	30.0x	31.14	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价
300346	南大光电	86.27	28.8 亿元	11.3%	5.4 亿元/0.78	50.0x	39.07	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价
000657	中钨高新	93.04	280.3 亿元	58.9%	36.8 亿元/1.62	24.0x	38.81	价格高位 + 资源稀缺 + 战略管制
688146	中船特气	339.00	30.5 亿元	34.9%	4.4 亿元/0.83	70.0x	58.23	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价
688549	中巨芯-U	34.43	15.9 亿元	31.4%	0.3 亿元/0.02	10.0x	10.78	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价
603505	金石资源	18.85	40.0 亿元	2.9%	2.7 亿元/0.32	23.0x	7.28	材料分部估值 + 电子级产品验证
688268	华特气体	240.90	16.7 亿元	17.7%	1.5 亿元/1.15	45.0x	51.91	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价
002971	和远气体	60.93	17.0 亿元	2.4%	0.8 亿元/0.37	36.0x	13.41	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价
002549	凯美特气	20.89	6.4 亿元	2.2%	0.4 亿元/0.06	34.0x	2.19	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价
688106	金宏气体	37.76	28.8 亿元	3.8%	0.2 亿元/0.04	26.0x	1.03	客户认证 + 进口替代 + 高纯电子特气涨价

这张桥也解释了为什么不能把全板块统一用市盈率比较。中巨芯-U 接近零每股收益，使用市销率和现金消耗校验比市盈率更合理；中船特气和华特气体有电子特气平台价值，但当前价隐含的增长持续时间很长；巨化、三美、永和的主要利润仍来自制冷剂，电子材料只能作为分部估值期权；新宙邦需要同时拆分有机氟、电子氟化液和锂电材料周期。方法匹配业务模型，比选一个看似统一的行业倍数更重要。

7.6 情绪锚：承认市场共识，但不让它绑架目标价

强主题行情里，市场锚有信息含量：成交额、价格趋势、稀缺叙事和公告催化会让股票长期高于静态基本面锚。模型保留市场锚，是为了把这种现实纳入最终目标；但市场锚只解释价格，不证明价值。基本面权重越低，后续证伪速度越快；如果公告反复提示订单有限、收入占比低或无扩产计划，市场权重必须下调。

市场隐含情绪锚

代码	名称	内在值	隐含倍数	交易	情绪	市场锚	权重（基本面/市场/外部）	最终目标	溢价
002842	翔鹭钨业	53.01	16.1x	中高成交额	主题支持但需业绩	42.54	75%/25%/0%	50.39	-10.3%
603379	三美股份	72.50	19.4x	中高成交额	基本面主导	53.80	80%/20%/0%	68.76	-7.8%
300037	新宙邦	74.36	31.0x	中高成交额	基本面主导	66.36	82%/18%/0%	72.92	10.9%
605020	永和股份	33.82	27.1x	中高成交额	基本面主导	32.13	80%/20%/0%	33.48	18.0%
002378	章源钨业	25.86	28.7x	中高成交额	主题支持但需业绩	30.23	68%/32%/0%	27.26	30.6%
600160	巨化股份	39.83	28.0x	高成交额/拥挤	基本面主导	42.35	78%/22%/0%	40.38	27.3%
600549	厦门钨业	51.64	31.4x	高成交额/拥挤	高热度验证期	74.95	75%/25%/0%	57.47	56.9%
002407	多氟多	30.28	36.2x	中高成交额	基本面主导	36.76	80%/20%/0%	31.58	50.8%
600378	昊华科技	31.14	57.9x	中高成交额	主题支持但需业绩	54.42	75%/25%/0%	36.96	93.1%
300346	南大光电	39.07	110.4x	高成交额/拥挤	强情绪溢价	80.66	72%/28%/0%	50.71	120.8%
000657	中钨高新	38.81	57.5x	高成交额/拥挤	强情绪溢价	86.06	70%/30%/0%	52.98	139.8%
688146	中船特气	58.23	407.5x	高成交额/拥挤	强情绪溢价	316.97	55%/45%/0%	174.66	482.2%
688549	中巨芯-U	10.78	32.0x	中高成交额	强情绪溢价	29.78	65%/35%/0%	17.43	219.5%
603505	金石资源	7.28	59.6x	流动性一般	强情绪溢价	14.61	85%/15%/0%	8.38	159.0%
688268	华特气体	51.91	208.8x	中高成交额	强情绪溢价	218.01	60%/30%/10%	102.57	364.1%
002971	和远气体	13.41	163.6x	中高成交额	强情绪溢价	55.14	72%/28%/0%	25.09	354.4%
002549	凯美特气	2.19	324.8x	中高成交额	强情绪溢价	18.07	75%/25%/0%	6.16	855.4%
688106	金宏气体	1.03	954.9x	中高成交额	强情绪溢价	32.66	78%/22%/0%	7.99	3572.9%

对电子特气，高市场锚意味着“持有研究权”，不是“自动买入权”。中船特气可以因为 WF6/NF3 直接性和高纯认证获得较高市场权重，但公告若不能继续提供订单、价格和客户验证，最终目标应向基本面锚收敛；中巨芯-U 拥有直接产能证据，但近零每股收益阶段必须用市销率和现金流消耗观察；金宏气体、凯美特气和和远气体属于扩散线，除非产品收入和客户证据变清楚，否则市场锚权重不能继续提高。

7.7 券商和公告锚：缺失本身就是风险信息

公开券商目标价和一致预期并不完整，不能把缺失字段用主观假设填满。能引用的公开锚主要包括华特气体历史 PDF 目标价、制冷剂行业配额点评，以及多家公司关于 WF6 产能、订单、扩产和收入占比的公告或媒体转述。券商锚缺失不是空白页，而是证据等级降低；在这种情况下，本报告目标价必须更依赖财报可验证项和公告边界。

公开券商/公告锚对比

代码	名称	来源	日期	评级/目标	外部目标	方法/假设	质量
002842	翔鹭钨业	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	中
603379	三美股份	国信证券配额点评转载	2025-12-11	行业看好，单股目标未披露	未披露	配额景气与价差框架	高
300037	新宙邦	国信证券配额点评转载	2025-12-11	行业看好，单股目标未披露	未披露	配额景气与价差框架	中
605020	永和股份	国信证券配额点评转载	2025-12-11	行业看好，单股目标未披露	未披露	配额景气与价差框架	中
002378	章源钨业	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	高
600160	巨化股份	国信证券配额点评转载	2025-12-11	行业看好，单股目标未披露	未披露	配额景气与价差框架	高
600549	厦门钨业	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	高
002407	多氟多	国信证券配额点评转载	2025-12-11	行业看好，单股目标未披露	未披露	配额景气与价差框架	中
600378	昊华科技	公告/媒体回应	2026-06	无目标价，公告边界证据	未披露	产能/订单/收入占比边界	高
300346	南大光电	公告/媒体回应	2026-06	无目标价，公告边界证据	未披露	产能/订单/收入占比边界	中
000657	中钨高新	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	中
688146	中船特气	公告/媒体回应	2026-06	无目标价，公告边界证据	未披露	产能/订单/收入占比边界	高
688549	中巨芯-U	公告/媒体回应	2026-06	无目标价，公告边界证据	未披露	产能/订单/收入占比边界	高
603505	金石资源	国信证券配额点评转载	2025-12-11	行业看好，单股目标未披露	未披露	配额景气与价差框架	中
688268	华特气体	华泰证券 PDF	2024-11-07	买入/目标 60.21 元	60.21	市盈率，2026E 每股收益 2.85 元	高
002971	和远气体	公告/媒体回应	2026-06	无目标价，公告边界证据	未披露	产能/订单/收入占比边界	中
002549	凯美特气	公告/媒体回应	2026-06	无目标价，公告边界证据	未披露	产能/订单/收入占比边界	中
688106	金宏气体	公告/媒体回应	2026-06	无目标价，公告边界证据	未披露	产能/订单/收入占比边界	中

公开个股研报快照（1）

代码	名称	机构	日期	报告名称	评级	2026E 每股收 益	2026E 市盈率
002842	翔鹭钨业	中邮证券	2018-12-04	专注钨制品行业，短期业绩弹性明显	中性	不适用	不适用
603379	三美股份	中邮证券	2026-05-12	核心产品均价持续走高，产业链向高附加值产品延申	买入	4.59	13.8
300037	新宙邦	华源证券	2026-06-23	电容器化学品增长有望加速	买入	3.20	26.0
605020	永和股份	中邮证券	2026-05-12	制冷剂景气向上，高端化转型开启成长新空间	买入	1.69	16.2
002378	章源钨业	民生证券	2025-08-27	2025 年半年报点评：钨价上涨增厚利润，刀具有望持续放量	买入	0.23	68.0
600160	巨化股份	开源证券	2026-05-31	公司深度报告：卡位先进制程核心环节，“半导体血管”超纯 PFA 打破国外垄断，助力“中国芯”自主	买入	2.70	12.2
600549	厦门钨业	太平洋	2026-06-21	业绩续创新高，不断提升钨原料自给率	买入	2.93	27.6
002407	多氟多	民生证券	2025-04-24	2024 年年报及 2025 年一季报点评：业绩持续承压，六氟磷酸锂出货稳步增长	买入	0.36	32.0
600378	昊华科技	中邮证券	2026-05-06	高端氟材料驱动增长，在建产能有序推进	买入	1.75	20.9

公开个股研报快照（2）

代码	名称	机构	日期	报告名称	评级	2026E 每股收 益	2026E 市盈率
300346	南大光电	群益证券	2026-05-28	前驱体与电子特气基本盘稳健，ArF 光刻胶产业化进程加快	增持	0.62	91.2
000657	中钨高新	东吴证券	2026-04-29	2025 年报 & 2026 一季报点评：利润同比高增，远景顺利注入平台化能力再上台阶	买入	2.25	23.1
688146	中船特气	环球富盛理财	2026-06-11	国内电子特气领先企业，拥有全球最大六氟化钨生产基地	未披露	不适用	不适用
688549	中巨芯-U	中邮证券	2024-10-25	收购 Heraeus 布局半导体高纯石英材料，电子湿化学品 + 电子特气 + 前驱体一站式服务平台未来可	买入	0.08	120.4
603505	金石资源	五矿证券	2026-05-11	氟化工驱动 2025 业绩增长，2026 年一季报产销短期承压	增持	0.45	41.5
688268	华特气体	环球富盛理财	2026-05-05	电子特气国产龙头，受益于氦气高景气	未披露	不适用	不适用
002971	和远气体	华鑫证券	2019-12-03	新股询价报告：和远气体	未披露	不适用	不适用
002549	凯美特气	华鑫证券	2025-08-15	公司事件点评报告：业绩扭亏为盈，电子特气打开增长新空间	买入	0.18	85.2
688106	金宏气体	中邮证券	2026-04-08	守韧前行，蓄力致远	买入	0.40	69.1

公开券商覆盖历史质量（1）

代码	名称	样本/近三年/机构	最新日期	2026E 区间	2027E 区间	质量	估值用途
002842	翔鹭钨业	3/0/2 家	2018-12-04	未披露	未披露	样本陈旧	只证明历史覆盖热度，不进入券商锚
603379	三美股份	3/3/3 家	2026-05-12	4.32-5.51	4.94-6.44	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
300037	新宙邦	3/3/3 家	2026-06-23	2.69-3.21	3.23-4.11	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
605020	永和股份	3/3/2 家	2026-05-12	1.61-1.69	1.77-2.11	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
002378	章源钨业	3/3/1 家	2025-08-27	0.23-0.30	0.26	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
600160	巨化股份	3/3/3 家	2026-05-31	1.90-2.70	2.08-3.16	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
600549	厦门钨业	3/3/3 家	2026-06-21	2.06-2.93	2.33-3.27	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
002407	多氟多	3/3/2 家	2025-04-24	0.36-0.65	0.53	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
600378	昊华科技	3/3/2 家	2026-05-06	1.30-1.75	1.51-2.06	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期

资料来源：公开券商覆盖历史质量来自东方财富公开研报接口样本派生，只用于外部锚质量审计；公开接口未系统披露目标价历史，不替代券商全文模型或付费一致预期。

公开券商覆盖历史质量（2）

代码	名称	样本/近三年/机构	最新日期	2026E 区间	2027E 区间	质量	估值用途
300346	南大光电	3/1/2 家	2026-05-28	0.62	0.76	近期单点或单年度	只能作为单点外部语境，低权重
000657	中钨高新	3/3/2 家	2026-04-29	0.64-2.25	0.72-2.37	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
688146	中船特气	3/3/2 家	2026-06-11	0.90-0.95	1.19-1.23	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
688549	中巨芯-U	3/1/3 家	2024-10-25	0.08	未披露	近期单点或单年度	只能作为单点外部语境，低权重
603505	金石资源	3/3/2 家	2026-05-11	0.45-0.58	0.47-0.90	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
688268	华特气体	3/3/2 家	2026-05-05	2.01-2.45	2.32	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期
002971	和远气体	2/0/2 家	2019-12-03	未披露	未披露	样本陈旧	只证明历史覆盖热度，不进入券商锚
002549	凯美特气	3/1/3 家	2025-08-15	0.18	0.21	近期单点或单年度	只能作为单点外部语境，低权重
688106	金宏气体	3/3/3 家	2026-04-08	0.40-0.41	0.50-0.55	近期多样本多年度	可进入公开外部锚审计，但不能替代付费一致预期

资料来源：公开券商覆盖历史质量来自东方财富公开研报接口样本派生，只用于外部锚质量审计；公开接口未系统披露目标价历史，不替代券商全文模型或付费一致预期。

公开券商预测分歧与本报告差异（1）

代码	名称	样本/预测	公开每股收益区间	公开均值	本报告每股收益	差异	质量
002842	翔鹭钨业	3/0	未披露	不适用	2.94	不适用	样本陈旧
603379	三美股份	3/3	4.32-5.51	4.81	3.45	-28.2%	多样本可用
300037	新宙邦	3/3	2.69-3.21	3.03	2.66	-12.5%	多样本可用
605020	永和股份	3/3	1.61-1.69	1.66	1.47	-11.2%	多样本可用
002378	章源钨业	3/3	0.23-0.30	0.27	1.18	340.8%	多样本可用
600160	巨化股份	3/3	1.90-2.70	2.23	1.81	-18.9%	多样本可用
600549	厦门钨业	3/3	2.06-2.93	2.55	2.58	1.4%	多样本可用
002407	多氟多	3/3	0.36-0.65	0.54	1.26	135.1%	多样本可用
600378	昊华科技	3/3	1.30-1.75	1.45	1.04	-28.4%	多样本可用

资料来源：公开券商预测分歧来自公开研报摘要派生，不是 Wind/Choice 一致预期；样本陈旧或缺预测时只作覆盖质量提示。

公开券商预测分歧与本报告差异（2）

代码	名称	样本/预测	公开每股收益区间	公开均值	本报告每股收益	差异	质量
300346	南大光电	3/1	0.62	0.62	0.78	26.0%	单样本可用
000657	中钨高新	3/3	0.64-2.25	1.24	1.62	30.4%	多样本可用
688146	中船特气	3/2	0.90-0.95	0.93	0.83	-10.1%	多样本可用
688549	中巨芯-U	3/1	0.08	0.08	0.02	-76.5%	单样本可用
603505	金石资源	3/3	0.45-0.58	0.53	0.32	-40.8%	多样本可用
688268	华特气体	3/2	2.01-2.45	2.23	1.15	-48.3%	多样本可用
002971	和远气体	2/0	未披露	不适用	0.37	不适用	样本陈旧
002549	凯美特气	3/1	0.18	0.18	0.06	-64.3%	单样本可用
688106	金宏气体	3/3	0.40-0.41	0.40	0.04	-90.2%	多样本可用

资料来源：公开券商预测分歧来自公开研报摘要派生，不是 Wind/Choice 一致预期；样本陈旧或缺预测时只作覆盖质量提示。

公开券商全文 PDF 证据（1）

代码	名称	日期	页数	评级	2026E 每股收益	2026E 市盈率	目标价线索	全文假设线索
600549	厦门钨业	2026-06-21	5	买入	2.93	27.6	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；覆盖钨价/资源/硬质合金假设；含风险提示
000657	中钨高新	2026-04-29	3	买入	2.25	23.1	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；覆盖钨价/资源/硬质合金假设；含风险提示
002378	章源钨业	2025-08-27	3	买入	0.23	68.0	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；覆盖钨价/资源/硬质合金假设；含风险提示
002842	翔鹭钨业	2018-12-04	5	中性	不适用	不适用	未检出目标价	覆盖钨价/资源/硬质合金假设；含风险提示
603505	金石资源	2026-05-11	4	增持	0.45	41.5	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；覆盖制冷剂/含氟材料景气假设；含风险提示
600160	巨化股份	2026-05-31	33	买入	2.70	12.2	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；覆盖制冷剂/含氟材料景气假设；含风险提示
603379	三美股份	2026-05-12	5	买入	4.59	13.8	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；覆盖制冷剂/含氟材料景气假设；含风险提示
605020	永和股份	2026-05-12	5	买入	1.69	16.2	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；覆盖制冷剂/含氟材料景气假设；含风险提示
002407	多氟多	2025-04-24	3	买入	0.36	32.0	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；含风险提示

资料来源：公开券商全文 PDF 证据来自 2026-06-29 本地归档和 pdfotext 抽取；它只用于验证公开外部锚是否有全文、预测表、目标价字段或主题假设线索，不替代付费一致预期、公司公告、订单、合同平均售价、客户份额、单品收入或单品毛利。

公开券商全文 PDF 证据（2）

代码	名称	日期	页数	评级	2026E 每股收 益	2026E 市盈率	目标价线 索	全文假设线 索
600378	昊华科技	2026-05-06	5	买入	1.75	20.9	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；覆盖电子特气/半导体材料假设；含风险提示
300037	新宙邦	2026-06-23	13	买入	3.20	26.0	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；覆盖制冷剂/含氟材料景气假设；含风险提示
688146	中船特气	2026-06-11	3	未披露	不适用	不适用	未检出目标价	覆盖电子特气/半导体材料假设；含风险提示
688549	中巨芯-U	2024-10-25	7	买入	0.08	120.4	未检出目标价	含 2026E 预测表；覆盖电子特气/半导体材料假设；含风险提示
688268	华特气体	2026-05-05	3	未披露	不适用	不适用	未检出目标价	覆盖电子特气/半导体材料假设；含风险提示
300346	南大光电	2026-05-28	3	增持	0.62	91.2	目标价 67 元	覆盖电子特气/半导体材料假设；含风险提示
688106	金宏气体	2026-04-08	5	买入	0.40	69.1	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；含风险提示
002549	凯美特气	2025-08-15	5	买入	0.18	85.2	未检出目标价	含 2026E/2027E 预测表；覆盖电子特气/半导体材料假设；含风险提示
002971	和远气体	2019-12-03	3	未披露	不适用	不适用	未检出目标价	全文已归档但主题假设需人工复核

资料来源：公开券商全文 PDF 证据来自 2026-06-29 本地归档和 pdftotext 抽取；它只用于验证公开外部锚是否有全文、预测表、目标价字段或主题假设线索，不替代付费一致预期、公司公告、订单、合同平均售价、客户份额、单品收入或单品毛利。

公开券商全文模型表字段（1）

代码	名称	2026E 营 收	营收来源	2026E 归 母净利	净利来源	解析质量
600549	厦门钨业	663.93	rowwise	46.45	year-block	模型表字段可复核
000657	中钨高新	371.59	rowwise	51.30	narrative	模型表字段可复核
002378	章源钨业	53.58	rowwise	2.73	narrative	模型表字段可复核
002842	翔鹭钨业	不适用	未解析	不适用	未解析	模型表字段缺失
603505	金石资源	47.27	rowwise	3.82	narrative	模型表字段可复核
600160	巨化股份	311.23	rowwise	72.85	narrative	模型表字段可复核
603379	三美股份	71.93	rowwise	28.04	rowwise	模型表字段可复核
605020	永和股份	59.68	rowwise	8.64	rowwise	模型表字段可复核
002407	多氟多	134.08	rowwise	4.25	narrative	模型表字段可复核

资料来源：公开券商全文模型表字段来自本地归档 PDF 文本中的预测表或明确盈利预测段落，单位为亿元。该表只用于交叉复核公开券商假设；不得替代 Wind/Choice 一致预期、公司公告、订单、合同平均售价、客户份额、单品收入或单品毛利。

公开券商全文模型表字段（2）

代码	名称	2026E 营 收	营收来源	2026E 归 母净利	净利来源	解析质量
600378	昊华科 技	192.10	rowwise	22.52	rowwise	模型表字段可复核
300037	新宙邦	154.19	rowwise	24.20	narrative	模型表字段可复核
688146	中船特 气	不适用	未解析	不适用	未解析	模型表字段缺失
688549	中巨 芯-U	16.90	rowwise	1.11	rowwise	模型表字段可复核
688268	华特气 体	不适用	未解析	不适用	未解析	模型表字段缺失
300346	南大光 电	39.29	rowwise	4.30	narrative	模型表字段可复核
688106	金宏气 体	32.67	rowwise	2.02	rowwise	模型表字段可复核
002549	凯美特 气	7.20	rowwise	1.23	narrative	模型表字段可复核
002971	和远气 体	不适用	未解析	不适用	未解析	模型表字段缺失

资料来源：公开券商全文模型表字段来自本地归档 PDF 文本中的预测表或明确盈利预测段落，单位为亿元。该表只用于交叉复核公开券
商假设；不得替代 Wind/Choice 一致预期、公司公告、订单、合同平均售价、客户份额、单品收入或单品毛利。

公开券商全文硬字段关键词（1）

代码	名称	产品/主题词	客户/认证词	订单/交付词	价格/毛利词	P0 复核结论
600549	厦门钨业	钨精矿、硬质合金	未检出	销量	价格、毛利率、毛利、成本、盈利能力	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
000657	中钨高新	钨价、刀具	未检出	合同	涨价、毛利率、毛利、成本	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
002378	章源钨业	钨价、钨精矿、钨粉、硬质合金、刀具	未检出	销量	价格、毛利率、毛利、成本、盈利能力	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
002842	翔鹭钨业	钨价、钨精矿、钨粉、硬质合金、刀具	未检出	未检出	价格、毛利率、毛利、成本、盈利能力	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
603505	金石资源	氟化液、六氟磷酸锂	验证	销量	价格、毛利率、毛利、成本、盈利能力	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
600160	巨化股份	制冷剂、R32、R125、R134a、配额	中芯国际、华虹、长鑫、晶圆厂、验证	交付、出货、销量	均价、售价、价格、涨价、毛利率	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
603379	三美股份	制冷剂、R32、配额、六氟磷酸锂	未检出	未检出	均价、价格、毛利率、毛利、成本	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
605020	永和股份	制冷剂、高端氟材料、PFA	未检出	销量	均价、价格、毛利率、毛利、成本	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
002407	多氟多	电子级氢氟酸、六氟磷酸锂	未检出	出货、销量	价格、毛利率、毛利、成本、盈利能力	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字

资料来源：公开券商全文硬字段关键词来自全文文本的关键词抽取，不摘录长段券商原文。该表只能定位人工复核入口；客户、订单、价格或毛利关键词若未对应公告、年报附注、问询回复、调研纪要或客户侧文件，仍不得进入增长每股收益或目标价上修。

公开券商全文硬字段关键词（2）						
代码	名称	产品/主题词	客户/认证词	订单/交付词	价格/毛利词	P0 复核结论
600378	昊华科技	电子特气、国产替代	未检出	未检出	售价、价格、毛利率、毛利、成本	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
300037	新宙邦	氟化液	客户认证、批量供应、核心客户	供货、出货	价格、毛利率、毛利、成本、盈利能力	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
688146	中船特气	六氟化钨、三氟化氮、前驱体、光刻气、电子特气	中芯国际、华虹、长鑫、台积电、晶圆厂	未检出	未检出	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
688549	中巨芯-U	六氟化钨、前驱体、半导体材料、电子材料、电子特气	客户认证	订单	售价、价格、毛利率、毛利、成本	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
688268	华特气体	前驱体、电子特气、先进制程	未检出	未检出	价格	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
300346	南大光电	三氟化氮、前驱体、半导体材料、电子特气、国产替代	验证	订单、供货	毛利、成本	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
688106	金宏气体	未检出	验证	销量	价格、毛利率、毛利、成本	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
002549	凯美特气	光刻气、稀有气体、电子特气、国产替代	中芯国际、ASML、GIGAPHOTON	销量	价格、毛利率、毛利、成本、盈利能力	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
002971	和远气体	未检出	未检出	未检出	价格	检出客户/订单/价格/毛利相关词，作为人工复核入口；未形成可入模硬字
资料来源：公开券商全文硬字段关键词来自全文文本的关键词抽取，不摘录长段券商原文。该表只能定位人工复核入口；客户、订单、价格或毛利关键词若未对应公告、年报附注、问询回复、调研纪要或客户侧文件，仍不得进入增长每股收益或目标价上修。						

因此，外部目标价在本章里只是校验锚，不是替代估值。华特气体历史目标价明显低于当前价格，说明市场已经重新支付电子特气和国产替代溢价；氟化工公司只有行业景气锚，没有完整单股目标价；中船特气、中巨芯和昊华科技的公告边界更像风险锚，提醒不要把 WF6 价格传闻无差别转成利润预测。公开个股研报快照只补充机构标题、评级和盈利预测样本；公开券商覆盖历史质量表先审计样本新鲜度、机构数量、评级分布和预测年度覆盖；公开券商预测分歧表再说明公开样本与本报告每股收益假设的差异；公开券商全文 PDF 证据表把每只标的最新一篇公开 PDF 落到可复核文本层；公开券商全文模型表字段把可稳定抽取的 2026E 营收和归母净利单独列示，便于复核券商模型假设和本报告估值假设的差异；新增的全文硬字段关键词表则继续拆出产品、客户认证、订单交付、价格毛利和风险关键词，判断哪份全文值得进入下一轮人工复核。五层证据合在一起，只能提高外部锚可读性和复核优先级，不能替代付费一致预期，更不能替代订单、合同价格、产品收入和产品毛利。

对具体标的，公开全文证据的用法也要分层：巨化股份、三美股份、永和股份、厦门钨业、章源钨业和新宙邦等有近期预测表的样本，可以用于比较本报告的每股收益和公开券商假设方向；中船特气、中巨芯-U、华特气体、南大光电等高成长标的，即使全文提到 WF6、NF3、客户认证、前驱体或光刻材料，也只能证明外部叙事存在，不能直接转成增长每股收益；翔鹭钨业和和远气体的公开样本较陈旧或缺少有效预测，只能作为覆盖热度和后续补证入口。

7.8 方法和失效条件：每个标的都要知道自己怎么被证伪

方法桥把每家公司放回自己的商业模式。本文中的市盈率、市净率、市销率和分部估值分别指市盈率、市净率、市销率和分部加总估值，用作紧凑表格标签；正文判断仍按中文财务含义展开。钨链不能只看半导体概念，要看资源自给率、钨价敏感性和市净率校验；制冷剂公司要看配额、价差和现金流；材料分部估值公司要拆出电子材料收入占比；电子特气平台要看客户认证、产品组合、收入占比和市销率/市净率校验。估值失效条件不是附录文字，而是后续调研和调仓的触发器。

方法与失效条件桥					
代码	名称	业务模型	主方法	二级校验	失效条件
002842	翔鹭钨业	资源/周期盈利	市盈率 + 周期折扣	市净率/资源自给率/钨价敏感性	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
603379	三美股份	配额现金流 + 材料期权	市盈率 + 配额	价差现金流/配额份额/分部估值	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期
300037	新宙邦	化工材料分部估值	市盈率 + 分部估值	分部估值/市销率/电子材料收入占比	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期
605020	永和股份	配额现金流 + 材料期权	市盈率 + 产业链	价差现金流/配额份额/分部估值	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期
002378	章源钨业	资源/周期盈利	市盈率 + 资源储量	市净率/资源自给率/钨价敏感性	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
600160	巨化股份	配额现金流 + 材料期权	市盈率 + 分部估值	价差现金流/配额份额/分部估值	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期
600549	厦门钨业	资源/周期盈利	市盈率 + 市净率	市净率/资源自给率/钨价敏感性	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
002407	多氟多	化工材料分部估值	市盈率 + 材料分部估值	分部估值/市销率/电子材料收入占比	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期
600378	昊华科技	认证驱动电子材料平台	市盈率 + 分部估值	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比	WF6 价格/订单缺乏公告验证，或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
300346	南大光电	认证驱动电子材料平台	市盈率 + 材料平台	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比	WF6 价格/订单缺乏公告验证，或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
000657	中钨高新	资源/周期盈利	市盈率 + 增长校验	市净率/资源自给率/钨价敏感性	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
688146	中船特气	认证驱动电子材料平台	市盈率 + 市场锚	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比	WF6 价格/订单缺乏公告验证，或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
688549	中巨芯-U	收入高增/近零每股收益材料平台	市销率 + 市场锚	收入增速校验/客户认证/现金消耗	WF6 价格/订单缺乏公告验证，或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
603505	金石资源	化工材料分部估值	市盈率 + 资源	分部估值/市销率/电子材料收入占比	制冷剂价格低于配额景气预期，或含氟材料/电子级产品认证低于预期
688268	华特气体	认证驱动电子材料平台	市盈率 + 平台溢价	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比	WF6 价格/订单缺乏公告验证，或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
002971	和远气体	认证驱动电子材料平台	市盈率 + 项目弹性	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比	WF6 价格/订单缺乏公告验证，或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
002549	凯美特气	认证驱动电子材料平台	市盈率 + 资源化	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比	WF6 价格/订单缺乏公告验证，或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
688106	金宏气体	认证驱动电子材料平台	市净率/市销率 + 利润恢复	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比	WF6 价格/订单缺乏公告验证，或单一产品预期被证伪导致估值锚下移

7.9 最终行动框架

回撤配置池只放基本面锚相对扎实、价格没有严重透支的标的。三美股份的制冷剂现金流和配额逻辑最接近这一类，但买点仍取决于价差持续性和回撤后的安全边际；翔鹭钨业虽然为中性观察，但如果钨价和二季度利润继续兑现，估值可以重新靠近配置池。

中性观察池关注基本面锚能否被财报抬高。新宙邦、永和股份和章源钨业都不是简单看多或看空：新宙邦需要电子氟化液和有机氟材料给出分部估值贡献，永和股份需要制冷剂价差和一体化兑现，章源钨业需要钨价高位转化为利润和现金流。二季度结果如果低于门槛，最终目标应下调；如果利润和价格信号超预期，基本面锚可以上修。

事件验证池用于跟踪高弹性，不用于无条件配置。中船特气、中巨芯-U、华特气体、南大光电、金宏气体、凯美特气和和远气体的共同问题，是市场已经提前支付电子特气国产替代期权。只有当订单、客户、产品收入占比、价格和毛利率逐步被公告或财报验证时，市场锚才有资格保留；否则这些股票的研究结论应从“稀缺资产”下调为“高位情绪溢价等待证伪”。

8 风险、催化和监测清单

主题证伪路径			
风险	等级	触发	模型处理
WF6 订单/价格证伪	L4	公告继续否认大额长单或价格传闻	下调电子特气市场锚
钨价快速回落	L3	APT/钨粉连续 4 周下行	下调钨股盈利和资源溢价
制冷剂价差回落	L3	R32/R125/R134a 价差跌回 2025 低位	下调氟化工市盈率
晶圆厂认证慢	L3	客户导入或批量供货低于预期	直接产能折扣
主题成交降温	L4	龙头破 20 日均线且无公告支撑	等待财报而非追价

风险章的重点不是再讲一遍题材，而是把每个标的都接到可执行的监测变量。由于本报告的 P0 硬缺口仍集中在订单、合同价格、单品收入和单品毛利，风险处理必须逐标的落地：资源股看价格和现金流，制冷剂看价差和配额，电子特气看公告级订单、客户认证和产品收入占比。

反方框架不是唱空，而是定义多头叙事在哪些证据上可能被反证。本报告把看错情形前置：如果订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额和单品毛利没有被公司公告或财报确认，主题只能保持观察信用，不能自动升级为增长利润。

反方证据与看错情形			
多头叙事	反方证据	看错情形	模型处理
WF6 和先进存储放量带动电子特气全线重估	公司级产品、认证和历史合同证据已经补强，但合同平均售价、单品收入、收入确认比例、客户份额和单品毛利仍缺；昊华科技 WF6 收入占比很低，华特气体以纯化业务为主，中巨芯-U 尚无新增重大长单公告。	价格和订单传闻没有进入公司公告，或者下一季财报没有出现电子特气收入、毛利率和合同负债同步改善。	只保留事件验证和调研优先级；不得把主题热度直接上调为基本面目标价。
中船特气历史合同能证明后续业绩高速增长	WF6、NF3 以及 HF/HCL/D2 等合同补强了订单金额样本，但仍缺少合同平均售价、交付节奏、收入确认比例、客户份额、单品毛利和后续订单延续证据。	2026 年以后没有新增公告级订单，或财报收入/毛利/合同负债无法承接历史合同样本。	历史合同只提高产品直接性和订单可见度，不单独形成增长每股收益上修。
钨作为战略资源使所有钨股都应按成长股重估	年报产销量、库存、成本和竞争地位证据主要证明资源周期暴露；高纯半导体钨材的具名客户、订单、单品收入和毛利仍不足。	APT/钨粉价格连续回落，或下游硬质合金、光伏钨丝和现金流不能承接资源价格上涨。	保留资源和周期估值框架；半导体钨材未补证前不额外给成长溢价。
氟化工第二曲线会快速重估制冷剂公司	当前利润池更多来自制冷剂配额、价差和一体化；电子级含氟材料、电子级 HF 和新材料订单的客户、单品价差、收入占比和毛利证据仍不完备。	制冷剂价差下行，或电子材料订单/客户认证迟迟没有进入公告和财报分部。	基本面锚仍以制冷剂现金流为主，电子材料只作为期权信用和监测变量。
二级市场热度本身验证基本面	官方行情、成交额、融资融券、龙虎榜和风险提示只能说明交易拥挤度与情绪，不证明公司订单、价格或利润。	成交降温、涨幅回撤且没有公告补证，或公告明确提示产品收入占比降低。	下调市场隐含情绪锚和追价容忍度，等待财报或公告重新验证。

全覆盖催化与失效条件（1）

代码	名称	行动	催化	失效条件
002842	翔鹭钨业	回撤配置	钨矿/钨粉价格维持高位、出口许可偏紧、光伏钨丝与军工高温材料需求兑现	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
603379	三美股份	回撤配置	R32/R125/R134a 配额约束和价差修复、电子级 HF/氟化液客户验证推进	制冷剂价格低于配额景气预期,或含氟材料/电子级产品认证低于预期
300037	新宙邦	中性观察	R32/R125/R134a 配额约束和价差修复、电子级 HF/氟化液客户验证推进	制冷剂价格低于配额景气预期,或含氟材料/电子级产品认证低于预期
605020	永和股份	中性观察	R32/R125/R134a 配额约束和价差修复、电子级 HF/氟化液客户验证推进	制冷剂价格低于配额景气预期,或含氟材料/电子级产品认证低于预期
002378	章源钨业	中性观察	钨矿/钨粉价格维持高位、出口许可偏紧、光伏钨丝与军工高温材料需求兑现	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
600160	巨化股份	中性观察	R32/R125/R134a 配额约束和价差修复、电子级 HF/氟化液客户验证推进	制冷剂价格低于配额景气预期,或含氟材料/电子级产品认证低于预期
600549	厦门钨业	高位风险	钨矿/钨粉价格维持高位、出口许可偏紧、光伏钨丝与军工高温材料需求兑现	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
002407	多氟多	高位风险	R32/R125/R134a 配额约束和价差修复、电子级 HF/氟化液客户验证推进	制冷剂价格低于配额景气预期,或含氟材料/电子级产品认证低于预期
600378	昊华科技	高位风险	WF6/NF3/电子级氯化氢等品类价格和国产品圆厂认证放量	WF6 价格/订单缺乏公告验证, 或单一产品预期被证伪导致估值锚下移

全覆盖催化与失效条件（2）

代码	名称	行动	催化	失效条件
300346	南大光电	高位风险	WF6/NF3/电子级氯化氢等品类价格和国产品圆厂认证放量	WF6 价格/订单缺乏公告验证, 或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
000657	中钨高新	高位风险	钨矿/钨粉价格维持高位、出口许可偏紧、光伏钨丝与军工高温材料需求兑现	钨价快速回落、矿端供给释放或下游硬质合金需求承压导致二季度利润环比下滑
688146	中船特气	高位风险	WF6/NF3/电子级氯化氢等品类价格和国产品圆厂认证放量	WF6 价格/订单缺乏公告验证, 或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
688549	中巨芯-U	高位风险	WF6/NF3/电子级氯化氢等品类价格和国产品圆厂认证放量	WF6 价格/订单缺乏公告验证, 或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
603505	金石资源	高位风险	R32/R125/R134a 配额约束和价差修复、电子级 HF/氟化液客户验证推进	制冷剂价格低于配额景气预期,或含氟材料/电子级产品认证低于预期
688268	华特气体	高位风险	WF6/NF3/电子级氯化氢等品类价格和国产品圆厂认证放量	WF6 价格/订单缺乏公告验证, 或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
002971	和远气体	高位风险	WF6/NF3/电子级氯化氢等品类价格和国产品圆厂认证放量	WF6 价格/订单缺乏公告验证, 或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
002549	凯美特气	高位风险	WF6/NF3/电子级氯化氢等品类价格和国产品圆厂认证放量	WF6 价格/订单缺乏公告验证, 或单一产品预期被证伪导致估值锚下移
688106	金宏气体	高位风险	WF6/NF3/电子级氯化氢等品类价格和国产品圆厂认证放量	WF6 价格/订单缺乏公告验证, 或单一产品预期被证伪导致估值锚下移

逐标的风险监测触发器				
代码	名称	监测信号	降级触发	模型动作
002842	翔鹭钨业	APT/钨粉价格、库存周转、二季度归母、经营现金流	钨价连续 4 周下行且二季度利润或现金流低于模型门槛	下调资源溢价和周期利润倍数
603379	三美股份	R32/R125/R134a 价差、配额执行、二季度毛利率、存货	制冷剂价差回落、库存上升且毛利率未兑现	下调配额现金流倍数和电子材料期权权重
300037	新宙邦	电子级 HF/氟化液客户导入、产品收入占比、价差、锂电拖累	电子材料客户或收入拆分仍缺，且传统业务利润承压	维持分部估值折扣，电子材料分部不给成长信用
605020	永和股份	R32/R125/R134a 价差、配额执行、二季度毛利率、存货	制冷剂价差回落、库存上升且毛利率未兑现	下调配额现金流倍数和电子材料期权权重
002378	章源钨业	APT/钨粉价格、库存周转、二季度归母、经营现金流	钨价连续 4 周下行且二季度利润或现金流低于模型门槛	下调资源溢价和周期利润倍数
600160	巨化股份	R32/R125/R134a 价差、配额执行、二季度毛利率、存货	制冷剂价差回落、库存上升且毛利率未兑现	下调配额现金流倍数和电子材料期权权重
600549	厦门钨业	APT/钨粉价格、库存周转、二季度归母、经营现金流	钨价连续 4 周下行且二季度利润或现金流低于模型门槛	下调资源溢价和周期利润倍数
002407	多氟多	电子级 HF/氟化液客户导入、产品收入占比、价差、锂电拖累	电子材料客户或收入拆分仍缺，且传统业务利润承压	维持分部估值折扣，电子材料分部不给成长信用
600378	昊华科技	WF6/NF3 订单、客户认证、单品收入、价格或毛利披露	WF6 收入占比继续极低，电子化学品平台无法证明单品利润	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
300346	南大光电	电子特气客户认证、产品收入占比、毛利率、现金消耗	公告继续缺订单、价格、客户份额或单品毛利验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
000657	中钨高新	APT/钨粉价格、库存周转、二季度归母、经营现金流	钨价连续 4 周下行且二季度利润或现金流低于模型门槛	下调资源溢价和周期利润倍数
688146	中船特气	WF6/NF3 订单、客户认证、单品收入、价格或毛利披露	公告继续缺订单、价格、客户份额或单品毛利验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
688549	中巨芯-U	WF6/NF3 订单、客户认证、单品收入、价格或毛利披露	公告继续缺订单、价格、客户份额或单品毛利验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
603505	金石资源	电子级 HF/氟化液客户导入、产品收入占比、价差、锂电拖累	电子材料客户或收入拆分仍缺，且传统业务利润承压	维持分部估值折扣，电子材料分部不给成长信用
688268	华特气体	WF6/NF3 订单、客户认证、单品收入、价格或毛利披露	纯化 WF6 占比仍小，未披露合成产能或单品订单	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
002971	和远气体	电子特气客户认证、产品收入占比、毛利率、现金消耗	公告继续缺订单、价格、客户份额或单品毛利验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
002549	凯美特气	电子特气客户认证、产品收入占比、毛利率、现金消耗	公告继续缺订单、价格、客户份额或单品毛利验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签
688106	金宏气体	电子特气客户认证、产品收入占比、毛利率、现金消耗	公告继续缺订单、价格、客户份额或单品毛利验证	降低市场锚权重，维持事件观察或高位风险标签

8.1 后续监测清单

第一，跟踪公司公告而不是题材传闻。WF6 价格、规格、订单、客户和扩产只要不是公司正式披露，都只能作为情绪变量。第二，跟踪二/三季度财报中的收入、毛利率和存货变化；如果价格上涨没有进入毛利率，说明公司只是题材暴露而非利润暴露。第三，跟踪下游晶圆厂和存储扩产节奏；若先进存储资本开支下修，电子特气需求锚会被削弱。

第四，跟踪成交结构。若龙头日成交额维持高位且回撤能快速修复，市场锚可以保留；若成交额下降、主题扩散到低相关标的且公告验证缺位，应主动降低情绪权重。第五，跟踪政策端。钨出口许可、战略矿产目录、制冷剂配额和 PFAS 限制都可能改变供给约束和估值倍数。

8.2 报告使用边界

本报告适合用于建立产业链地图、筛选后续调研优先级和设定监测触发条件，不适合直接替代交易系统。最重要的结论是“分清直接受益和概念映射”：中船特气、中巨芯属于 WF6 直接线；巨化、三美、永和属于制冷剂和氟化工现金流线；厦门钨业、章源钨业属于资源价格线；金宏、凯美特、和远等需要更多产品和客户证据后再提高权重。

A 来源登记与声明审计

来源登记				
编号	层级	标题	网址	
S1	L2 媒体转述公司回应	财联社：六氟化钨概念爆发，多家公司回应	https://www.cls.cn/detail/2397515	
S2	L1 公司产品页	吴华气体：WF6 产品页	https://www.haohua-gas.com/business_details/955406770281607168.html	
S3	L2 媒体市场数据	新华网/证券时报：钨价大涨与战略属性重估	https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=5df39a9e924641c076b45b610eb27204	
S4	L2 政策报道	新华网：商务部海关总署对钨等相关物项实施出口管制	https://www.news.cn/20250204/3e02984843c54d95b17dd42aa0d27463/c.html	
S5	L3 券商转载	国信证券：2026 年度制冷剂配额公示点评（新浪财经转载）	https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/latest/rptid/818762111591/index.phtml	
S6	L2 媒体转述公告	新华财经：中船特气 WF6 产能与规格公告摘要	https://www.cnfm.com/kx/detail/20260625/4431812_1.html	
S7	L3 主题媒体转载	新浪财经：工业气体产业链与 WF6 行情梳理	https://finance.sina.com.cn/wm/2026-06-04/doc-iniahh3437615.shtml	
S8	L3 券商 PDF	华泰证券：华特气体深度报告 PDF	https://pdf.dcfw.com/pdf/H3_AP202411081640783043_1.pdf	
S9	L2 媒体转述调研	证券时报：国产特气龙头企业产能持续释放	https://www.sicn.com/article/detail/3950188.html	
S10	L2 媒体转述公告	新浪财经：中巨芯高纯六氟化钨尚未签署新订单	https://finance.sina.com.cn/stock/zqgd/2026-06-08/doc-iniatatq3785235.shtml	
S11	L2 媒体转述公告	财联社：吴华科技六氟化钨收入占比风险提示	https://www.cls.cn/detail/2397332	
S12	L2 媒体转述互动平台	证券时报：华特气体互动平台六氟化钨业务回复	https://www.sicn.com/article/detail/3959748.html	
S13	L2 媒体市场数据	新华财经：半导体材料六氟化钨量价齐升	https://www.cnfm.com/gs-lb/detail/20260609/4423869_1.html	
S14	L1 公司公告 PDF	中巨芯：股票交易风险提示公告 PDF	https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97%3A9494MRGG/CNESH_STOCK/2026/2026-6/2026-06-22/12403416.PDF	
S15	L1 公司公告 PDF	吴华科技：股票交易异常波动公告 PDF	https://stockmc.xueqiu.com/202606/600378_20260612_7YOG.pdf	
S16	L1 公司公告 PDF	和远气体：股票交易异常波动公告 PDF	https://pdf.dcfw.com/pdf/H2_AN202606081823367417_1.PDF	
S17	L2 媒体转述互动平台	证券时报：华特气体互动平台 WF6 纯化回复	https://www.sicn.com/article/detail/3959748.html	
S18	L2 媒体转述采访	科创板日报：中船特气回应 WF6 订单与调价机制	https://www.cls.cn/detail/2370592	
S19	L1 公司公告 PDF	中船特气：股票交易停牌核查结果暨复牌公告 PDF	https://stockmc.xueqiu.com/202606/688146_20260626_3RDU.pdf	
S20	L1 全球气体公司 PDF	Linde Electronics：电子气体手册	https://assets.linde.com/-/media/celum-connect/2023/12/21/1511/linde20electronics20brochure185963.pdf	
S21	L1 设备商官网	Lam Research：Deposition 产品与工艺说明	https://www.lamresearch.com/products/our-processes/deposition/	
S22	L1 设备商 IR	Applied Materials：Sprint Tungsten CVD Centura 发布稿	https://ir.appliedmaterials.com/news-releases/news-release-details/applied-materials-launches-sprint-tungsten-cvd-centura-multi	
S23	L1 全球气体公司 IR	Air Products：WF6 矿产并供应半导体客户	https://investors.airproducts.com/news-releases/news-release-details/air-products-wf6-expansion-stream-and-supplying-customers	
S24	L1 官方政策摘要	商务部政策摘要：对钨等相关物项实施出口管制	https://www.mofcom.gov.cn/cms_files/filemanager/policy/Summary/art_cceb876dd3e440deaa226390c863807.html	
S25	L1 官方政策问答	商务部新闻发言人就对钨等物项实施出口管制应询答记者问	https://www.mofcom.gov.cn/syxxwfb/art/2025/art_49b70b0c2aa4fd09a7683b1f1cf76a1.html	
S26	L1 公司官网简介	中船特气官网：企业简介与主要产品	https://www.pericsg.com/profile.html	
S27	L1 公司产品页	中巨芯官网：高纯六氟化钨（WF6）产品页	https://grandit.com.cn/pro_detail/id/23.html	
S28	L1 官方标准项目	全国标准信息公共服务平台：电子气体六氟化钨国家标准项目	https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=20152BBEE1BA6E73E06397BE0A0AF360	
S29	L1 公司公告 HTML	中船特气：关于投资建设年产 3383 吨高纯硫化氢等电子气体建设项目的公告	https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11692976&stockid=688146	
S30	L1 公司环评公示	中船特气官网：年产 3383 吨高纯硫化氢等电子气体建设项目环评征求意见稿公示	https://www.pericsg.com/news_details/35.html	
S31	L1 公司环评公示	中船特气官网：年产 3383 吨高纯硫化氢等电子气体建设项目环评第一次公示	https://www.pericsg.com/news_details/2.html	
S32	L1_company_contract_announcement	中船特气：关于自愿披露获得重要采购合同的公告	https://data.eastmoney.com/notices/detail/688146/AN202504081653322514.html	
S33	L1_company_contract_announcement	中船特气：关于自愿披露签订日常重要合同的公告	https://data.eastmoney.com/notices/detail/688146/AN202407171638001973.html	
S34	L1_company_contract_announcement	中船特气：关于自愿披露签订日常重要合同的公告	https://data.eastmoney.com/notices/detail/688146/AN202504221660487368.html	
S35	L1 公司招股说明书 PDF	中船特气：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-04-17/1216427840.PDF	
S36	L1 官方 HFC 配额 PDF	生态环境部：关于核发 2026 年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额的通知（附件 2）	https://www.mee.gov.cn/cxgk/2018/cxgk/cxgk05/202512/W0202512305958048836415.pdf	

结构化数据源健康（1）

数据包	来源	覆盖	质量	限制
行情与基础财务	本地行情与财务能力输出	18/18 覆盖标的	L2 结构化公开数据适配	本报告行情价格保留为审计对照；估值现价和市值主口径由东方财富官方行情快照补齐；2026E 为本报告可比化估算，不是付费一致预期
市场盘口与日内风险快照	本地行情能力输出	18/18 覆盖标的	L2 行情快照派生	盘口和日内行情只证明二级市场拥挤度、风险释放和市场锚变化，不证明订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
官方市值与流动性口径	东方财富 push2 批量行情接口	18/18 覆盖标的	L2 公开行情快照	官方现价和官方总市值进入估值主口径；换手率、量比和成交额只解释交易拥挤，不替代订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
股东结构与机构持仓拥挤度	股东结构接口 + 官方流动性	18/18 覆盖标的	L2 公开股东/基金持仓快照	股东和基金持仓有披露滞后，只解释市场锚、机构拥挤和流通盘压力，不替代订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利
融资融券杠杆拥挤度	上交所融资融券明细接口 / 深交所融资融券 Excel 公开接口 + 东方财富官方流动性	18/18 覆盖标的；两融明细 16/18	L1/L2 交易所公开两融明细派生	两融明细只解释杠杆资金参与度、回撤放大风险和市场锚压力；非两融标的不代表基本面更弱；不替代订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利
龙虎榜席位异常与机构交易	东方财富龙虎榜详情、个股上榜统计和机构席位统计公开接口	18/18 覆盖标的；近一月上榜 10/18；6 月明细 47 条	L1/L2 公开异常交易席位派生	龙虎榜只披露满足异常交易条件后的公开席位，不是实时逐笔席位或全市场资金流；未上榜不等于无资金参与；不替代订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利
官方股本重算审计	东方财富官方总市值/价格与流通市值/价格倒算	18/18 覆盖标的	L2 公开行情派生	官方总市值/官方价倒算股本可修正每股收益、市销率和目标价分母，但不替代交易所正式股本公告，也不替代订单、平均售价、收入确认比例或单品毛利
股本与市值口径审计	东方财富官方价/官方总市值 + 最新权益/每股净资产	18/18 覆盖标的	L2 公开行情/财务派生	估值市值使用东方财富官方总市值；官方倒算股本用于分母审计，不替代交易所正式股本公告

结构化数据源健康（2）

数据包	来源	覆盖	质量	限制
东方财富公开个股研报样本	东方财富研报公开接口	展示 18/18；真实样本 18/18；近三年 16/18；2026E 样本 16/18	L2 公开研报摘要	不是 Wind/Choice 一致预期；陈旧样本和缺预测样本不进入券商锚权重
公开券商覆盖历史质量	东方财富研报公开接口 sample history	18/18 有公开样本；近三年 16/18；近期多样本 13/18	L2 公开研报摘要派生	公开覆盖历史质量不含系统目标价历史、券商全文模型或付费一致预期
公开券商预测分歧与本报告差异	东方财富研报公开接口 + 本报告估值每股收益	16/18 有 2026E 公开预测；多样本 13/18	L2 公开研报摘要派生	公开预测分歧不是 Wind/Choice 一致预期；不含完整券商模型表、目标价历史、订单、平均售价、客户份额或单品毛利
公开券商全文 PDF 证据	东方财富公开研报 PDF 归档与本地 pdftotext 抽取	18/18 覆盖标的；PDF 归档 18 篇；文本抽取 18 篇；2026E 营收字段 14 只；2026E 归母净利润字段 14 只	L3 公开券商 PDF 全文	不是 Wind/Choice 一致预期；不能替代公司公告、订单、合同平均售价、客户份额、单品收入或单品毛利
主营构成与产品毛利率	东方财富主营构成快照	18/18 覆盖标的，原始行数 98	L2 公开结构化财务	多数公司仍未披露 WF6、电子材料或高纯钨材单品类收入 and 毛利
官方年报分产品/分部证据	2025 年年度报告分产品/分部表	4 家核心电子特气公司，9 个官方分部	L1 公告/年报表格	官方分部表仍不是 WF6/NF3 单品收入、订单金额、合同平均售价、客户份额或单品毛利
订单与收入确认代理证据	2025 年年度报告生产/收入确认/履约义务披露 + 东方财富合同负债快照	7 只电子特气/高成长扩散标的	L1 年报原文 +L2 公开财务明细	合同负债、验收/领用/报关收入确认和剩余履约义务只能作为订单转收入代理，不替代单品订单金额、合同平均售价、客户份额、确认比例或单品毛利
单品转化约束	产销量/分部收入/合同负债/客户认证/公司澄清证据合成门禁	14/14 高成长/电子材料标的	L1/L2 证据派生门禁	该包只判断增长每股收益能否入模，不替代单品订单、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利

结构化数据源健康（3）

数据包	来源	覆盖	质量	限制
隐含增长反推门槛	当前市值、基本面锚、估值倍数和 30% 净利率情景反推	14/14 高成长/电子材料标的	估值/增长业绩派生门禁	反推门槛不是公司预测，也不替代订单金额、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利
证据成熟度与下一季验证	供应链、增长与估值证据成熟度汇总	18/18 覆盖标的	证据成熟度派生门禁	证据成熟度不是 P0 缺口关闭证明，不替代订单金额、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利
客户认证/具名客户披露证据	2025 年年度报告客户、认证、批量供货和客户集中度披露	8 只电子特气/高成长扩散标的	L1 年报原文	客户认证/具名客户披露只能提升客户链置信度和调研优先级，不替代单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
客户侧验证探针	供应商侧客户披露、客户侧反向验证状态和平台需求锚合成门禁	8 个客户侧验证锚点；客户侧订单/采购/份额反向验证 0/8	本报告客户链反向验证派生门禁	该包证明客户侧反向文件是否取得；供应商年报自述、平台需求和券商关键词不得替代客户侧采购订单、份额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
下游客户公开文件探针	2025 年下游客户公开年报供应商名/产品词/采购词扫描	客户侧公开年报 8/8 份；客户侧订单/采购/份额/价格反向验证 0/8	L1 客户侧公开年报文本扫描	客户侧年报中的供应商名或产品词候选不等于产品级采购订单、采购份额、合同价格、收入确认比例或供应商单品毛利
产销量/库存/产能利用证据	2025 年年度报告产销量情况分析表、产能利用率表和客户侧库存服务披露	18/18 覆盖标的	L1 年报原文表格/披露	产销量、库存和产能利用率只能证明产能兑现和 大类业务景气，不替代单品客户份额、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
成本结构/毛利/价格传导证据	2025 年年度报告成本构成、分部毛利和价格传导披露	18/18 覆盖标的	L1 年报原文表格/披露	平台/大类成本和毛利只能约束利润敏感性、风险折扣和传导方向，不替代单品毛利率、合同平均售价、订单金额或客户份额
竞争格局/行业地位证据	2025 年年度报告市场地位、市占率、产能地位、认证客户和核心竞争力披露	18/18 覆盖标的	L1 年报原文	竞争格局/行业地位证据只能证明公司级相对位置和进入壁垒，不替代单品收入、客户份额、订单金额、合同平均售价或单品毛利

结构化数据源健康（4）

数据包	来源	覆盖	质量	限制
下游行业与区域结构	东方财富行业/区域主营构成快照	18/18 覆盖标的，原始行数 132	L2 公开结构化财务	行业/区域结构不能直接证明具名客户、晶圆厂认证或订单转换
下游需求锚行情与财务	本地行情与财务能力输出 for downstream anchors	5/5 下游需求锚	L2 公开结构化行情/财务	下游需求强弱不能证明上游公司具名客户、订单金额、合同平均售价、收入确认或单品毛利
AI 平台/HBM/网络需求锚	NVIDIA Blackwell/Spectrum-X, SK hynix HBM, Google TPU, AWS Trainium, Intel Gaudi, Huawei Ascend	7 个平台链	L1/L2 官方公开平台资料	平台链只能解释 AI/HBM/云 ASIC/国产算力/网络需求锚，不证明 A 股上游客户、订单、平均售价、收入确认或单品毛利
公司澄清/风险提示证据	中船特气、中巨芯、昊华科技、华特气体、和远气体公告/互动/采访	5 家高热度公司	L1/L2 公告、互动回复和媒体采访归档	澄清可以证明未签单、试生产、收入占比低或产能边界；不能替代客户侧认证、采购合同、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
投资者关系互动问答补证	巨潮互动易实抓 / 上证 e 互动 403 降级记录	覆盖 18/18；有来源 8/18；主题相关 8/18；高影响 45 条	L1/L2 公司公开沟通口径	互动问答可用于补证和否认传闻；本次上证 e 互动返回 403 或非 JSON 响应，沪市公司互动问答不可计为实抓成功；未披露具体订单金额、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利时，不能替代这些硬字段
投关调研记录标题索引与正文关键词探针	巨潮投关专栏、东方财富公告索引与公告正文接口	覆盖 18/18；标题来源 18/18；正文探针 18/18、69 条；入选 105 条	L1/L2 公司公告标题索引与正文关键词探针	标题/索引和正文关键词命中只证明投关记录、机构调研或业绩说明会来源存在及语境；未人工复核正文且未披露订单金额、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利前不得改变估值信用
合同/中标/供货协议公告全文扫描	东方财富公告索引与公告正文接口	覆盖 18/18；合同/订单标题命中 9/18；正文解析 25 条；主题单品订单金额样本 2 条；电子气体平台订单金额样本 1 条；完整 P0 关闭 0 条	L1/L2 公司公告全文扫描	合同公告命中必须核验产品范围；中船特气 WF6/NF3 历史合同只能补强主题单品订单金额样本，HF/HCL/D2 等 11 种产品合同只能补强电子气体平台订单可见度，均不替代合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利；工业气体、原料采购、关联交易和锂电协议不得替代 WF6/NF3/电子材料单品订单
合同金额经济性约束	中船特气合同公告金额 + 2025 年电子特气分部收入	中船特气合同金额样本 3 条；WF6/NF3 主题单品 2 条；平台订单 1 条	L1 公告金额 + L1/L2 分部收入派生约束	金额比例只说明历史订单强度和收入上限，不替代合同平均售价、销量、收入确认比例、客户份额或单品毛利；含税金额与收入口径不可直接同口径比较

结构化数据源健康（5）

数据包	来源	覆盖	质量	限制
订单持续性与收入确认耐久性证据	合同公告扫描、合同金额约束、单品边界、公司澄清、收入确认代理和业绩披露日历合成门禁	18/18 覆盖标的；历史主题订单金额样本 1 只；持续订单增长每股收益 0/18	L1/L2 公告证据 + 本报告派生耐久性门禁	该包只区分历史订单、平台订单、非主题合同、负面边界和收入确认代理；不得替代持续订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入或单品毛利
价格与毛利入模门禁	公开价格代理、年报分部毛利、成本传导、单品边界和订单耐久性合成门禁	18/18 覆盖标的；合同平均售价允许入模 0/18；单品毛利允许入模 0/18；增长每股收益允许入模 0/18	L1/L2 公告证据 + 估值门禁派生	该包只允许公开价格、平台毛利和成本传导进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；不得替代公司合同平均售价、当前单品毛利、收入确认比例、客户份额或持续订单
业绩披露日历与验证窗口	东方财富业绩预约披露日历接口	18/18 覆盖标的；待披露下一报告 10 只；已有预约日期 18 只	L1/L2 公开信披日历	业绩披露日历只定义何时刷新财报和验证门槛，不替代实际业绩、订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入或单品毛利
业绩预告/快报公告证据	东方财富公告索引与公告正文接口	覆盖 18/18；命中业绩预告/快报 16/18；正文解析 16/18；入选 47 条	L1/L2 公司公告索引与正文接口	业绩预告/快报只验证公司层业绩趋势、预警和模型刷新时点，不替代 WF6/NF3/电子材料/高纯钨材单品订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入或单品毛利
问询/审核回复公告证据	东方财富公告索引与公告正文接口	覆盖 18/18；命中问询/审核回复 3/18；正文解析 3/18；入选 13 条	L1/L2 公司公告索引与正文接口	问询/审核回复证据只提供交易所或监管层硬字段复核入口；不得把问询标题、募投说明或泛化回复替代单品订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入或单品毛利
官方单品收入/订单金额边界	公司澄清/风险提示、东方财富公告正文扫描、中船特气招股说明书	覆盖 5 只核心电子特气公司；边界行 9 条；主题单品订单金额样本 2 条；收入占比样本 1 条；负面边界 3 条	L1/L2 已归档证据汇总	该包只把可公开量化的单品收入/订单金额和负面边界集中展示；不得替代合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利，也不得把平台合同、试生产或纯化供应等同于 WF6/NF3 单品盈利
半导体高纯钨材边界证据	2025 年报主营构成/产销量/关键词与互动问答合成边界	4/4 钨链标的；可进入半导体高纯钨材增长每股收益 0/4	L1 年报原文 +L2 结构化派生	该包只把钨资源/加工兑现和半导体材料外延分开；不得替代半导体高纯钨材客户、订单、合同平均售价、收入占比或单品毛利
含氟电子材料边界证据	HFC 配额、主营构成、产销库存、合同公告和年报关键词合成边界	6/6 氟化工链标的；可进入含氟电子材料增长每股收益 0/6；制冷剂/氟化工基准现金流 3/6	L1/L2 公告证据派生门禁	该包只把制冷剂/氟化工基准现金流与含氟电子材料第二曲线分开；不得替代电子材料客户、订单、单品价差、收入占比或单品毛利

结构化数据源健康（6）				
数据包	来源	覆盖	质量	限制
交易风险公告与估值热度	中船特气、中巨芯、昊华科技、和远气体异常波动/风险提示公告	4 家高热度公司	L1 公司公告 PDF	交易风险公告只能约束市场锚和风险折扣，不证明订单、平均售价、收入确认或单品毛利
制程/材料功能证据	Linde Electronics, Lam Research, Applied Materials, Air Products	4 个制程/供应规格层	L1 全球气体/设备公司公开资料	制程证据只能证明材料功能和调研优先级，不证明 A 股公司客户认证、订单、平均售价、收入确认或单品毛利
政策/出口管制官方证据	商务部政策摘要与新闻发言人答问	5 个政策/许可层	L1 官方政策资料	政策证据只证明出口管制和资源安全属性，不证明公司实际成交价、销量、库存成本、收入确认或毛利
公司产品能力官方证据	中船特气官网、中巨芯官网、昊华产品页/公告、和远公告、国家标准信息公共服务平台	5 个公司/标准化实体	L1 公司官网/公告/官方标准项目	产品能力和标准项目只证明直接性、规格、应用或项目阶段；不能替代客户认证、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
项目/产能建设官方证据	中船特气投资公告与官网环评公示	4 个项目/产能建设层	L1 公司公告/官网环评公示	项目和环评证据证明总产能、投资和建设范围；不能替代 WF6 单品产能拆分、利用率、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
资本开支与营运资本	东方财富财报明细快照	18/18 覆盖标的	L2 公开结构化财务	合同负债和在建工程只能作为订单/扩产代理，不能替代长单金额和客户结构
研发与技术资产强度	东方财富财报明细快照 + 2025 年报竞争格局/技术壁垒证据	18/18 覆盖标的	L1 年报原文 +L2 财务派生	研发费用和技术壁垒证据不得替代客户认证、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
2025 年报客户/供应商集中度	巨潮资讯 2025 年报 PDF 解析	18/18 覆盖标的	L1 公告/年报	多数年报不披露具名客户，集中度不能直接映射晶圆厂客户链

结构化数据源健康（7）				
数据包	来源	覆盖	质量	限制
2025 年报客户/供应商明细	巨潮资讯 2025 年报前五客户/供应商表格解析	18/18 覆盖标的，明细/合并口径行 45 行	L1 公告/年报明细解析	前五客户/供应商为公司整体口径，不能替代单品客户份额、订单金额、合同平均售价或产品毛利
2025 年报主题证据扫描	巨潮资讯 2025 年报全文关键词扫描	18/18 覆盖标的	L1 公告/年报文本扫描	关键词出现不等于订单、合同平均售价、收入确认或毛利兑现
2025 年报原文证据短摘	巨潮资讯 2025 年报全文短摘	18/18 覆盖标的	L1 公告/年报文本短摘	短摘提升证据可读性，但不替代单品订单、合同平均售价、收入确认、客户份额或单品毛利
2025 年报管理层讨论与业绩归因	巨潮资讯 2025 年报管理层讨论/主营业务/风险章节短摘	18/18 覆盖标的	L1 公告/年报文本短摘	管理层讨论解释公司整体业绩，不替代单品收入、订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利
单季财务趋势	本地累计报表转单季计算	18/18 覆盖标的	L2 公开财务派生	单季趋势只能验证利润兑现，不能证明高成长分部单品订单
招股书价格/毛利披露边界	中船特气首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书	688146 中船特气	L1 公司招股说明书	历史招股书能证明披露边界和历史敏感性，不能替代当前合同平均售价、订单、收入确认比例、客户份额或单品毛利
公司级制冷剂配额证据	生态环境部 2026 年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表附件 2	600160 巨化股份；603379 三美股份；605020 永和股份；002407 多氟多未检出同名配额行	L1 生态环境部官方配额附件	配额证据可支持制冷剂主业供给约束和基准现金流；不得替代含氟电子材料客户、订单、单品价差、收入占比或毛利率；实体到上市公司合并口径仍需公告/年报确认
上游资源安全与基准现金流证据	2025 年报资源/产销/成本证据、生态环境部 HFC 配额和本报告资源安全门禁	8/8 资源或配额核心标的；可进入资源/配额基准现金流 7/8；增长每股收益 0/8	L1 年报原文 +L1 官方配额 +L2 派生门禁	资源、配额和一体化证据可支持基准业务现金流或资源安全溢价；不得替代半导体高纯钨材、WF6/NF3 或含氟电子材料客户订单、合同平均售价、收入确认、单品收入或单品毛利

结构化数据源健康（8）				
数据包	来源	覆盖	质量	限制
公开价格/成本/配额代理	公开网页归档、价格报道、AkShare 宏观指数	9 项价格/成本/配额代理	L2/L3 公开市场代理	只能进入市场锚和跟踪变量，不替代公司合同平均售价、订单金额或单品毛利
网页/PDF 原始证据归档	sources/public-web-20260628 and broker/public PDFs	已归档 36 条，失败 0 条	L1-L3 混合归档	媒体转载和摘要不等同原始公告全文；付费数据库未接入

来源边界：公司公告和产品页用于产能、规格、收入占比；合同/中标/供货协议公告全文扫描用于核验官方公告层是否出现金额、期限、定价或产品范围；合同金额经济性约束用于把中船特气已披露合同金额与 2025 年公司收入和电子特气分部收入做比例桥，但不替代合同平均售价、销量、收入确认比例、客户份额或单品毛利；官方单品收入/订单金额边界用于把可公开量化的收入占比、订单金额和负面边界集中展示，但不替代合同平均售价、确认比例、客户份额或单品毛利；客户侧验证探针用于区分供应商侧具名客户/认证披露与客户侧采购文件反向验证，当前客户侧订单/采购/份额验证 0/8，不能替代订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利；下游客户公开文件探针用于检查客户侧公开年报中的供应商名、产品词和采购词候选，未形成产品级采购订单/份额/价格证据前，不能替代客户侧采购文件或增长每股收益；半导体高纯钨材边界用于把钨链资源/加工证据与半导体材料成长信用分开，不能替代半导体客户、订单、收入、合同平均售价或单品毛利；含氟电子材料边界用于把制冷剂/氟化工基准现金流与电子材料第二曲线分开，不能替代电子材料客户、订单、单品价差、收入占比或单品毛利；券商 PDF 和媒体转载用于行业景气与外部观点；结构化接口用于补齐财务、主营、客户集中度和公开研报样本；本报告模型只做估值和情绪锚推导。无法访问付费数据库时，不用缺失的一致预期填充本报告模型，也不把公开价格代理或非主题产品合同替代公司合同平均售价。

B 模型假设与免责声明

模型假设样本					
主题	方法	2026E 处理	基本面倍数	三锚权重	二级校验
钨	市盈率 + 周期折扣	一季报权重 26%	18	75%/25%/0%	市净率/资源自给率/钨价敏感性
氟化工	市盈率 + 配额	一季报权重 24%	21	80%/20%/0%	价差现金流/配额份额/分部估值
氟化工	市盈率 + 分部估值	一季报权重 24%	28	82%/18%/0%	分部估值/市销率/电子材料收入占比
氟化工	市盈率 + 产业链	一季报权重 24%	23	80%/20%/0%	价差现金流/配额份额/分部估值
钨	市盈率 + 资源储量	一季报权重 27%	22	68%/32%/0%	市净率/资源自给率/钨价敏感性
氟化工	市盈率 + 分部估值	一季报权重 24%	22	78%/22%/0%	价差现金流/配额份额/分部估值
钨	市盈率 + 市净率	一季报权重 27%	20	75%/25%/0%	市净率/资源自给率/钨价敏感性
氟化工	市盈率 + 材料分部估值	一季报权重 25%	24	80%/20%/0%	分部估值/市销率/电子材料收入占比
电子特气	市盈率 + 分部估值	一季报权重 23%	30	75%/25%/0%	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比
电子特气	市盈率 + 材料平台	一季报权重 23%	50	72%/28%/0%	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比
钨	市盈率 + 增长校验	一季报权重 25%	24	70%/30%/0%	市净率/资源自给率/钨价敏感性
电子特气	市盈率 + 市场锚	一季报权重 23%	70	55%/45%/0%	市销率/市净率/客户认证与产品收入占比

数据补齐与剩余缺口					
代码	名称	主题	本轮已补	仍需外部证据	
002842	翔鹭钨业	钨	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	半导体高纯钨材料客户/订单/收入：订单/长单	
603379	三美股份	氟化工	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司单品价差/合同价格：电子材料客户/订单：订单/长单	
300037	新宙邦	氟化工	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司单品价差/合同价格：电子材料客户/订单：订单/长单	
605020	永和股份	氟化工	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司单品价差/合同价格：电子材料客户/订单：订单/长单	
002378	章源钨业	钨	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	半导体高纯钨材料客户/订单/收入：订单/长单	
600100	巨化股份	氟化工	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司单品价差/合同价格：电子材料客户/订单：订单/长单	
600549	厦门钨业	钨	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	半导体高纯钨材料客户/订单/收入：订单/长单	
002407	多氟多	氟化工	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司单品价差/合同价格：电子材料客户/订单：订单/长单	
600378	吴华科技	电子特气	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	Wt6 单品毛利：Wt6 订单价格：公司合同平均售价/价格区间：订单/长单	
300346	南大光电	电子特气	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司合同平均售价/价格区间：具体电子特气单品收入占比：具体电子特气单品毛利：订单/长单	
000657	中钨高新	钨	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	半导体高纯钨材料客户/订单/收入：订单/长单	
688146	中船特气	电子特气	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	Wt6/NF3 单品收入拆分：Wt6/NF3 单品毛利：公司合同平均售价/价格区间：持续订单收入/确认比例/合同价格/单品毛利	
688549	中巨芯-ET	电子特气	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	Wt6 单品收入占比：Wt6 单品毛利：公司合同平均售价/价格区间：订单/长单	
603505	金石资源	氟化工	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司单品价差/合同价格：电子材料客户/订单：订单/长单	
688268	华特气体	电子特气	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司合同平均售价/价格区间：纯化 Wt6 收入占比：纯化 Wt6 毛利：订单/长单	
002971	和远气体	电子特气	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司合同平均售价/价格区间：具体电子特气单品收入占比：具体电子特气单品毛利：订单/长单	
002549	凯美特气	电子特气	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司合同平均售价/价格区间：具体电子特气单品收入占比：具体电子特气单品毛利：订单/长单	
688106	金宏气体	电子特气	已补财务质量/行情/估值/主营/官方年报分部/行业区域/前五客户供应/商/年报主题证/商/年报原文短/商/价格代理/公司级 HFC 配额及份额/含氟电子材料边界	公司合同平均售价/价格区间：具体电子特气单品收入占比：具体电子特气单品毛利：订单/长单	

字段级证据矩阵（核心字段）			
字段组	覆盖	证据与用途	边界
行情与交易锚	18/18	行情源/验证行情：现价/市值/情绪锚	不替代订单/均价/毛利
市场盘口与日内风险	18/18	盘口风险包：只进入市场锚权重、拥挤交易和风险释放监测，不提高基本面对标价	不替代订单/均价/毛利
官方市值与流动性口径	18/18	官方行情包：官方现价进入当前价、估值空间、市盈率/市销率/市净率和市场锚；官方总市值进入市值与市销率分母；换手率和量比只用于拥挤交易	不替代订单/均价/毛利
股东结构与机构持仓拥挤度	18/18	股东拥挤包：只约束市场锚权重、追价容忍度和风险折扣，不提高基本面对标价	不替代订单/均价/毛利
融资融券杠杆拥挤度	18/18；两融明细 16/18	两融杠杆包：只约束市场锚权重、追价容忍度和风险折扣，不提高基本面对标价	不替代订单/均价/毛利
龙虎榜席位异常与机构交易	18/18；近一月上榜 10/18；6 月明细 47 条	龙虎榜包：只约束市场锚权重、追价容忍度和风险折扣，不提高基本面对标价	不替代订单/均价/毛利
官方股本重算审计	18/18	股本重算包：官方倒算总股本进入每股收益、市销率、市值和目标价分母；流通股本只用于拥挤交易和流动性审计	不替代订单/均价/毛利
股本与市值口径	18/18	市值口径包：进入市值、市销率、估值排序、目标价空间和估值审计	估值市值使用东方财富官方总市值；官方倒算股本用于分母审计，不替代交易所正式股本公告
基础财务与 2026E 桥	18/18	财务源/估值 JSON：进入市盈率/市销率/市净率/分部估值基础分母和三情景估值	不是一致预期
财务质量	18/18	财务质量包：质量标签/风险折扣	不能证明单品订单
单季趋势	18/18	单季趋势包：约束一季度年化	单季趋势不能拆分 WF6/NF3 或电子材料单品贡献
业绩披露日历与验证窗口	18/18	data/earnings_disclosure_calendar.json/md：只作为估值刷新触发和验证窗口，不进入收入、利润或目标价上修	不替代订单/均价/毛利

字段级证据矩阵（门禁字段一）

字段组	覆盖	证据与用途	边界
业绩预告/快报公告证据	覆盖 18/18；命中业绩预告/快报 16/18；正文解析 16/18	data/performance_forecast_evidence.json/md：只约束财报验证、风险折扣和模型刷新；不直接上修增长每股收益	不替代订单/均价/毛利
问询/审核回复公告证据	覆盖 18/18；命中问询/审核回复 3/18；正文解析 3/18	data/regulatory_inquiry_evidence.json/md：只有回复正文披露可量化单品字段时才改变增长每股收益信用；否则只提高人工复核优先级	问询/审核回复证据不得把问询标题、募投说明或泛化回复替代单品订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额、单品收入或单品毛利
主营构成与产品毛利率	18/18	主营构成包：分部估值/方法选择	多数仍不到 WF6、NF3、高纯钨材或电子材料单品级
官方年报分产品/分部证据	4 家核心电子特气公司/9 个分部	官方分部包：支持分部估值分部基准、分部纯度约束和高成长信用降级判断	不替代订单/均价/毛利
下游行业与区域结构	18/18	行业/区域包：下游/区域风险	不能证明具名客户
下游需求锚行情与财务	5/5	下游需求锚：只作为需求侧监测变量和客户侧代理，不进入单公司每股收益	下游需求锚不等于上游公司具名客户、订单、平均售价、收入确认或单品毛利
AI 平台/HBM/网络需求锚	7 个平台链	AI 平台锚：只作为需求叙事和调研优先级，不进入单公司每股收益或目标价上修	AI 平台需求锚不等于 A 股上游客户、订单、平均售价、收入确认或单品毛利
公司澄清/风险提示证据	5 家高热度公司	公司澄清包：负面门禁和风险折扣；公告明确产能/收入占比可用于关系证据，但不直接给增长每股收益	不替代订单/均价/毛利
投资者关系互动问答补证	覆盖 18/18；主题相关 8/18；高影响 45 条	互动问答包：只用于 P0/P1 缺口补证、传闻否认、调研优先级和风险折扣；不直接给增长每股收益或基本目标价上修	不替代订单/均价/毛利
投关调研记录标题索引与正文关键词探针	覆盖 18/18；标题来源 18/18；正文探针 18/18、69 条	投关探针包：只用于来源穷尽、正文语境和人工复核优先级；不直接给增长每股收益或基本目标价上修	不替代订单/均价/毛利
合同/中标/供货协议公告全文扫描	覆盖 18/18；标题命中 9/18；正文解析 25 条；主题订单金额样本 2 条；完整 P0 关闭 0 条	合同公告扫描：主题单品合同金额只能进入事件验证和收入桥约束；非主题产品合同不得进入增长每股收益或基本目标价上修	合同公告扫描不得把工业气体、原料采购、关联交易或锂电协议替代 WF6/NF3/电子材料单品订单、合同平均售价、收入确认比例、客户份额或单品毛利
合同金额经济性约束	样本 3 条；WF6/NF3 主题单品 2 条；电子气体平台 1 条；完整经济性 P0 关闭 0 条	合同金额约束包：只进入历史订单强度、事件验证和收入桥约束；不进入长期增长每股收益或目标价上修	合同金额经济性约束不得替代合同平均售价、销量、收入确认比例、客户份额或单品毛利；含税金额与收入口径不可直接同口径比较

字段级证据矩阵（门禁字段二）

字段组	覆盖	证据与用途	边界
订单持续性与收入确认耐久性证据	覆盖 18/18；历史主题订单金额样本 1 只；持续订单增长每股收益 0/18	订单耐久性包：只用于事件验证、收入桥约束和下一轮补证排序；持续订单、合同平均售价、确认比例、客户份额和单品毛利缺失前，不进入增长每股收益	历史订单不等于持续订单
价格与毛利入模门禁	覆盖 18/18；合同平均售价入模 0/18；单品毛利入模 0/18；增长每股收益 0/18	data/price_margin_valuation_gate.json/md：只允许公开价格和平台毛利进入基准现金流、市场锚、风险折扣或事件验证；当前不进入增长每股收益	价格与毛利入模门禁不得把公开价格、平台毛利、官方分部毛利、招股书历史价格敏感性或成本传导代理替代公司合同平均售价、当前单品毛利、收入确认比例、客户份额或持续订单
官方单品收入/订单金额边界	覆盖 5 只核心电子特气公司；边界行 9 条；主题单品订单金额样本 2 条；负面边界 3 条	单品边界包：仅用于收窄订单/收入边界和事件验证强度；除昊华 0.13% 收入占比和中船历史金额样本外，不得给长期增长每股收益信用	不替代均价/确认/客户/毛利
半导体高纯钨材边界证据	覆盖 4/4 钨链标的；增长每股收益允许 0/4	高纯钨材边界包：决定钨链半导体高纯钨材外延能否进入增长每股收益；当前 0/4，只保留期权/调研信用	不替代半导体客户/订单
交易风险公告与估值热度	4 家高热度公司	交易风险包：只约束市场锚和风险折扣，不直接改变基本面目标价	不替代订单/均价/毛利
资本开支与营运资本	18/18	资本/营运包：产能/订单弱验证	合同负债不等于长单
研发与技术资产强度	18/18	研发技术包：只提升技术平台溢价、关系置信度和调研优先级；不直接进入增长每股收益	不替代订单/均价/毛利
订单与收入确认代理证据	7 只电子特气/高成长扩散标的	收入确认包：只作为订单/收入确认约束和负面门禁，不直接进入增长每股收益	不替代订单/均价/毛利
客户认证/具名客户披露证据	8 只电子特气/高成长扩散标的	客户认证包：只影响关系置信度、市场锚权重和风险折扣，不直接进入增长每股收益	不替代订单/均价/毛利
客户侧验证探针	8 个客户侧验证锚点；客户侧订单/采购/份额反向验证 0/8	data/customer_side_verification_probe.json/md：只提高关系置信度、调研优先级和需求锚权重；客户侧文件未取得前不进入增长每股收益或目标价上修	客户侧验证探针不得把供应商年报自述、平台需求或券商关键词替代客户侧采购文件、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
下游客户公开文件探针	客户侧公开年报 8/8 份；客户侧订单/采购/份额/价格反向验证 0/8	data/downstream_customer_public_file_probe.json/md：下游客户公开文件探针不得把客户侧年报中的供应商名或产品词候选替代客户侧采购订单、采购份额、合同价格、收入确认比例或单品毛利	
产销量/库存/产能利用证据	18/18	产销库存包：只约束大类业务景气、产能利用和库存压力；单品缺口未补齐前不进入增长每股收益	不替代订单/均价/毛利

字段级证据矩阵（门禁字段三）

字段组	覆盖	证据与用途	边界
成本结构/毛利/价格传导证据	18/18	成本毛利包：只约束利润敏感性、风险折扣和估值信用；单品缺口未补齐前不进入增长每股收益	不替代订单/均价/毛利
竞争格局/行业地位证据	18/18	竞争格局包：只影响关系置信度、市场锚权重和风险折扣；不得直接进入增长每股收益	不替代订单/均价/毛利
年报客户/供应商集中度	18/18	年报集中度包：客户链风险折扣	匿名前五客户不能映射晶圆厂或单品订单
年报客户/供应商明细	18/18；明细 45 行	年报明细包：客户链风险/披露约束	明细不等于单品客户
年报主题证据扫描	18/18	年报主题扫描：关系置信/观察信用	关键词不等于订单
年报原文证据短摘	18/18	年报短摘包：关系/调研优先级	短摘不等于订单
年报管理层讨论与业绩归因	18/18	年报 MD&A 包：业绩归因/风险折扣	MD&A 不替代单品
供应链关系	18/18	供应链关系包：供应链估值信用	关系不等于订单
制程/材料功能证据	4 个制程/供应规格层	制程功能包：支持产业链直接性和调研优先级；不直接改变基本面对标价	不替代订单/均价/毛利
政策/出口管制官方证据	5 个政策/许可层	政策管制包：支持钨链资源安全溢价和供给约束敏感性；不直接进入公司价格或毛利	不替代订单/均价/毛利
公司产品能力官方证据	5 个公司/标准化实体	产品能力包：支持产业链直接性和调研优先级；不直接进入增长每股收益	不替代订单/均价/毛利
项目/产能建设官方证据	4 个项目/产能建设层	项目/产能证据包：项目期权/扩产监测	项目产能不替代单品业绩
招股书价格/毛利披露边界	688146 中船特气	招股书边界包：只用于阻断公开价格代理越权、设置风险折扣和下一轮补证路径，不提高基本面对标价	不替代订单/均价/毛利
公司级制冷剂配额证据	巨化/三美/永和命中官方配额；002407 未检出同名配额行	HFC 配额包：进入氟化工基准现金流和分部估值主权重；不提高电子材料第二曲线增长每股收益	不替代订单/均价/毛利
上游资源安全与基准现金流证据	覆盖 8/8 资源或配额核心标的；资源/配额基准现金流允许 7/8；增长每股收益允许 0/8	data/resource_security_evidence.json/md：资源/配额可进入基准业务现金流和资源安全溢价；半导体/电子材料成长段仍不进入增长每股收益	不替代订单/均价/毛利
含氟电子材料边界证据	覆盖 6/6 氟化工链标的；增长每股收益允许 0/6；制冷剂/氟化工基准现金流 3/6	含氟电子材料边界包：决定含氟电子材料第二曲线能否进入增长每股收益；当前 0/6，只保留期权/观察信用	不替代电子材料订单/价差
客户链高影响声明	20 条声明	客户链审计：高置信声明才可入估值	媒体转述仍需区分公告、互动、券商和传闻
增长业绩精算	18/18	增长模型包：P0 缺失前仅期权	模型明确不填未披露订单、平均售价和毛利
隐含增长反推门槛	14/14 高成长/电子材料标的	隐含增长包：只用于反推当前价格隐含要求；P0 字段未披露前不得作为公司预测	不替代订单/均价/毛利
证据成熟度与下一季验证	18/18	证据成熟度包：只决定调研/复核优先级和事件验证池，不直接进入增长每股收益或基本面对标价	不替代订单/均价/毛利
单品转化约束	14/14 高成长/电子材料标的	单品转化包：P0 字段未披露前，增长每股收益入模与否；只保留市场锚或事件验证信用	不替代订单/均价/毛利
公开价格/成本/配额代理	9 项代理	价格代理包：市场锚/敏感性	不替代合同平均售价
公开个股研报样本	真实样本 18/18；2026E 样本 16/18	公开研报快照：有限券商锚	不是一致预期
公开券商覆盖历史质量	公开样本 18/18；近三年 16/18；近期多样本 13/18	券商覆盖包：近期多样本多年度才可进入公开外部锚审计；陈旧样本只作历史覆盖热度	不替代订单/均价/毛利

资料来源：完整字段矩阵见 data/field_evidence_matrix.json/md；本表为 PDF 可读性压缩版。

PDF 附录压缩了字段矩阵列宽，但不压缩使用纪律：产销库存与产能利用、成本毛利与价格传导、竞争格局与行业地位三类证据仍必须逐项降级使用。产销量/库存/产能利用证据不替代单品客户份额，成本结构/毛利/价格传导证据不替代单品毛利，竞争格局/行业地位证据不替代单品收入；完整边界以字段矩阵数据包为准。

硬缺口行动清单（P0）					
级别	缺口字段	影响范围	当前代理	必须取得的来源	估值门禁
P0	WF6/NF3 合同平均售价或销售价格区间	直接 WF6 四家	公开价格、成本占比、产能规格	公告、年报附注、问询回复、券商全文	决定能否从期权/观察信用升级为增长每股收益信用
P0	订单金额、长单条款、交付节奏和收入确认比例	特气 + 氟二线 14 只	产能、洽谈、合同负债弱线索	重大合同、定点/中标、供货节奏	决定能否从期权/观察信用升级为增长每股收益信用
P0	WF6/NF3/电子特气单品收入拆分	电子特气 8 只	主营构成、年报关键词、产品页	分产品收入表或问询回复	决定能否从期权/观察信用升级为增长每股收益信用
P0	单品毛利率和成本传导机制	特气 + 氟二线 14 只	平台毛利、原料价格、存货	分产品毛利或成本传导披露	决定能否从期权/观察信用升级为增长每股收益信用

硬缺口行动清单（P1-P2）					
级别	缺口字段	影响范围	当前代理	必须取得的来源	估值门禁
P1	具名晶圆厂客户、客户份额和认证阶段	电子特气 8 只	前五客户集中度、平台关键词	公告、年报具名客户、客户侧文件	提升关系置信度、市场锚权重和催化强度
P1	半导体高纯钨材客户、订单和收入	钨链 4 只	钨价、年报产品关键词、主营构成	高纯钨材项目、认证或订单	决定钨链半导体外延能否进入材料成长信用
P1	含氟电子材料客户、订单和单品价差	氟化工 6 只	制冷剂配额、主营构成、电子材料关键词	电子材料订单、客户或产品拆分	决定氟化工第二曲线能否进入分部估值成长分部
P2	公开券商全文假设和付费一致预期	18 只覆盖标的	公开研报摘要和 PDF	Wind/Choice 或券商全文	提高外部锚精度，不替代本报告门禁

资料来源：完整字段级清单见 data/hard_gap_action_plan.json/md；本表为 PDF 可读性压缩版。

外部补证摘要

代码	名称	补证主题	已补证据	仍缺字段
688146	中船特气	WF6 产能/订单边界	2000 吨/年、6N 级；2025 年六氟化钨采购合同约 1.1904 亿元；2024 年三氟化氮销售合同约 1.1508 亿元；2025 年 HF/HCL/D2 等 11 种电子气体产品采购合同约 1.4822 亿元；3383 吨电子气体项目有公告/环评证据, 但 WF6 单品新增拆分未由官方证实	合同平均售价、收入确认比例、客户份额、产品毛利、具名客户结构、2026 年后持续订单和 WF6 单品新增产能拆分
688549	中巨芯-U	WF6 产能/订单边界	高纯 WF6 产能 600 吨；暂无扩产计划；无新增长长期或大额实质性订单	具名客户、订单金额、价格、收入占比、产品毛利
600378	昊华科技	WF6 收入占比	2025 年度 WF6 收入占公司营业收入 0.13%；官网产品页披露电子级 WF6 能力	订单金额、价格、客户结构、产品毛利；且单品占比低
688268	华特气体	WF6 业务真实性边界	无 WF6 合成产能；仅按部分客户要求供应纯化 WF6，业务占比较小	客户名称、订单金额、收入占比、产品毛利
主题层	WF6 行业	行业价格/需求	公开报道显示出口均价和市场需求存在上行叙事, AI/HBM/3D NAND 为需求解释	公司合同平均售价、季度销量、产品毛利和客户验证

估值审计摘要

项目	状态	说明
估值总表	通过	18 只标的均有现价、股本、市值、2026E 收入/净利润/每股收益、宏观/基本面/乐观情景、最终目标、空间和行动
财务质量	通过	已补入经营现金流、现金转化、净利率、负债率、流动/速动比率 and 同比增速
单季趋势	通过	本地财务能力单季趋势快照覆盖 18 只标的，补入 2025 年一季度至 2026 年一季度单季收入、归母、毛利率和经营现金流
主营构成	通过	东方财富主营构成快照覆盖 18 只标的，补入产品收入占比和产品毛利率
官方年报分产品/分部证据	通过 (有条件)	2025 年年度报告分产品/分部表覆盖 4 家核心电子特气公司、9 个官方分部。补入收入、成本、毛利率和同比；不替代 WF6/NE3 单品收入、订单、合同平均售价、客户份额或单品毛利
订单与收入确认代理证据	通过 (有条件)	2025 年报生产收入确认/履约义务披露和合同负债快照覆盖 7 只电子特气/高成长扩产标的，补入订单驱动、确认时点、合同负债和剩余额约义务；不替代单品订单金额、合同平均售价、客户份额、确认比例或单品毛利
客户认证具名客户披露证据	通过 (有条件)	2025 年报客户、认证、渠道供应和客户范围披露覆盖 8 只电子特气/高成长扩产标的，只提升客户披露广度，不替代单品客户份额、订单金额、合同平均售价、确认比例或单品毛利
客户客诉反馈针	通过 (有条件)	客户侧验证探针覆盖 8 个客户侧触点，客户侧订单/采购/份额反向验证 0/8；供应商具名客户认证披露和平台需求不替代客户侧采购文件、订单金额、合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
下游客户公开文件探针	通过 (有条件)	下游客户公开文件探针检查客户侧公开年报 8.8 份，产品级采购订单/份额/价格反向验证 0/8；客户侧年报供应商名或产品词筛选不替代采购文件、订单金额、合同平均售价、确认比例或单品毛利
合同中标/供货协议公告全文扫描	通过 (有条件)	东方财富公告索引和正文接口覆盖 18 只标的，命中合同/订单公告 9 只、解析正文 25 条、WF6/NE3 主题订单金额样本 2 条；合同均价、确认比例、客户份额和毛利仍未关闭
合同金额经济性约束	通过 (有条件)	中船特气合同金额样本 3 条、WF6/NE3 主题单品 2 条、电子气体平台 1 条；只量化历史订单强度和收入上限，不替代平均售价、确认比例、客户份额或单品毛利
官方单品边界包覆盖	通过 (有条件)	官方单品边界包覆盖 5 只核心电子特气公司、9 条边界行，集中展示是单 0.13% 收入占比，中船 WF6/NE3 历史订单金额样本、平台合同和负面边界；合同平均售价、确认比例、客户份额和单品毛利仍未关闭
价格与毛利门槛门控	通过 (有条件)	价格与毛利门槛覆盖 18/18，合同平均售价入数 0/18，单品毛利入数 0/18，增长每股收益入数 0/18；公开价格和平台毛利只追基现现金流、市场端、风险折和或事件验证
半导体高纯材料边界	通过 (有条件)	高纯材料边界包覆盖 4 只钨标的，增长每股收益允许 0/4；钨资源/加工、光伏供应链和制造升级信用不能替代半导体客户、订单，合同平均售价、收入占比或单品毛利
含氟电子材料边界	通过 (有条件)	含氟电子材料边界包覆盖 6 只氟化工钨标的，增长每股收益允许 0/6，制冷剂/配氟/工基准现金流 3/6；制冷剂/配氟、有机氟平台、锂电协议和氟石 HF 上游信用不能替代电子材料客户、订单，单品价差、收入占比或单品毛利
招股书价格/毛利披露边界	通过 (有条件)	中船特气招股书已补入平均单价计算口径、平均单价豁免披露、六氟化钨历史销量、产能利用率、价格降幅和毛利率变动方向；它证明披露边界和历史敏感性，不替代当前合同平均售价、收入确认比例或单品毛利
下游行业/区域	通过	东方财富行业/区域主营构成快照覆盖 18 只标的，补入下游行业和区域收入结构
资本开支/营运资本	通过	东方财富财研明细快照覆盖 18 只标的，补入在建工程、存货、合同负债、研发费用和资本开支
单组客户供应商	通过	巨潮资讯 2025 年披露主客户供应集中度覆盖 18 只标的，保留披露披露和关联方占比边界
年报主题证据	通过	巨潮资讯 2025 年年报主题关键词扫描覆盖 18 只标的，产品、客户平台、认证供货、产能项目和订单代理词均受估值门禁约束
年报原文短摘	通过	巨潮资讯 2025 年年报原文短摘覆盖 18 只标的，补入产品/工艺、客户平台、认证/产能/订单代理词短摘；短摘不替代单品订单或合同平均售价
公开价格代理	通过 (有条件)	公开价格代理边界包覆盖 9 项价格/WF6/制冷剂/宏观价格代理：只进市场端和跟踪变量，不替代公司合同平均售价
公司做制冷剂配氟证据	通过 (有条件)	生态环境部 2026 年度 HFC 配氟证据包覆盖日化、三聚、永和体系生产内用/进口配额、全国生产份额和重点品种份额，并标注多氟未给出；只支持制冷剂基现现金流、相对地位和分部估值主业权重，不替代含氟电子材料订单、价差、收入占比或毛利率
外部补证	通过 (有条件)	已建成公告互动问答补证证明：行业价格和公开研报样本不替代公司订单、平均售价和产品毛利
公开研报快照	通过 (有条件)	东方财富公开研报样本表交叉覆盖 18 只标的，近三年样本覆盖 16 只、2026E 每股收益/市总样本覆盖 16 只；缺口行、陈旧样本和缺预测样本不进入券商端估值权重
结构化数据源健康	通过 (有条件)	已登记行情数据、东方财富、巨潮年报、公开价格代理、合同中标/供货协议公告扫描和本报告派生模型的覆盖、质量、限制和下游用途
项目/产能建设官方证据	通过 (有条件)	已把特定公告/环评项目证据覆盖 4 个项目层，验证 3383 吨项目、投资额、分期和车间范围；不替代 WF6 单品产能、订单、合同平均售价或毛利
硬缺口行动清单	通过 (有条件)	已把 POP/P2 缺口映射到受影响标的、所需来源、当前代理、触发条件和估值信用变化；行动清单不等于缺口关闭证明
字段级证据矩阵	通过 (有条件)	已把字段映射到证据 artifact、覆盖率、估值用途和证据边界；代理字段不得越权进入基本面目标价
市场预期桥	通过	逐标的披露内证、市场端、权重、归母净利润、预期倍数、基本面锚和驱动
价格锚	通过	逐标的披露内证、市场端、权重、归母净利润、预期倍数、基本面锚和驱动
券商对比	通过 (有限制)	公开目标价有限，缺失字段以“未披露”披露，未伪造一致预期
假精确	通过 (需提示)	目标价为模型输出；读者应使用行动标签和触发条件，而非单点价格交易

本报告不构成任何证券买卖建议。所有估值均为公开资料研究模型，主要用于比较产业链位置、证据质量、估值拥挤度和后续跟踪优先级。

免责声明

本报告由本地研究系统基于公开资料和本地能力层生成。报告中任何目标价、评级、行动标签和情景假设均用于研究框架和监测优先级，不构成投资建议。投资有风险，市场价格可能大幅偏离模型估值。